

$y T w \ f l$

$S 2 M ; . B M ;$

* Q Mi 2 Mi b

„ý ÓDÀ•

'Ð ' » "dùîyTw * mb H AM72`2M,ÐZEbyTw
^C}d9Ð„9 Ü6ÐK×1¥ùî5×-B ñ1ÿÂ...V4©" L " İ
w yT1" 7,ÇÇ^M11"b

RXØ•

SÐùîİ òM1i,iÂ"yT ô^Bñ 'ÈMb-7 L=ùîİ áİ
ÈÈ³1ísyTÿÜ5 ŒÍ ^Žµr\$ ñÿ| ^Žrž çùrT\$ ñM
-W¥1ó^Ž µyTÿÉ\$
_m#BMNd49 ¥. ²T•O SQi2MiB H Pmi+QK2by6`wKİ2çrQ`F
Ø, \$b ¾•O/ Äñtí ,])ØHq/ûµ <¥. ²T 7áì°?
4©ž İBñbfŒ ôyTw 'Ü5 ôwî òŒw ZE¥?Zb
'[ñ[S2M; .Bµ; 6B`bi \*Qm`b2 BM * mb¹Œ•AMd72`2M+2
>†Û ÄL İ¥yTw ZE
6Bb?Œ`Ä_ Ð L2vK M̄ "w
sªs Ðªsª/Œ
4©ÿùîİ¥yTw
`_ªsaý M aÍB Ä!9©Ú)ö5

kXÓDK19²

kXRX 6B`bi \*Qm`b2 BM * mb H AM72`2M+2X

URTV€ , S2M; .Bµ;

Ukÿª , ?iiTb,ff `tBpXQ`;f #bfkjy8XR3dNj

UjWz, kykj

U9Œ- , 9Ny

U8,Œ D ,

"dœ† 6Bb?Œ`w Ð L2vK WÍw v•O

4 HqÛ ÄL * _1 ¥dB)ØZE

W%), sªaªsªÐxM Ü™/Œ

dÂ 4©ÿùîİ¥yTw ö@ZE

UeW1 , h?Bb #QQF T`QpB/2b M BMi`Q/m+iBQM iQ + mb H BM72

b2 `+?2`b BMi2`2bi2/ BM 2biBK iBM; i`2 iK2Mi 2z2+ib 7`QK

M/ Q#b2`p iBQM H bim/B2bX AímMB}2bi?2 TQi2MiB H Qmi+

QM` M/QKBx iBQM@# b2/ BM72`2M+2- +Qp2`BM; iQTB+b 7`C

aBKTBQM T` /QtiQ /p M+2/ K2i?Q/b BM+Hm/BM; T`QT2MbB

K2Mi H p`B #H2b- M/ b2MbBiBpBiv M HvbbBbX h?2 #QQF 2K

2t +iBM72`2M+2 U6Bb?2`öb TT`Q +?V M/ bvK TiQiB+ BM72

T`QpB/BM; `2 /2`b rBi? +QKT`2?2MbBp2 iQQHFBi 7Q` + mb

e

„ý ÓDÂ•

U d1Vo M , * mb H AM7 S Q i M M2B H P m i + M / Q 2 4 B x i B Q L M 2 h E b M AM @
7 2 ` 2 M P # 2 b 2 ` p i B Q M H S a i Q n 7 B M b B i v a + Q ` 2

jX€ •I'

AK#2Mb M/ _m#BM *U k y b R B V A , M 7 2 ` 2 M + 2 7 Q ` ai i B b i B + b - a Q + B
B + H a + B * 2 M # 2 B X 2 I M B p 2 ` b B y T W ` 2 p b * b
_m#BM UR N 1 1 9 B , K i B M ; * mb H 1 z 2 + i b Q 7 h ` 2 i K 2 M i b B M _ M /
_ M / Q K B x 2 / a i Q B 2 ` M K H Q 7 1 / m + i B Q M H T S D V 4 ? Q H Q ; v X
ÿ , Ó b
_ Q b 2 M # m K M / _ m # B M Ó U R 2 3 2 W , i ` H \_ Q H 2 Q 7 i ? 2 S ` Q T 2 M b B
P # b 2 ` p i B Q M H a i m / B 2 b 7 Q " B * Q K 2 i H B E z 2 s 0 b * 0 7 Y
ý T b
M ; ` B b i M / S B b + ? F 2 J U k y 2 ` N B M ; ð X 2 i ` S B B M + 2 i Q M I M B p 2 ` b B i v S
i 9 Ü 6 Ð y T w ¥ Æ Ê p b

9XÐ ^åÐ-Â \$©M

"Ð \$

Àq, HqÀqaHqù¬aZµÐxZµ
d9Ð Ä 9aÂ•uWaL!_
Lÿ}" " Øa+~'

Àq, ©T

J ` F Q , © T a * ? 2 # v b ? © p
> Q 2 z / B © T a * ? 2 ` M Q z
* G h i • K ç Ø

wiÐ "½

UR✕R@k \$ÀQ M1ÐyTa. ²T
Uk✕j@9 >†Û ÄL 6Bb?2Ð L2vK W
Uj✕8c sªÐªsª
U9✕e@c3Û ÄL ¥Ú)Å5
U8✕Nc µK98ÐÑ98¥dB•O
Ue✕Ry@cR4©ÿùîZE

8XKÔ"S

>î'[ñÐªù¬rž[/ "S

Ø, Ø³ 'ÆØ³. ²T•O gä 6Bb?2'w Ð L2vK WÍw ¥
Ø, \$Ðó"b
Z E g ä f " ò Õ y T w Z E " sª a x M Ø æ a ` _ª s Ä ¥ a
ý M © b
<" ? i ? Æ L = ù î Û 5 ! 9 † a ¥ y T w | { ž ' ³ s ² T b
» ' ± » ? M Y y T w İ ¥ È n J W Â Æ ô æ c , a Ê 4 Ê µ a y
Í i É > ù Ë Y s b

*> Sh1_ R

M1Ÿa1óĐ umH2@aBƧTbQM

RXc•,

'c áì1ísBñA»e†•À1×1¥Ù5 M1Ÿ?Ž°¤áÔáìyT1
"\$

°È3 ĭ áìÜÈPžf"¥Å
ô õö•Ák' ô
ô•â£Ü Ú IÆ Ú ô
ôÜÈ ÿ¥!÷Ép ô
ftç•ûkmyëyT1"bÆáì^Â...¤ ft²,¥\$ÇÇy¹áì4³ž
M1Ÿ +Q``2Hü@QM\$

kX¹I¹fñÙ5"×1

X`B/[/Æß

è R~~XB~~E ³X1©ĭ Œ•0^ŽµrbðìóBFÑ€>¨•0 6BF>¨
½î4b²TAU>0F¥B¯q÷Úbf?Žªü0pµr\$

°\$áÔáì f»¬?ªüÙ5bÆ-%XX îµ" ðyÍV?•Y²T

9,>0F¥Ñ€'&ü÷rB
9,D3 ó0H íiĭ >0FÑ€÷F1v
9,fª^Û oî

fü^yTw + mb H BM¥2`QM+2 áì4³ž¥1ó bbQ+B iBQM
i,©¿yT1" + mb H`2H iBQMb?BT

jXM1ŸĐyTŸ¥uY

d9Đĭ áì¨,]¥ÆÔŸusftÀQ

M1Ÿ *Q``2H iB,QMM]MÄ¥t]
1ó bbQ+B iB,QMĐil ¥G 1"
yTŸ * mb iBQ,MñM ¥MÄª¤•Á6BñM MÄ
1oó³ M1ŸV[^yT¥ 9V[^dyT¥b

9X=» óVĐ1ó

| Z j¹Í] Y j¹²T V[çI[/1ó

	Y = 1	Y = 0
Z = 1	p ₁₁	p ₁₀
Z = 0	p ₀₁	p ₀₀

„B μ _ B b F . B z 2 ` 2 M + 2

$$_ . = P(Y = 1 \mid Z = 1) \quad P(Y = 1 \mid Z = 0) = \frac{p_{11}}{p_{11} + p_{10}} \quad \frac{p_{01}}{p_{01} + p_{00}}$$

„B 1 _ B b F _ i B Q

$$-- = \frac{P(Y = 1 \mid Z = 1)}{P(Y = 1 \mid Z = 0)} = \frac{p_{11}}{p_{11} + p_{10}} \cdot \frac{p_{01}}{p_{01} + p_{00}}$$

a] 1 P // b _ i B Q

$$P_- = \frac{P(Y = 1 \mid Z = 1) / P(Y = 0 \mid Z = 1)}{P(Y = 1 \mid Z = 0) / P(Y = 0 \mid Z = 0)} = \frac{p_{11}p_{00}}{p_{10}p_{01}}$$

1 ç : | ' € P ~ | ? V U Ũ M ¥ Ÿ ë Ÿ H q Ÿ ë Ÿ b

5 R X U » ó V Ĩ ¥ Ÿ ë Ÿ W U R [V 5 © N Z ? Y a _ . = 0 a _ _ = 1 a

P _ = 1 b

U k M μ p_{zy} > 0 5 _ . > 0 © N ç _ _ > 1 9 © N ç P _ > 1 b

U j V P(Y = 1 | Z = 1) „ P(Y = 1 | Z = 0) ũ “ l 5 P _ _ _ b

8 X u m H 2 @ a B K T b Q M

c , ¥ , • ± X 9 8 Ĩ 4 3 ž ¥ 1 ó Z _ V ? Ð s ^ a ò F Ĩ ¥ 1 ó Z _ M Q b

è R X Ů Ů ¥ u m H 2 @ a B K T b Q M l n B ñ v Ð c | ”

ý "	3 3 c q	o 3 c q
	ekW Uj9Rf883kW URjdfRedV	
"	ejW Uk3f99Ve3W Uk9fj8V	
98	98W UjeNf3RjW UReRf8k8V	

μ • ¥ C `

ý " 3 o 3 c | q s Y ^ ekW 3 kW

" ý " 3 o 3 c | q s Y ^ ejW, e 3 W

Æ 9 8 Ÿ A 3 3 ¥ c | q Q 7 ÷ Ú

f ü ^ u m H 2 @ a B K T b Q M s ^ ĩ ũ μ æ ¥ y í 9 8 Ĩ V ? , æ b

f ñ è 0 £ U B ñ ' Y ¥ Û 5 Â T á ĩ , e Å y í + Q M 7 Q m M / B M ; 7 + i Q ` b
V ? ¢ > † p ¥ y T ² , b

e X Ê M 1 " " Ð u m H 2 @ a B K T b Q M

l n Ø » ž Ÿ Ũ -

0	1	0 0	1	0	1 1
X		0	1	XY	XZ
@ Y A	N @ @ A ; @	XY	1	YZ	A A
Z	0	XZ	YZ	1	

Y „ Z ¥ Ê M 1 " " Y Z j X ç l ¹ H q s f (Y ; Z) j X Ĩ ¥ M 1 " " b

5 R X U Ê M 1 " " T W

$$_{YZjX} = p \frac{_{YZ}}{1 \frac{2}{YX}} p \frac{_{YX} \text{ } _{ZX}}{1 \frac{2}{ZX}}$$

$\times 1cI$ 'P $_{YZ} > 0$ ÊM1"" $_{YZjX}$ $\bar{V}?$ $^1\mu$ $f\check{z}^{\wedge}\check{z}\check{y}\hat{U}$ $_ f^{\text{TM}}/$
 ¥ umH2@aBkTbQM

dX G GQMĐ?ìÆìÙ5

G GQM/'2 c•Đ<ıP[" L iBQM HamTTQ`i2/ qQ`F ¥2KQMbi`i
 •Đ€¥²Tb 4³ÿùîİ xM Ê4¥ùËÿ^Bñ×1Ù5b
 'áì > 2¹⁰=1024 ŌV?¥xM 0"íBH i`2 iK2'M¥A÷ÿV?
 ~?ìÚ ùËbf4æáì 4³ÿùîİ ?ìÆìV?•Á •ÿ²,b

3XÕB j¥eåL

"2`i` M/ M/ JmHH BM YVŮ Mya9¥ 3ÿùîŌB jbf t
 3\$!9îP Ÿ^dhÅS! â!¥ 3bL AU µ'! 3¥eåíØqA
 ÷ @b
 'áìsY 3ÿ„oÿÉ>s H V?ö?Cµ•¥ðFµsifÉB„ªü
 Ü(r< ôV? Â ×1¥sÉÿb

NXcl²Đ/«çá

'c¥,•1Ä
 URW1ÿ 6 yTÿ 4³ž¥1óV?^@¿ yí/î¥
 Uk1ó _ .a _ _aP_ #ñìĐÿëÿ¥1"
 UjVmH2@aBkTbQM1óV?Đsª1óZ_MQ
 U9ŒM1 'PH=M1¹ž ÊM1 $\bar{V}?$ $^1\mu$
 U8yTw ¥A1ÿ áì³1"dÿ¥ZEÿus‡L¥yTr<
 /Bcáì|Đ yTw ¥ Fii . ²T•O SQi2MiB H Pmi+QK2b 6` K2
 rQ`F f|¹áì¥yTs 4 TL¥"Đ \$b

Ry X5

RXŔ Ÿëÿ 5¥£ü £ü S`QTQbBibQM UR,VUkV
 RXk\ umH2@aBkTbQM
 URŌBñ 2 2 2 óV¥"´è0 Ĭ C umH2@aBkTbQM
 UkŸBñCL3 Ĭ¥ umH2@aBkTbQM
 RXj\ M1ĐÊM1 lnØ»žÿŮ _ (X;Y;Z)> N(y) b
 £üÊM1"" T n S`QTQbBibQM
 ó Bñ $_{YZ} > 0$ Ĉ $_{YZjX} < 0$ ¥"´è0b
 Ÿ $f^{\wedge}\check{z}\check{y}\hat{U}$ $_ f^{\text{TM}}/¥$ umH2@aBkTbQM

RX9\ ?ìÆì ×S > BMKm2HH2¥"UskjbPKŸ `2d3í
 i`2 ib" "Î c RyñxM µ 2¹⁰=1024 ŌV?¥xM 0"F†b >îµ
 V?¥LÿíB0" i á i`2 iK2'M¥sf µ ^žA÷aµA÷a,A÷
 ¥\$

RX8\ ŌB j¥ÉB„s ×S "2`i` M/ M/ JmHH BM ¥2åM Uky9V
 s bsY 3ÿ„oÿÉ>s),ðFs ¥²TĐ98²,¥µsb

Ry

R M1Ÿa1óĐ uIG1@aAJSæP L

R Xē\ wi wi \ ^1¿ "2`F2H2"vc,¥đS,Ób \ V
yTw ~ ×•,j ¾ùîb
åNÿ: \ ^d9yTw 5×¥ÜÅ8•Óc ñw< ô_m#yBTM~ ôfB
ëb l* "2`F2H2ië-¹ ôL2vK M ôiđyA7^nb

*> Sh1_ k

. ²T•O

RX/M1žyT ¹I¹1ó, \$

»Bcĭ áln£ Bñ7|,½¥C` umH2@aB_K_TñìQ_M 1ó
V[ĐyTMcb F" sYAU¥ž_r< tíaV?M¹μ_ii fPááì
V1ów yT^²B¥b

Æáì,ì1Ù 1ó8è^áì?4³ž¥ 7yT^áì±žX©;¥b*¹ y
Tr<?Ž\$ b ¹çl .À\$ 9\$

fñÛ5„•áì<_Bñ^î7<v¥•Oii . ²T•O SQi2MiB H Pmi@
+QK2b 6` K2rQ9\$ë¹ L2vK M@_my#TB M b

fñ•O¥ ÷V[Òž L2vK M RÑK¥77ÿýT [# _m#BMR Ndy
M} ¥ÉB„?Zbñ¥,•±X L ¹e† 1 ,yT áìA¶X`
+QmMi2`7Â¶iYfµH,]ö?3I¹b

kXBñ±XL

žáìVBñK e†¥Æß7S L!áìXùî Õ•0 Ñ€B⁻¥yTr<b
In» i ñÑ€báì:

T_i=1 Ñ€as í

T_i=0 Ñ€Ãasí vF

C 1o¥Û5ÿ fñÑ€¥²Tö^I¹\$

CLĭ áì°?4³žBÕffii1¹Ñ€as í 1¹ÀµbÆ¹ ,
yT áìA¶]Hin ÕV?ÿ

Y_i(1) ÂTÑ€así ö4³ž¥²T

Y_i(0) ÂTÑ€Ãasí ö4³ž¥²T

fÚ Y_i(1) „ Y_i(0) ü^ . ²T iiñìí• ,]í ÿ/V??3¥²T
Æáì¥ùíE]H4³ž €b

ÿ kX¶Y ŮXiR¹^QYL VQYL +QmMi2`7•¥¹ñ\$H©ž¥. ²
Tb 87ý

¿Í Fñ8 i T_i=1 áì4³ž Y_i(1) 7 Y_i(0) ^QYL

¿ vFñ8 i T_i=0 áì4³ž Y_i(0) 7 Y_i(1) ^QYL

žy¹. ²T•O),¥^ óÂTasMQÍ ö8" ôî[ñ9\$ë¹ QYL•O
+QmMi2`7 +im Hb7` K2rQ`F

ÿ kXXI¹; ó. ô²T\$, y¹ñìí•¥^ óÂTXXö" ô¥f™ f Õ
²T^ ó. ¥ ô7d óCL¥ ôb fž^ +QmMi2`7Q¶ilm ±¥'Éb

jXSĐV a+B2M+2 h #H2

\|. ²TFî¥ n 2 "ë¹ SĐV a+B2M+2 h #H2

RR

Rk

kX²T•O

i	Y _i (1)	Y _i (0)
1	Y ₁ (1)	Y ₁ (0)
2	Y ₂ (1)	Y ₂ (0)
X	X	X
n	Y _n (1)	Y _n (0)

fñV c îµál³1©¡¥1¿yTr<¥• iiÆ Û5^ áì¥ù°?
4³žÄB>¥ ĨBñ´b

9Xñ8yTr<

µ .²T áìÔ¿V[b¹çlyTr< b
¿ñ8 i çl ñ8yTr< AM/BpB/m H h`2 iK2Mi 1z2+i- Ah1

$y_i = Y_i(1) - Y_i(0)$

f^Í M ¿ v¥ óêrT òb
Æ^ fÚ C Bñô'ÿ¥'4b RNŲ C2`xv L2vBÉŲ¿BWK ¥
,ÓİnQü'· fñÛ5

¿Äññ8 áì°?4³žBÕ. ²TiiL=?3¥*Õb6BÕ. ²T^.
¥a¥,Vn¥b

f\$ë¹ yTw ¥ô'Û5 6mM/ K2Mi H S`Q#H2K Q7 \* mbbH AM72`2M

ÿ kXx¹l¹fñ'4ÂNô'\$,y¹SĐ Ě–•¥v "yTÛ5 û #|
CLĐQYLE>1 báìV[Û ófÕ0 fñÑ€µr—\$ ôiÆfñÛ51pá
ì]H©¡Ñ€ù0„,ù0¥²T 7f^,V?¥b

8XÛ(yTr<

;–ñ8yTr<,V© áì|7p Q 1ÿ Û(yTr< p2` ;2 * mb H
1z2+i- *1

$UkXR V = E[Y_i(1) - Y_i(0)] = Y(1) - Y(0)$

¨÷Ú'¥µK98:| R

$UkXkV = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(Y_i(1) - Y_i(0))g = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i(1) - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i(0)$

Bñ1oš©T Û(yTr<©¿ñ8yTr<¥(´

$UkXjV = Y(1) - Y(0) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$

$R_{w \bullet n, c} \quad \backslash \backslash$

eXǫFĐǫFyTr<

ǫF b m#;`Qm[Ⓣ] ñxM YÈ^=íM X_i sé Y¥0•8bèÂ¿YŸsé 3YǫF X_i=1 „oYǫF X_i=0¿M-sé °M₁ fM[^]₁

¿lÆsé ÚlÆ f®lÆ

ǫFyTr< am#;`QmT * mb H 1²2⁴i ¾ǫF=¥Ü(yTr<

$$UkX9V \quad x = \frac{\sum_{i=1}^n I(X_i = x) f Y_i(1) Y_i(0) g}{\sum_{i=1}^n I(X_i = x)}; \quad (x = 0; 1)$$

dXǫFyTr<Đ umH2@aBκT[Ⓣ]Q M

Bñ×1¥š©T£U ǫFyTr<Đ98yTr<¥1"

$$UkX8V \quad = \begin{matrix} 1 & 1 & + & 0 & 0 \end{matrix}$$

$$\ddot{I}_x = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I(X_i = x) \wedge X_i = x \nmid \dagger \acute{1} \grave{e} b$$

1ow, ÄT₁>0 O₀>0 5Aµ >0byN umH2@aBκT[Ⓣ]Q M
 <aë,V??3

fób »Bc¥' 1ó^aë C¥c, yT^aëi,i iiy¹yT
 r<^Vs³¥ 71óidÂNb

3Xí s¥ ÅĐ 'š©T

! T_i ^†í i ¥=íí ·UM 4©²T Y_i ^. ²T„í s¥¥f"

$$URV \quad Y_i = \begin{pmatrix} Y_i(1); & BT_i = 1 \\ Y_i(0); & BT_i = 0 \end{pmatrix}$$

$$UkV \quad = T_i Y_i(1) + (1 - T_i) Y_i(0)$$

$$UjV \quad = Y_i(0) + T_i f Y_i(1) - Y_i(0) g$$

$$U9V \quad = Y_i(0) + T_i i$$

\ | \ \ j¹. ²TĐ4©²T-W¥ 'B bftZñ<Ø ñ8yTr<
 i = Y_i(1) - Y_i(0) V? ,j†íWi sÉYb

NX alho P•Oµr¥A1L!

P^{..}. ²T•O³1Bt/ÆY^ˆL!b İK×1¥^ ×ç†ÊÍ 'L! ai #H2
 lMBi h`2 iK2Mi o Hm2 bbmκTiBQ M- alho

L! kXRÄU W†í i ¥. ²T,G ¿ ð†í¥Í s¥bfµH\$ë¹ í
 Ä L!b

L! kXBÜY WÍ £ÜÀµ ðñ'b©N¹ áì1pí £Ü^ zçl¥
 À 1ÿ¥² ^ÂNb fµH\$ë¹ BÁY^ˆL!b

L! kXj Ual h[Ⓣ]LV \ \ „ \ \]Hîëb

$$\begin{matrix} k_{w \cdot n, c} & \backslash \backslash \\ j_{w \cdot n, c} & \backslash \backslash \end{matrix}$$

1|¹ alho ÂN×1\$ ÂT†í-Wi Ä €Í çl,ü' *¹.
 ²T Yᵢ(1) „ Yᵢ(0) ü,^ r2HH@/Ź}MîŹ' ||%¿ ð|¥>¹ Í ¥
 8™T œñ•Oüö)ib

´Q alho ¥è0

íÄ L! MQ@BMi2`72`2M+2 ´QbñTtBQM

UR.V™hÐfì¤Õ BM72+iBQmb /Bb2 b2b M/'%h+µBM ŸBQM
 H Bñ!^Ž¤Õfì,Ç•Yð1-¥Ñh„B î•YðÛ¶!\$Ë™¥
 ÀqbèÂ ÂTá¥jY¤Õ @Ëfì áÑ@Ë¥Àq9ö†®ii'P
 á1-Àµ¤Õb fÕff/ †í i ¥. ²T Yᵢ(1) „ Yᵢ(0) ûG ¿ ð
 !¥Í s¥b

Uk©Žr<L M2irQ`F 2tt2`BK2ME©ŽL Ĩ ÂTBñ!lž
 6 +2#Q©F i`2 iK2MM'¶AžfH<áisž•Yª V?9ö™

¾ÁÖii'P'¶!Àµ°¤lž<áb fü^îl¥ n r< bTBHHQp2`
 2z2+ñ

UjŮ uFL Ĩ¥M#¹v M2B;?#Q`BM; THQib BM ` M/QKBx2/ #HQ-
 K2Mibj<L Ĩ M#¹v¥TpV?M°•YiiÂTM#¹vP` g
 V?öYVr>1i•Y'¹v¥Á b

BÁŸL! +QMbBbi2M+v bbñQŹTtBQM

URV†Í +QKTQbBi2 i`2 iKí2Mip FîtsH Mj¥ óí

ôS&V? <,j¥L=ÄçbèÂ

ùî õ bKQFBM¥•YH ó õ ôfñí µ Õ™TiiPõ

Ë~a õÔqa Æ' © ftûV?•Á,j¥. ²Tb

ùîvÐ•â +QHH2;2 2/mÆ¥BQHM óvÐ ôfñí “

vÐË~ N38fkR&Ypma <aÓÝ©)© ftµsö/î.

²T¥,BÁb

Uk¥ r< /Qb ;2 2z2+iDÐùîĨ Mj¥0p ëV? <,j4

74 °¤Y rbèÂ ó“-³Ä ôT¹Í Æ,j4 ¥-³Ä õ

Á3>†,j¥. ²Tb

UjŮ @Ms BKTH2K2Mi iBQM p'FÍ iBQMj ,jL@€V

?„ÆµsbèÂ •ØÍ ùîĨ ,jÍ =¥„ì„/?V?•ÁMj¥

ó•ØÍ ôÁ3,jrTb

' alho ,îëH . ²T•O³1©žb C}yTw ÓD Â \ ž ù
 îÂ...)Øi Ä Í ñ' "¥f™b

ÿ kXalho ¥åN×1Ÿ ,_m#BM URñBhyv 'ë¹. ²T•O¥ \$
 L! Àµ alho yTw ¥”ÐÄ^,V?¥b

RyQY L±»¥†

9,Föz ¹|¹,?e†¹Û

ól=?3¥²T^|¹ ô\$

sÄ^ yTr<'É ^BñQYL

+QmMi2`7 ÀqñbHá!Û óf Õ0^

Žµr ôH á!L= ^ Û

ôÂTfñÑ€ù 0 ²Tö8"\$ÆCL^ ðV?Àµù0

XXXô

fÕ±»ZTV?ž!\$¤`.À}ÐÄ Æñ^ái ,yT¥•BøÈZTb.

²T•O¥N' ¿ ñ|fÕ}Ðó³ Ä¹b ¥”ÐÔýb

RRX †íçl¥±óÿ

á),BñÐL †íçlM1¥±ó-)be†ÿ^a L †íV?,]¿pØ†
 í b
 èÂ ÂTá >0-Àμ>“-³Ä OheÀμh> ÆáC >“-³Ä^a
 heh> FV?^{a1}áìV[]H4³žá¥ Õ. ²TbÆf^ L †íçl
 ¥³ ,]HY á^]BñpØ! Æî¹ ñ,]¥L †íb
 yN áìμ¹ñ. ²T ï ñ\$4³ž ñÆ>bfaü 'P4³ž¥”
 AUÍ óμr ô áì9íE'ç^{1a-3}Ä ü^ðyiiy¹ óí^a ô¥ ÿ
 / V?i ðyí ÂHWr< •Áheh>b

RkXLYyT•”

Ü(yTr<^Bñ LYyT•” y¹. ²T¥Ü(μ©¿ñ8μY¥Ü(b
 ð•”V?,^LY¥b
 èÂ ÌÊ”í r<

UkXeV $_1 = K2/BfY(M)g_{i=1}^n$ K2/BfY(M)g_{i=1}ⁿ

YÈ,]¿ñ8í r<¥ÌÊ”

UkXdV $_2 = K2/BfY(M) Y_i(0)g_{i=1}^n$

f ñ tff/V?Mμ“vb⁹

RjXcl²

'cyëyTw ¥”ÐÔý
 UR.V²T ¹Äññ8çl Y_i(1) „ Y_i(0)
 UkSÐV n ² ” fY_i(1); Y_i(0)g_{i=1}ⁿ
 UjV8yTr< _i = Y_i(1) Y_i(0)
 U9Ü(yTr< = Y(1) Y(0) = n ¹P_{i=1}ⁿ i
 U8Ü'Ü5 áì°?4³žBÕ. ²T
 UeVB Zñ Y_i = T_iY_i(1) + (1 - T_i)Y_i(0)
 Udàlho B Áÿ Y íÄ
 U3UmH2@aBkTbQTM•O/,V??3
 /Bcál|Až Û L 4 BÕ;Vð'Ù5¥^aîZTiYVÛ s¥
 í áìV[yëFWV1ÿ V7MYyTr<b

R 9 X5

kXXR\ >Ä¥D3 L!. ²T®[/ ~3î

Y_i(0) N(0;1); _i = 0:5 + Y_i(0); Y_i(1) = Y_i(0) + _i

Í s¥¹ T_i = I(_i 0) 4©²T¹ Y_i = T_iY_i(1) + (1 - T_i)Y_i(0) b

9ØHq(´μ E(Y_ij T_i = 1) E(Y_ij T_i = 0) b

4U ³1P“© žÿsf¥(´ Tb’ X N(; ²) H

$$E(X \text{ j } a < X < b) = \frac{\frac{b}{b} - \frac{a}{a}}{\frac{b}{b} - \frac{a}{a}}$$

Re $kX^2T \cdot O$

$\ddot{I} \quad , \quad sY^{\wedge}S \quad \check{y}s f \neq \acute{a} f \quad , s f f \quad " b$

$$Y(0) = n^{-1} \sum_{i=1}^n f(Y_i(1)) - Y_i(0) g b \quad Y(1) \\ \delta \cdot " V ? , ^{\wedge} L \ddot{Y} \neq b \grave{e} \hat{A} \quad \check{c} l \ddot{I} \hat{E} " \acute{I} \quad r < ^1$$

$$_1 = K^2 / B f Y(1) g \quad K^2 / B f Y(0) g \\ f Y \grave{E} ,] \grave{c} \check{n} 8 \acute{I} \quad r < \neq \ddot{I} \hat{E} "$$

$$_2 = K^2 / B f Y(1) \quad Y_i(0) g \\ U R \acute{O} V " ' \grave{e} 0 s Y_i @ \quad _1 = _2 a \quad _1 > _2 , \quad _1 < _2 b \\ U k \check{V} \cdot " \div \mu i l \$ ^1 l ^1 \$ h " \grave{e} 0 \ddot{Y} \acute{E} \ddot{U} F \neq ^2 , b$$

$$k X \check{X} \backslash \backslash \ddot{U} (r < \grave{D} \check{n} 8 r < \acute{o} \quad B \check{n} " ' \grave{e} 0 \quad \ddot{I} \quad = n^{-1} \sum_{i=1}^n f(Y_i(1)) \\ Y_i(0) g > 0 \quad \acute{E} \mu , \check{z} B \ddot{o} \neq \acute{t} \acute{i} @ \quad Y_i(1) > Y_i(0) b ' \ddot{U} (y T r < ^1 \check{z} \quad \acute{E} \acute{I} \quad , \check{z} \\ B \ddot{o} \neq \acute{t} \acute{i} \mu m b$$

$$k X \check{X} \backslash \backslash w i \quad w i \quad \backslash ^{\wedge} d 9 y T w \quad 5 \times \neq \ddot{U} \acute{A} 8 \cdot \acute{O} c \quad \check{n} w < \\ \acute{o} _ m \# j B T M \sim \quad \acute{o} f B \quad \grave{e} b \quad l * " 2 ` F 2 H \acute{a} 2 i \check{e} - ^1 \quad \acute{o} L 2 v K \quad M \quad \acute{o} i \check{d} y A 7 \\ ^{\wedge} n b$$

$R 8 X c \quad T w \cdot$

$$R 8 X \check{X} \check{X} y T r < \neq \mu K 9 8 V U \quad X \beta \quad \mu K 9 8 \ddot{I} \ddot{U} (y T r < \quad = E[Y_i(1) \\ Y_i(0)] \quad V [" " " ' (' V U b \\ " S \quad \acute{E} \ddot{U} \quad \backslash \backslash \\ w \cdot , \grave{c}$$

$$U 8 V \quad = E[Y_i(1) - Y_i(0)]$$

$$U e V \quad = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [Y_i(1) - Y_i(0)] \quad \grave{u} \neg \neq \mu K 9 8 \ddot{E} 1$$

$$U d V \quad = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i(1) - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i(0)$$

$$U 3 V \quad = Y(1) - Y(0)$$

$$f > \hat{I} \quad \backslash \backslash \neq w \cdot b$$

$$R 8 X \check{X} \check{X} y T r < \neq \check{c} l w \cdot \quad X \beta \quad \check{d} F y T r < \quad x \quad \check{c} l ^1 \quad x M \quad X_i = x \neq H \\ q / \quad \ddot{U} (y T r < b \\ " S \quad w \cdot \quad \backslash \backslash \\ w \cdot , \grave{c}$$

$$U N V \quad x = E[Y_i(1) - Y_i(0) | X_i = x]$$

$$U R y V \quad = \frac{\sum_{i=1}^n I(X_i = x) [Y_i(1) - Y_i(0)]}{\sum_{i=1}^n I(X_i = x)} \quad H q \grave{u} \neg \neq " " \ddot{E} 1$$

$$\ddot{I} \quad I(X_i = x) \quad ^{\wedge} U \ddot{Y} f " \quad , \quad X_i = x \quad H ^1 \quad R \check{Z} 5 ^1 \quad y b \\ f \acute{o} \quad \backslash \backslash b$$

R 8 X s³ Š © T ¥ w • X ß 9 Ü (y Tr < V [s³ 1 ò ð F y Tr < ¥ F
 f Ü (b
 "S £ ü \\
 w • „ Ç

$$U R R V = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f Y_i(1) - Y_i(0) g$$

$$U R k V = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I(X_i = 1) + I(X_i = 0) f Y_i(1) - Y_i(0) g$$

$$U R j V = I(X_i = 1) + I(X_i = 0) = 1$$

$$U R 9 V = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I(X_i = 1) f Y_i(1) - Y_i(0) g + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I(X_i = 0) f Y_i(1) - Y_i(0) g$$

$$U R 8 V = \frac{n_1}{n} \frac{\sum_{i=1}^n I(X_i = 1) f Y_i(1) - Y_i(0) g}{\sum_{i=1}^n 1} + \frac{n_0}{n} \frac{\sum_{i=1}^n I(X_i = 0) f Y_i(1) - Y_i(0) g}{\sum_{i=1}^n 0}$$

$$U R e V = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I(X_i = 1) + \frac{0}{n} \sum_{i=1}^n I(X_i = 0)$$

$$\hat{f} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I(X_i = 1) \quad \hat{g} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I(X_i = 0) \quad O_x = n_x / n$$

R 8 X 0 X Y y T • " ¥ " ' è 0 X ß Ü (y Tr < ^ L Y ¥ Æ İ Ê " Í r <
 © • " V ? ^ d L Y ¥ b
 "S ó 1 6 2 ¥ 8 " ' è 0 b
 è 0 l n n = 4 ñ † í . 2 T Â /

i	Y _i (1)	Y _i (0)
R	R y	k
k	3	j
j	e	9
9	9	8

9 Ø

$$\frac{1}{2} = \frac{K 2 / B Y M 1 g}{K 2 / B Y M 0 g} = \frac{7}{3.5} = 3:5$$

$$\frac{2}{2} = \frac{K 2 / B Y M 1 g}{K 2 / B Y M 0 g} = \frac{8}{5.2} = 3:5$$

$$\frac{N}{e} = \frac{1}{2} b$$

$$\frac{1}{e} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I(X_i = 1) \quad \frac{0}{e} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I(X_i = 0)$$

i	Y _i (1)	Y _i (0)
R	R y y	R
k	N y	k
j	8 y	j
9	R y	9
8	8	8

9 Ø

$$\begin{aligned} {}_1 &= K\,2/Bf\,Y(1)g \quad K\,2/Bf\,Y(0)g = 50 \quad {}_3 = 47 \\ {}_2 &= K\,2/Bf\,Y(1) \quad Y_i(0)g = K\,2/Bf\,90,88,47,6,0g = 47 \\ \ln B \tilde{n} \quad {}_1 &> {}_2 \neq 0 \end{aligned}$$

i	Y _i (1)	Y _i (0)
R	R y y	y
k	R	y
j	R	y
9	R	y

9 Ø

$$\begin{aligned} {}_1 &= 50:5 \quad {}_0 = 50:5 \\ {}_2 &= K\,2/Bf\,100,1;1;1g = 1 \\ f\acute{U} \quad {}_1 &= 50:5 > {}_2 = 1 \quad {}^a\ddot{u} \quad " \quad 'V[A\div\bullet Y \quad {}_1\,7,\bullet Y \quad {}_2\,b \\ f\grave{t}\grave{e}\,0^a\ddot{u}^1|{}^1\hat{E}\,4'\tilde{n}\bullet"{}^3\,1\hat{o} \quad \grave{u}\hat{U}\grave{U}\,5-\% \ln b \end{aligned}$$

*> Sh1_ j

>†Ũ L Đn :Ũ Ä_

RXV. ²T•OžŨ L Û5¥ ÷

» \\cĩ ályë . ²T•O SQi2MiB H Pmi+QK2b 6`ĐKö2rQ`F
Â...b ¹çlyTr<bÜ(yTr<çl¹

URdV = E[Y_i(1) Y_i(0)] = Y(1) Y(0)

Æ áì9b#¹Až yTw ¥ ô'Û5 6mM/ K2Mi H S`Q#H2K Q7 * mb
AM72`2MžÄññ8 áì°?4³žBÕ. ²T Y_i(1) „ Y_i(0) íE]H\$4
©b^RfiÂ" 'Páìçl yTr< áì9,©;Â..."" Y 9ñiiy¹
Äñ†í¥ ôQYL²T ô¥ùíE\$4©žb

*¹ Bñ1-¥Û5^ áì?Ž!9 Õ " l"Vñ Pα'PíE4³QY

L áì¯-V[9yTr<\$

» \\c;· M1ÿ,©¿yTÿii'P X „ Y M1 áì9íE ç X •

ÁYb» \\cYV. ²T•OóyTr<BñÚ'¥çl Æñ=/¥,•Û5^

áìÂ...“L=4©ž¥” Y MY B/2MiB,7v9 2biBK i7t. ²T\$

fñÛ5¥sÄ^\\ç¥ 7³%ZÄü^ Ũ L _ M/QKBx2/ 1tT2`BK2Mi
iid9Đ¥ŨÁS b

kX 6Bb¥0ñ Ũ Ä¥ ñð5

QM H/ 6BbRjM¥77ÿ÷Tu .2bB;M Q7 1tT2íBKŨMi¥
ñ^a]

URW1ÿ ñ7/ Ü(il V1¥ i`2 iK2,M#QMiFQH

UkWØ \$ ñT¹d9w ¥ ô†Ø \$ ôb

»BÄ°4^íiiiŨ Í s¥,öÊ i`2 iK2Mi+QMb`Q+Ä÷±ó
6Bb¥2±^ Ũ Ä¹d9_ 4 ž'Ø® fü^C îl¥ n :Ũ Ä_
6Bb?2` _ M/QKBx iBQM h2bi- 6_h

jX>†Ũ L ¥çl

lnBñ c n ñ†í¥L Ĩ n₁ ñasí n₀ ñas v n = n₁ + n₀ b

çl jXR†Ũ L *QKTH2i2 _ M/QKBx2/ 1tT2V%QMi, n₀ 1
Ĩ n = n₁ + n₀ b>†Ũ L ¥Í bbB;MKÄMi

UR3V P(w= x) = $\frac{1}{n^{n_1}}$;

Ĩ x=(z₁;:::;z_n) i@ $P_{i=1}^n z_i = n_1$ „ $P_{i=1}^n (1 - z_i) = n_0$ b

RŨ |¹^ . ²T\$ n,c \\b

kŨ |¹^ 6Bb?2` _ M/QKBx\$irBQM\hðbi

jŨ 6Bb?2`Ä_ ĐÜÄL!_ µ...,]\$n,c \\b

ky jX>†Ū L Ðn :Ū Ä_

f ñçlĭ áìL!. ²T_ u(1) „ u(0) û ^%ç¥b'P|ñìj¹Ū
¥ áìV[HqÄ í s¥ ÅM¹

URNV Pf w= xj u(1); u(0)g = $\frac{1}{\frac{n}{n_1}}$

y¹ * _1ĭ w? f u(1); u(0)g b
1ocĭ * _1ĭ w^V n₁ ñ R,, n₀ ñ y¥Ū † ĭÁ3¥b

9X a? `T Lm!ÐH 6_h †

\ Ë-•_ ¥, L!^

UkyV H_{0F} : Y_i(1) = Y_i(0) ĭµ†í i = 1; :::; n:

\ ë ¹ b? `T Mm!H y¹ñV[ç4©" 'çîµ. ²T u(1) = u(0) =
u = (Y₁; :::; Y_n) '4©²T_ bñ9\$ë¹ <, L! b⁹
ÀQ H_{0F} / 6_ha"ç©... _ d9

UkRV T = T(w u);

ñ^4©" ¥f"b4©²T_ u H_{0F} / ^%ç¥î[T ĭ·B¥Ū îs^
Í _ wbL €%ç w¥sf É7%ç T ¥sf iif ũ^9Ø T'¥\$b
*_1ĭ w "† f x; :::; x^Mg ^ (sf¥ ĭ M = ⁿ_{n₁} xⁿ ^îµV?
¥ c n₁ ñ R,, n₀ ñ y¥_ b ⁸

8XŪ ÄsfÐÚ' T'

ÂT v¥ T'÷ áìV[P"/ÁÀqÿ™ _ d9 M ç Ū Ä
sf¥ Ÿ

UkkV p₇⌢ M ¹^{X^M} If T(xⁿ; u) T(w u)g:
m=1

f ũ^ 6Bb?2T' b×1¥^ p₇⌢ \ \ ĭ ©... _ d9 „©... ²T3îVñ
ûµrbñ H_{0F} / ^µK""Ū'¥ }MBi2@b K TbH² 2t +i

UkjV P(p₇⌢ u) u 7Q` ÐHu 1:

ÿ jX~~2~~l¹i ôµK""Ū' ô\$, fiÅ" T'¥sf Ū- ÖŪff / ^"
0f" i@ T yN T' [0;1] (sf ç õÄffb

⁹Ū ¹|¹ H_{0F} / u ^%ç¥\$n,c \ \ b

⁸Ū f x; :::; x^Mg ¥cl^l¹\$n,c \ \ b

^eŪ l¹^µK""Ū'\$n,c \ \ b

dX_ d9 ¥?SÊ4

kR

eX JQM i2 * î»HQ

LIİ M YÈpv èÂ' n=100;n₁=50 H M > 10²⁹ » îµV?¥Í
9Ø ^,V>¥bálÜÈ" JQM i2 * ÝH Q p7`i"©ž T p7`i
£µK"'µrÿb^{d3}

Uk9V p7`F R¹^{X^R} IfT(¤; u) T(w u)g;
r=1

İ ¤ ^ w¥R QÛ ÂĐb@¿9Ø p7`i # w¥ÂĐ 6_hµH *_1Ôâ/
\$ë¹ ÂĐ_ T2`Kmi iBQMbi2bi
©ž¥µK"'µrí»

Uk8V p7`F $\frac{1 + \sum_{r=1}^P R \text{ IfT}(\text{ ¤}; u) \text{ T}(\text{ w u})g}{1 + R}$.

fñ©ž ©iµK¥ R /û^µK"'µr¥ T´b

dX_ d9 ¥?SÊ4

6_h¥Bñ+Ä^ñ ©..._ d9 û3îµK"'Ú' T´bÆáì<¾Ê4?
ó H_{0F} V?´ • ¥_ d9 b

dXRµX(´d9 Xµ´(´d9 ^

UkeV ^ = $\hat{Y}(1) - \hat{Y}(0)$;
İ

UkdV $\hat{Y}(1) = n_1^{-1} \sum_{Z_i=1}^X Y_i = n_1^{-1} \sum_{i=1}^{X^n} Z_i Y_i$

^ i`2 iK2~~MM~~"'('

Uk3V $\hat{Y}(0) = n_0^{-1} \sum_{Z_i=0}^X Y_i = n_0^{-1} \sum_{i=1}^{X^n} (1 - Z_i) Y_i$

^ +QM iF Q'H(´b
H_{0F} / ^ µ(´ 0 „Zµ

UkNV p (ˆ) = $\frac{n}{n_1 n_0} s^2$;

İ s²=(n -1)⁻¹∑_{i=1}ⁿ(Y_i -Y)² Y = n⁻¹∑_{i=1}ⁿY_i b^N
vÍsf ®¿µK98İ• KçØ 6BMBi2 SQTmH iBQM *2MiÛH GBKBi h
ÄsfÍ»žÿ

UjyV q[^] _{$\frac{n}{n_1 n_0} s^2$} !N (0;1)

BM /Bbi`B#miBQM X

dÜ 1|1 JQM i2 * í»Q ©ž\$ n,c \\b
3Ü î+5Æ TÚë¥ wž,^I¹i±\$ n,c \\b
N_{w•n,c} \\b

kk jX>†Ū L Ðn :Ū Ä_

ÐÜÅ i_ ¥ó" H_{0F} / Í» T´ ¢ÍÜÅ "' i_ L!©Zµ ¥

T´b

Zµs³ LPo s³ Ry ¿}" Ø n 5 \\ áìµÂ/Z7T

$$UjRV \quad (n-1)s^2 = \sum_{Z_i=1}^X fY_i \hat{Y}(1)g^2 + \sum_{Z_i=0}^X fY_i \hat{Y}(0)g^2 + \frac{n_1n_0}{n} \wedge^2;$$

fñZ7T¥il f'É ^BñZµs³ LPo s³ b|Äñ†í¥Êµ

Y_i Y s³¹F=Êµ (Y_i Ŷ(Z_i)) „FWÊµ (Ŷ(Z_i) Y) ÜZp„^aÆ-[h> =

/Ø[i`2 iK2ℳi†Msa +QMîFΘHM s [#®Í r<³d¥Ms $\frac{n_1n_0}{n} \wedge^2$ b

RR

ÿ jXℲ¹¹ 6_h?£ü i_ ¥†ØŸ\$,.d i_ ³1žÿŸL!bÆ 6_h

•OVü °1Ū Äs¥ž'³> i_ ñ½ µK98 Y Ū Äfâ/V[P¨

iivÍØ,°G ¿µK98 *Gh7,G ¿" ¥ðSsf b

dXkEX3Äd9 Xµ´(´...c¹L! FZµM©bÂTÍ V?•Y²T¥M

sŸ sZµ áì³1P¨Ð3Äd9

Ujkv

$$t = q \frac{\hat{Y}(1) - \hat{Y}(0)}{\frac{\hat{S}^2(1)}{n_1} + \frac{\hat{S}^2(0)}{n_0}};$$

ï

Ujjv $\hat{S}^2(1) = (n_1 - 1)^{-1} \sum_{Z_i=1}^X [Y_i - \hat{Y}(1)]^2;$ $\hat{S}^2(0) = (n_0 - 1)^{-1} \sum_{Z_i=0}^X [Y_i - \hat{Y}(0)]^2$

sY^ i`2 iK2ℳi +QMîFΘHZµb

H_{0F} / µK98 *Gh QiÅ" t vÍžÿ t!N (0;1)b

fñd9 Ð iXi2biUp `X2[m H 4¥6TGaíbV

ÿ jXℲÐ3Ä¹¹l¹÷×r\$, ' i`2 iK2ℳi +QMîFΘHZµµs vH µ´

(´¥_ V?>rbÐ3ÄYVsY 9 F¥Zµ ? ÷z¹)ØsZµff b

dXjℲZ_ sË" ¥E†ª ÐÿëŸ X Â¹,áì1ÿ¥û^õÃ~² b

Æd9Ð]"1ÿ sË" + i2;Q`B+ H lîl9"" bèÂ Ê ï|û,

]©Ê|¥Êö|"a,]0pí a¥íß fÃíß|"b5Z_ *?B@a[m `2 h2bi

ž^)ØfË" ¥,•ý b

,•±X 1 4©Ô"Ðù¬Ô"bÂT €µs"vªü" V?,>VL!¥

sf ÿëŸ² b

AMbB;?i õÃ" 1ÿ ô(´µs ôsË" 1ÿ ôÔ"µ

sôbf Ë" ¥s ZEµ'ÉuYiiõÃ" " t_ sË" "5Z_ b

5Z_ ®5:cÃ:à E `H S2 `bQRMNy4 b

RℲ%w•n,c \\

RRLPo s³¥>æ}"w•n,c \\b

dXjXERTX_ XÛ5 " ^ŽŸ1 ñ+çsf\$
 !µ k ñËY¥4©Ô" O₁;O₂::::;O_k 9""¹ nb ,L! H₀ / » i Ë¥
 ù¬Ô"¹ E_i = np_{i0} Ĩ p_{i0} ^ H₀ ?ç¥Ø,Àqb
 Å:à5Zd9

$$Uj9V \quad {}^2 = \sum_{i=1}^{X^k} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i};$$

°4Ø³ (O_i - E_i)²/E_i™ ÄñËY¥ÊµiiÜZh€žµ| "[E_i É>S
 Ä BñvË¥ 100 Êµ1BñlË¥ 100 Êµ÷×1 p„αž98ÊÖñ b
 vÍsf H₀ / '"" n @ vH

Uj8V $\frac{q_1^d}{P} \frac{2}{k_1};$
 1®¹ k 1 y^{1°}µBñÿ•ii O_i = E_i = nb
 AMbB;?i 1|11® ^ k 1\$y¹ k ñËY¥4©Ô"-
 „A¶©¿ n f Á3 BñLŸÿ•bî[k ñËYİ°µ k 1ñV[1®MÄii
 K^aBñ®9„%çb

è jXRÓW_ ii—;^Ž(\$ WXß g¿B»Ó0 RkØ X_ ñ^Ž(
 òëÀq(¹ 1/6 b
 4©"

ë	R	k	j	9	8	e
4©Ô" O _i	R8	kk	R3	k8	Rd	kj
ù¬Ô" E _i	ky	ky	ky	ky	ky	ky

9Ø

$${}^2 = \frac{(15 - 20)^2}{20} + \frac{(22 - 20)^2}{20} + \frac{(18 - 20)^2}{20} + \frac{(25 - 20)^2}{20} + \frac{(17 - 20)^2}{20} + \frac{(23 - 20)^2}{20} = 4:3$$

1® k 1 = 5 °Vα $\frac{2}{0:05;5} = 11:07b$
 ®¿ 4:3 < 11:07 = 0:05 £Ü/ ,? ' (ŸL!b
 _ LC

= Q#b l@ +UR8- kk- R3- k8- Rd- kjV
 = +?Bb[Xi2biUQ#b- T 4 `2TURfe- eVV

*?B@b[m `2/ i2bi 7Q` ;Bp2M T`Q# #BHBiB2b

s@b[m `2/ 4 9Xj- /7 4 8- T@p Hm2 4 yX8yd

T´¹ 0:507 ùv¿ 0:05 Ðmý9ØBÁb

AMbB;?i Ó0è0İ E_i = 20 ûM]bÂT ñËYù¬Ô
 "pl <5 vÍÍ»¥Ú ö/† NH<¾"Ú'_ 2t +i i2bñiM#Ë
 Yb

è jXKLUDiiÔ£:"ØL WXß Ô£: ÆÛäðì"øÐsääì"ø
 çù^a}1è¹

$$\hat{U}\tilde{o}:\hat{U}\tilde{a}:s\tilde{o}:s\tilde{a}=9:3:3:1$$

4 ©" 88 €

$$O = (315; 101; 108; 32); \quad E = (556 \quad \frac{9}{16}; :::) = (312; 75; 10425; 10425; 34; 75)$$

9 Ø

$$^2 = \frac{(315 \quad 31275)^2}{31275} + \frac{(101 \quad 10425)^2}{10425} + \frac{(108 \quad 10425)^2}{10425} + \frac{(32 \quad 34; 75)^2}{34; 75} \quad 0:47$$

$$1 \textcircled{R} \quad k \quad 1 = 3 \quad ^\circ V \alpha \quad \overset{2}{0:05;3} = 7:81 b \textcircled{R} \quad \zeta \quad 0:47 < 7:81 \quad , ? \quad ' \quad \hat{O} \pounds : 1 \grave{e} b$$

_ LC

$$= Q \# b \text{ I} @ + U j R 8 - R y R - R y 3 - j k V$$

$$= T`Q \# \text{ I} @ + U N f R e - j f R e - j f R e - R f R e V$$

$$= + ? B b [X i 2 b i U Q \# b - T \ 4 \ T`Q \# V$$

$$* ? B @ b [m \ `2 / \ i 2 b i \ 7 Q ` ; B p 2 M \ T`Q \# \# B H B i B 2 b$$

$$s @ b [m \ `2 / \ 4 \ y X 9 d - / 7 \ 4 \ j - T @ p \ H m 2 \ 4 \ y X N k 8$$

$$T ^ { ' 1 } \quad 0:925 i i " \quad \pounds \hat{O} \pounds : 1 \grave{e} \acute{U} \quad \ddot{O} \dagger b$$

$$d X j X y k e \ddot{Y} _ \quad X \gg = \tilde{n} < " \pounds \pounds ^ \wedge \quad \acute{o} V \ddot{y} \grave{e} \ddot{Y} _ \quad i i ' \quad \tilde{n} s \grave{E} M \ ^ \grave{Z} \ddot{y}$$

ë b

$$\grave{U} 5 \quad \zeta \quad r \quad c \quad \acute{o} V _ \succ M \quad X \textcircled{P} M \quad Y \wedge \grave{Z} \ddot{y} \grave{e} b$$

$$! \ O_{ij} \ ^1 \dagger \acute{í} \grave{\imath} \quad (i; j) \ \pounds 4 \textcircled{O} " \quad O_i = \textcircled{P}_j \ O_{ij} \ ^1 \gg \ i \succ \dagger 9 \quad O_j = \textcircled{P}_i \ O_{ij} \ ^1 \gg \ j$$

$$\dagger 9 \ 99^1$$

$$\grave{u} \neg \hat{O} " \quad \ddot{y} \grave{e} \ddot{Y} L ! \quad H_0 : X ? Y /$$

U j e V

$$E_{ij} = \frac{O_i \quad O_j}{n}:$$

_ d9

U j d V

$$^2 = \overset{X^r \quad X^c}{\underset{i=1 \quad j=1}{\frac{(O_{ij} \quad E_{ij})^2}{E_{ij}}}}:$$

$$1 \textcircled{R} \quad H_0 / \quad (r \ 1)(c \ 1) b$$

$$A M b B ; ? i$$

$$B \acute{A} i i ^\circ \ 9 \ B \tilde{n} \bullet " \quad p \ \hat{i} \ddot{y} q \ b \div v \pounds V V [_ \div \neg \quad \pounds \ddot{y} \grave{e} \ddot{Y} ^2 \ b$$

$$\grave{o} \tilde{A} \ddot{Y} \textcircled{\pounds} \grave{z} \quad \pounds " \zeta \quad 2 \quad 2 \ V \quad _ \ddot{I} \pounds \quad + ? B b [X i 2 \pounds \pounds " \quad u \ i 2 \pounds \tilde{A} \ddot{Y} \textcircled{\pounds} \grave{z}$$

$$l''' \pounds v \acute{í} \acute{í} \gg \acute{E} \succ n \grave{z}$$

$$\overset{2}{u \ i 2 \ \bar{b}} = \overset{X}{\frac{(j O \quad E j \quad 0:5)^2}{E}}:$$

$$\grave{e} \ j X j 2 U \ 2 \ V i i \acute{í} \ \pounds ^2 \ \ddot{y} \grave{e} \ddot{Y} \quad \pounds X I n = \acute{í} ^2 \ \pounds \hat{U} \ L \quad " \ \emptyset 9^1$$

	$\hat{i} \ddot{y} \ (Y = 1)$	$> \zeta \ (Y = 0)$	$\dagger 9$
$\acute{I} \quad (Z = 1)$	$n_{11} = 30$	$n_{10} = 20$	$n_1 = 50$
$v \quad (Z = 0)$	$n_{01} = 20$	$n_{00} = 30$	$n_0 = 50$

„ç R 9 Ø ù Ñ Ô ”

$$E_{11} = \frac{50}{100} \frac{50}{100} = 25; \quad E_{10} = \frac{50}{100} \frac{50}{100} = 25; \quad E_{01} = \frac{50}{100} \frac{50}{100} = 25; \quad E_{00} = 25$$

„ç k 9 Ø ²

$$^2 = \frac{(30 \quad 25)^2}{25} + \frac{(20 \quad 25)^2}{25} + \frac{(20 \quad 25)^2}{25} + \frac{(30 \quad 25)^2}{25} = 4$$

1® (2 1)(2 1) = 1 " , ' ²_{0:05;1} = 3:84 b® ħ 4 > 3:84 'ÿëŸL! ii
 Í Đ² i 1 ó b
 _ LC

= i# l@ K i`BtU+Ujy- ky- ky- jyV- M`Qr 4 k- #v`Qr 4 h_l1V
 = +?Bb[Xi2biUi#V

S2 `bQM^b \*?B@b[m `2/ i2bi rBi? u i2b^ +QM iBMmBiv +Q``2+

s@b[m `2/ 4 9- /7 4 R- T@p Hm2 4 yXy988

ÿi u i2Đž^a¥ ² V 4 †ž 3:24 T´ = 0:072iif^aü ð Ñ Ÿ © ž l'''
 H•YA÷b

è jXŒU2 Vii ðĐk´ W ß ù î ð ŸĐk´ • ¥1 ó " Â/

		Ñk´ ĀÑk´ †9		
×	ð	ey	9y	Ryy
^	ð	ky	jy	8y
,	ð	Ry	9y	8y

„ç R 9 Ø ù Ñ Ô ”

$$E_{11} = \frac{100}{200} \frac{90}{200} = 45; \quad E_{12} = \frac{100}{200} \frac{110}{200} = 55$$

$$E_{21} = \frac{50}{200} \frac{90}{200} = 22:5; \quad E_{22} = \frac{50}{200} \frac{110}{200} = 27:5$$

$$E_{31} = \frac{50}{200} \frac{90}{200} = 22:5; \quad E_{32} = \frac{50}{200} \frac{110}{200} = 27:5$$

„ç k 9 Ø ²

$$^2 = \frac{(60 \quad 45)^2}{45} + \frac{(40 \quad 55)^2}{55} + \frac{(20 \quad 225)^2}{225} + \frac{(30 \quad 27.5)^2}{27.5} + \frac{(10 \quad 225)^2}{225} + \frac{(40 \quad 27.5)^2}{27.5} \quad 20:4$$

1® (3 1)(2 1) = 2 °V ²_{0:05;2} = 5:99 b® ħ 20:4 > 5:99 'ÿëŸ ii ð
 Đk´ i A ÷ 1 ó b

_ LC

= i# l@ K i`BtU+Uey- 9y- ky- jy- Ry- 9yV- M`Qr 4 j- #v`Qr 4 h_l1
 = `QrM K2bUi#V×l@ +j]]^ ð]-], ð]V
 = +QH M K2bUi#Ñkl´@] +j]Ñk´]V
 = +?Bb[Xi2biUi#V

S2 `bQM^b \*?B@b[m `2/ i2bi

ke jX>†Ū L Đn :Ū Ä_

s@b[m `2/ 4 kyX9- /7 4 k- T@p Hm2 4 jXd2@y8
T' l ²,xrb

è jX⌘ U3 Vii•âñ ĐIÆ£Ü W β Ø° 8yy¥•âñ ĐIÆ£Ü

	®IÆ	İ©IÆ	ŪIÆ	†9
İ#[/	3y	8y	ky	R8y
Úİ	ey	3y	jy	Rdy
'S	jy	dy	9y	R9y
ùî3	Ry	jy	Ryy	R9y
†9	R3y	kjy	RNy	8yy

_ LC

= 2/m l@ +U3y- 8y- ky- ey- 3y- jy- jy- dy- 9y- Ry- jy- RyyV
= i# l@ K i`BtU2/m- M`Qr 4 9- #v`Qr 4 h_l1V
= `QrM K2bUi#Vİl#Q/+U]-]Úİ]-]'S]-]ùî3]V
= +QHM K2bUi#Vİl#Q/+U]-]Úİ]-]'S]-]ùî3]V
= +?Bb[Xi2biUi#V

S2 `bQM^b \*?B@b[m `2/ i2bi

s@b[m `2/ 4 R3eXd- /7 4 e- T@p Hm2 l kXk2@Re

T' l 'ÿëŸii•âñ ĐIÆ£Üi <1ób
ÉB„s ħ r c V ÎV[9Ø *` Kû` Ÿ™ 1ó<

Uj3V
$$V = \frac{2}{n \cdot K \lfloor M \rfloor; c \rfloor 1}:$$

ħ'è
$$V = \frac{p}{1867/(500 \rfloor 2)} \quad 0:43 \quad V \cup \text{İ} \circ \hat{E} < \text{¥} 1 \acute{o} b$$

dXjXjK² /¥5Z_ Đ 6Bb?Ū²_ ¥ 1 XížŪ L ¥=í²
Ôâ áİP`5Z_ Ÿ_ Z?Y Í Đ² ÿëb
Đ 6Bb?Ū²_ ¥1

+	~	*?B@b[m `2 i2b	Bb?2` 2t +i i2bi
đØ	vÍZE v'''	Ū'ZE l'''	
T'	Í»	Ū'	
a"Æβ	ù¬Ô"(	> 5 l"' ù¬Ô"	< 5

AMbB;?i Ū'_ P`Ñ+...sf9ØBb?T2` ,L!
/μŪ'¥μK'''sf b *?B@b[5m v2'İ»ii''' 9vH €²Tt
ħBÁb

>æè0iieåÕB jL "2`i` M/ JmHH BM i? M- kyy9
¾L |eå ¥ 3Ū s¥¹'İP Ÿ âİP Ÿ¥ 3 ùîĚ©ÕB
ëkíØq¥•Yb

`2bmK2 4 `2 /X+bpU]`2bmK2X+bp]V
HHi #H2 4 i #H2U`2bmK20` +2- `2bmK20+ HHV
HHi #H2

O y R
 O #H +F kkd3 R8d
 O r?Bi2 kkyy kj8
 " ø9¹ 2 2 óV

	í Ø (Y = 1)	í í Ø (Y = 0)	† 9
' 3 (Z = 1)	R8d	kkd3	k9j8
â 3 (Z = 0)	kj8	kkyy	k9j8

9Øòìù¬Ô"

$$E_{11} = \frac{2435 \ 392}{4870} \quad 1957; \quad E_{12} = \frac{2435 \ 4478}{4870} \quad 22393$$

$$E_{21} = \frac{2435 \ 392}{4870} \quad 1963; \quad E_{22} = \frac{2435 \ 4478}{4870} \quad 22387$$

@¿ù¬Ô"ûùv¿ 5 a†P"5Z_ b
 = +?Bb[Xi2biU HHi #H2V

S2 `bQM^b \*?B@b[m `2/ i2bi rBi? u i2b^ +QM iBMmBiv +Q``2+

s@b[m `2/ 4 RdXe- /7 4 R- T@p Hm2 4 kXd2@y8

T´ l 4 ŒB íØqµA÷•Y¥<µï£ b
 Ð L2vK MBwM¥ó" 5Z_ 'É ^ _ Ð,L! H₀: =0 Ü(y
 Tr<¹, ¥víñ'b„Bµ 9 d_ = ρ₁ ρ₀ ¥víZµ¹

$$p(d_.) = \frac{\rho_1(1 - \rho_1)}{n_1} + \frac{\rho_0(1 - \rho_0)}{n_0}$$

7 ² d9 ž^ (d_.)²/ p (d_.) ¥6BŒVrb

,i@a`HqH¥)Ø

URÂ/T tù¬Ô" <5 - 2 2 V a5P" 6BbŒ`_

UkÂT"' pl V[†iM#ËY[9vù¬Ô"

UjP"î+5ÆÍ» +?Bb[Xi2biUi#- bBKmH i2XTXp Hm2 4 h_l1V

AMbB;?i 5Z_ ¥ ôv"'Í» ôHqV[YVÜ ?5'

ù¬Ô"û >5HÍ»Ú z ÂTµ ñì0 <5 víÍ»¥ T'V?ø×Ê
 Ö‡L' NH 6BbŒ`_ ÷VLb

dX9X qBH+Q,QM Xµ´(´„Ð3Äd9 û1ÿ(´µs O sÈ´
 ùËb qBH+Q,QM ¿†i4©²T¥Ç

$$W = \sum_{i=1}^X Z_i R_i;$$

Ï R_i ^ Y_i †i"'ï¥Çb
 (´ÐZµ^{Rk} H_{0F} / Ũ ÿ°ÿ1Í s¥ w Ç R_i ^%ç´b(´„Zµs
 Y¹

$$E(W) = \frac{n_1(n+1)}{2}; \quad p(W) = \frac{n_1 n_0(n+1)}{12};$$

fñd9 ¥^aÄ^

RkW%w•n,c \l

k3

jX>†Ū L Đn :Ū Ä_

sÊ´×r °P¨ÇQ• ,G 8"´
°G ¿" ¥ÇQ•
, !4L!/Ūµ z¥ÿr

dX8X EQHKQ;Q`Qp@9aK8`M9pö11ÿ(´µsb Ead9 ™
ñsf-W¥Kv Ö

$D = K_y \dot{F}_1(y) \dot{F}_0(y)j;$

$\ddot{I} \dot{F}_1(y) = n_1 {}^1P_{i=1}^n Z_i I(Y_i - y) b$
fñd9 ? _©sf™ ¥µs 7,ÇÇ^(´µsb

3X 6_Đ.d i_ ¥1"

Bñ×1¥Ø,?C^

6_h¹.d i_ 4 ÷TL¥ \$b

.d i_ L! ô" Ÿ1žÿsf¥íK98 ôbÆ 6_h•OVü °1Ū Äs¥
ž'³> i_ ñ½V[ôµK98 YŪ Ä ô¥fâ/P¨b
fiÅ" Ū L Ĩ áìV[,*¹„•žÿŸL!ii *Ghö¹áì)Øf
ñŪ5b

NX G GQM/2Äè

RN3Me _Q#2`i G G?QMB4•Y'ù¥ùî)⁻<iP[" L iBQM H
amTTQ`i2/ qQ`F .2KQMD€ìÆ¥QMb

P¨ _É> 6_hs

HB#` `vUJ i+?BM;V

/ i UH HQM/2V

x I@ H HQM/20i`2 i

v I@ H HQM/20`2d3

4©ž¥_ d9 ´

d9	4©´	í•
^	kX39µ´(´ i d9	
t	kXed Đ3Äd9	
W	kd9ykX8qBH+QÇQM	
D	yXRjk Ead9	

YVŪ ÂĐÍ_ áìV[□ž_ d9 ¥Ū Äsf¥

JQMì2 * ÍHkQ

JQMì2 * ÂĐQ ¥²T R=10⁴

= 2t +iXTp 4 +UK2 MUh m? i =4 i m? iV-

Y K2 MUaim/2Mi =4 bim/2MiV-

Y K2 MUqBH+Qt =4 qV-

Y K2 MUEb =4 .VV

= `QmM/U2t +iXTp- jV

(R) yXyyk yXyyk yXyye yXy9y

îµ†§ T´ûl¿ yXyi&4 Í r<A÷¥<µĩ£ b

Ry&N§H£ Ū L ¥ ÷

6_h¥† V[Òž*ù¥åNLèb

RyXRX C K2b~~ŷ~~ÉÓML XC K2b GBM/ URdÊèSQRdN~~ŷ~~+
 İ3Đŷ5zbđÉ> K*µb ÓD:cŷÛ L -B ùîÇÍĚĚT ÊÓh
 ŷ•Yb RkÊÓhÑ€\$sŷž eF^a ¢sÇÍĚĚTŷF B?^aB[−] 7
 ðFÀµb
 ÂT|Í eÄ¹=í·UM 4©žŷ 2 2 Vî H_{0F} / CŷÀq¹

$$p_{7\cdot\overline{F}} \frac{1}{\frac{12}{2}} = \frac{1}{66} = 0:015$$

RyXkX 6B~~ŷ~~ŷÖ[−]L X \í• Bñ÷ L BÊoV2ě?us5F[−]
 î^5Fd/Âîŷ/−bđÂT 3[−] 9 5F[−] 9 5Fd/ Û[−] ½İC
 óoVb òŷ††% X=4 ŷff/ T^{′1}

$$p_{7\cdot\overline{F}} \frac{1}{70} = 0:014$$

Ñ+...sf^{Rj} H_{0F} / X >VÑ+...sf >vT2[`]; 2Q(ŷ2÷8Bk=4;n=4) f
 < ô,bí " ôŷ²Tb1oÀq P(X=4)=1/70 #†\$ T[′] p_{7·F} 1/70 0:014b
 ftè0<Ø 6Bb~~ŷ~~2ñđ5
 URŬ Ä L ŷÛ sŷ £ T[′]ŷµrÿ
 Ukŷ[−] A†µ@ ŷ†í[' 6_hµÿr

RRX a? `T Lm~~ŷ~~ÂHuW
 6_hŷ† ,ÇK¿ H_{0F} báîîV[_ ÷Bîŷ b? `T MmHH
 UjNV H₀():Y_i(1) Y_i(0)= _i îµ i:
 YV_ ĐÂ•"ŷ }ÿ áîV[y ŷ(1) Â•"b

RkXcI²

'cyë Û L ŷØ,ĐLI
 UR*V_1 çI P(w= ŷ)=1/ ⁿ_{n₁}
 UkŬ Äŷ ñđ5 V1ÿ YwØ \$
 Ujŷ? `T Mm~~ŷ~~HH Y_i(1)= Y_i(0) îµ i
 U9Ŭ[′] T[′] p_{7·F} M¹ ^M_{m=1} IfT(Xⁿ; u) T(wu)g
 U8Ŭd9 µ[′]([^]aĐ3Ä taqBH+QŷQ~~ŷ~~ad
 UeØ,ó" 6_h¹.d i_ 4 \$
 Ud&N ÷ GBM~~ŷ~~ÊÓhL a 6Bb~~ŷ~~2VÖ[−]
 /Bcál|Đ L2vK M~~ŷ~~ M6BŬ ¿vÍØ,ŷZE ñV[÷ZL¹
 yÂ•uWb

RjX5

jX~~ŷ~~XRp_{7·i}ŷÚ'ÿ £ü b? `T Mm~~ŷ~~HHi@

P(p_{7·i} u) u 7Q` θHu 1:

$$jX \geq \hat{U} \quad L \quad \text{Đn} : \hat{U} \quad \text{Ä}_-$$

İ / S ô K + ~~ŧ~~ U ® ħ J Q M i 2 * ¥ Û Q Ÿ b

© i μ K ¥ R / û ^ μ K " ' μ r ¥ T ' b

$$U R V \tilde{n} = \begin{bmatrix} s f & X_1 & " B M Q (R p_1) H " & X_2 & " B M Q (R p_2) H " \\ 5 P(X_1 - x) & P(X_2 - x) & b & & \end{bmatrix} \begin{matrix} p_1 \\ p_2 \end{matrix}$$

$Z = 1$	n_{11}	n_{10}	n_1
$Z = 0$	n_{01}	n_{00}	n_0

jX8jX8oVÖ-W%9Ø íkoVÖ-L n \\b9Ø P(X = k)
 ï X ^oVž'MY k 5Fd/¥-¥ñ" k=0;1;2;3;4b

URV² xM ¥LŸíB ¢ž—μ ' ôÀ² ôb ċ—μçl¹Õ_

d9 É> 6 hi á T' b

$$^3d^1|1 \cdot \tilde{O}_{\{ \neq \hat{n}} \quad T' \hat{u}^{\mu} K''' \acute{U}' \neq b$$

j X 3 j X 3 } " % « £ \ \ b

jXjXñwi \ ^BÉĐ• - L ï]H á T' # M<Ô Ä
sf¥, Ób

* > Sh1_ 9

L2vK MB×M "w

RXÕw }Ð¥ Å

BcĬ áìŮž n :Ů Ä_ 6Bb?2`öb` M/QKBx iB/QM i2bi- 6_h
ZE^aî7Ů'iiñ ħ Ů Ä¥Ů'ŸÉ b?`T Mm/HŮ'¥ T' í
³©...sfL!b b?`T Mm!HHîµ†í¥ñ8
-7 6_h9µ = Kbn5 ñ°?_ yTr<¹, ħ ÷ Bî¥ Mm!HH 6_híE)Øb Q '"" 9vH »
îµV?¥ÂÐM¤9Ø ,V>iiáì³1vÍÍ»b T' •íE°¤¤žÂ•u
÷×1¥^ V 6Bb?2`öb` M/QKBx iB/QM i2bi- 6_h
Wb7L=ùîĬ ùî€^{aa}÷1• ôyTr<µ v ô7d ôyTr<^ž¹, ôb
Bñ1-¥Ů5Á3 ?žµBÕZE; Ů 6Bb?2`öb` M/QKBx iB/QM i2bi- 6_h
Ů* »?ZL¹ yÂ•uW\$ T' •íE°¤¤žÂ•u
C2`xv L2vK MB×M ¥77ŸýTĬó BÕ°€¥sÃbð¥ZE ħ vÍ
žÿsf °¤ yTr<É>d9w ;?¤ž T' 9? yÂ•uWbf ŌZ
Eii 6Bb?2`öb` M/QKBx iB/QM i2bi- 6_h
¥ Ō}Ð 'Y•Y C}yTw ¥?Zb

ÿ 9XXRl¹³1 ŌZE\$, 6_ha" ħ l""Ů'w „L!_ L2vK MB M
a" ħ v""vÍw „Â•uW yb €^{o1}€ b

kXµK98

L2vK MBÕMáìn5³1B*Ů'¥:|Ÿí• µK98 iif^ L2vK M
Ð 6Bb?2`öb` M/QKBx iB/QM i2bi- 6_h
InBñ c n ñ†í¥µK98b: n₁ ñ†í\$ s¥žÍ F n₀ = n n₁ ñ†
í\$ s¥ž vFb ħ Äñ†í i=1;:::;n áìçl
Yᵢ(1) †í i ¤ sÍ ^a¥. ²T
Yᵢ(0) †í i ¤ s v^a¥. ²T
i = Yᵢ(1) Yᵢ(0) †í i ¥ñ8yTr<
ft. ²TŮ^ %ç¥"´ iiñĬ,G ħ áìL=Sl¹Ê4 °^ ô. ô¹
i b
µK98(´

$$Y(1) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i(1); \quad Y(0) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i(0)$$

µK98Zµ P" n 1 T¹""

$$S^2(1) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n f Y_i(1) - Y(1)g^2; \quad S^2(0) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n f Y_i(0) - Y(0)g^2$$

jR

jk

9X L1uJ LA k⁻ "w

μK98xZμ

$$S(1;0)=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n fY_i(1)-Y(1)g fY_i(0)-Y(0)g$$

Ü(yTr<

$$=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \bar{y}_i=Y(1)-Y(0)$$

f^áì1 9¥,••"b
ñ8r<¥Zμ

$$S^2(\bar{y})=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n (\bar{y}_i-\bar{y})^2$$

™ í r< †íW¥sÉÿñ b

ÿ 9XXk l¹³1xZμ\$,Y(1) „ Y(0) -WV?μM1ÿbİÍ F„ vF¥
ñ8^Ä¥¥ žM1 9¥Zμöhl Ĩ^μM1 Zμö9vb

jXBñ1o„Ø

μK98 ¥W,İ μBñ^aî¥1"õ¤ xZμĐòñZμbfñš©TÙ
-e† •:,œñ L2vK M ~~B~~ MO b

„Ø 9X ~~B~~ G2KK i9XμĐ xZμ¥1" Vx

$$2S(1;0)=S^2(1)+S^2(0)-S^2(\bar{y})$$

İ $\bar{y}_i=Y_i(1)-Y_i(0)$ ^ñ8yTr<b

°\$Ø³ ÂTîμ†í¥Í r<ûM] S²($\bar{y}$)=0.5[Y_i(1) „ Y_i(0) >†Lÿ
M1 MμBñÈ" NH S(1;0) ržKv´ [S²(1)+S²(0)]/2 b
w, ' S²($\bar{y}$)>0 H 2S(1;0)<S²(1)+S²(0) 'xZμlž ñZμ-„¥Böb
fñ„Ø¥£ü^°¤¥}" Øb

9X L2vK M URqV ~~Q~~ kjV

¿4©²T áìV[9Ø""('

$$\hat{Y}(1)=\frac{1}{n_1}\sum_{i=1}^{X^n} Z_iY_i; \quad \hat{Y}(0)=\frac{1}{n_0}\sum_{i=1}^{X^n} (1-Z_i)Y_i$$

İ Z_i2f0;1g ^Í s¥·UM b
""Zμ

$$\hat{S}^2(1)=\frac{1}{n_1-1}\sum_{i=1}^{X^n} Z_ifY_i-\hat{Y}(1)g^2; \quad \hat{S}^2(0)=\frac{1}{n_0-1}\sum_{i=1}^{X^n} (1-Z_i)fY_i-\hat{Y}(0)g^2$$

Bñ 'YL ,i S(1;0) „ S²($\bar{y}$) ¥ô""ñ' òbf^y¹ ¿Äñ†í áì
K °?4©ž Y_i(1) Y_i(0) İ¥Bñii €VÃ]H\$4©ž b
C ç• L2vK ~~M~~•çØ

çØ 9X ~~k~~ L2vK M URqV ~~Q~~ v†Û ÄL *_1/7 ^=Ŷ(1)-Ŷ(0) b5

R_{Wn,c} \\b

URíÊÿ ^ ^ íÊ¥

$$E(^{\wedge}) =$$

UkZµ T ^ ¥Zµ¹

$$\begin{aligned} U9yV \quad p(^{\wedge}) &= \frac{S^2(1)}{n_1} + \frac{S^2(0)}{n_0} - \frac{S^2(\quad)}{n} \\ U9RV &= \frac{n_0}{n_1 n} S^2(1) + \frac{n_1}{n_0 n} S^2(0) + \frac{2}{n} S(1;0) \end{aligned}$$

UjVoZµ 9 Zµ 9

$$\hat{V} = \frac{\hat{S}^2(1)}{n_1} + \frac{\hat{S}^2(0)}{n_0}$$

p(^{\wedge}) ^ o¥ '

$$E(\hat{V}) \quad p(^{\wedge}) = \frac{S^2(\quad)}{n} \quad 0$$

©|'OÇ' i îµ†íñ8r<šç Hîëb

1 ç ù ¬ „ Z µ ¥ c l f Ú î µ . ² T f Yᵢ(1); Yᵢ(0) g û ^ % ç " ´ b Û ÿ Ç ÿ
 1 Í s ¥ Zᵢ i i ' n₁ ñ R „ n₀ ñ y ¥ î µ V ? † î ¥ " † b

ÿ 9 X » Ø [¹ l ¹ ^ h [\$, ° \$ ï ñ 8 y T r < i M s S²() > 0 í
 F „ v F - W ¥ µ s , Ç ÿ 1 Û " µ î ÿ 1 y T r < ' & ¥ ‡ L M s b f Õ ô
 ‡ L M s ô , < \$ Ø T 9 µ b

8XZµ T¥'ÆØ³

Zµ T \ \ Ð Ü Å "' Û 5 İ ¥ Zµ T ,] y¹ ñ î G ç ñ 8 r < ¥ Zµ
 S²() b

Bñ7! ' ¥ C ` ñ 8 r < s É ^ ¥ Zµ Q 7 l b ¹ l ¹ \$

V©NìT \ \ Ø³ l n . ² T - W ¥ M 1 ÿ b

L! BQLCİ á ì 4³ ž M v ¥ Í . ² T f Yᵢ(1) g

İ S(1;0) > 0 ž M 1 5 * t ¢ s í ¥ † í 9 µ M v ¥ v . ² T b

y N v / ¥ 4 © ² T M l • Á v ¥ ^

İ S(1;0) < 0 µ M 1 5 * t ¢ s í ¥ † í µ M l ¥ v . ² T b y

N v / ¥ 4 © ² T M v • Á l ¥ ^

' . ² T ž M 1 H ÷ V ? 4³ ž ¥ ^ y N Z µ ÷ v b

w , ' S²() = 0 H \ \ e Ä¹ p(^{\wedge}) = S²(1)/n₁ + S²(0)/n₀ i i N H L 2 v K M B M
 Zµ Ð Ü Å "' Zµ B Á b

eX L2vK M URQvKvZü

íÊÿ ^kZµ £ ü ^jZµ 9 ¥ ù ¬ ⁹

^k_w • W n , c \ \ b

^j_w • W n , c \ \ b

⁹_w • W n , c \ \ b

dXv^ížÿŸĐÂ•uW

L2vK M UR₀ M₀ V Z μ ≠ Ú ' V r T Æ ñ ^ M ¿ Ů s ≠ ≠ s f 7 ý ≠ b
 L = < " ĭ á ĭ ĩ ³ 1 © ĭ ^ ≠ " s f TM b

ç Ø 9X J μ K 98 * Gh X 7 n ! 1 „ n₁ ! 1 b L !

U R n t _ ¿ (0;1) ĭ ≠ È " p

U k S²(1); S²(0); S(1;0) g μ μ K KU j K t j Y_i(1) Y(1) j²/n! 0 O K t j Y_i(0) Y(0) j²/n! 0 G B M / 2 H 2 ;

5

$$p^{\frac{\wedge}{p(\wedge)}} \stackrel{d}{=} N(0;1)$$

O Š²(1)! S²(1) Š²(0)! S²(0) G À q b

f ñ ç Ø i Â " ' " ' @ v H ^ ≠ " s f V [" ž Ÿ s f í » b f ¹ y Â
 • u W 4 Ø , \$ b

Â • u W ® \ \ „ L 2 v K M Ø ≠ » Ø t s á ĭ □ ž ≠ o v " ' Â • u W

$$\wedge \quad z_1 \quad /_2 \quad \overline{\nabla}$$

ĭ z₁ /₂ ^ S ž Ÿ s f ≠ 1 /₂ s Ê " bĐ Đ , L ! ≠ } Ÿ Y V Â • u W Đ L ! _ ≠ } Ÿ f 9 ¹ _

$$H_0: = 0$$

ë¹ Đ , L ! u Y ¿ 6 B b ? 2 b ? ` T M 4 n H W Ĥ \$ b

ÿ 9 X X 9 I ¹ L 2 v K M B Z M E ° ó ô Đ , L ! ô ≠ _ \$, y ¹ L 2 v K M B M
 O ĭ á ĭ í E 4 © ž S²() í E Ú ' 9 Ø Z μ b Â • u W „ _ û ^ v í μ r ≠ b

3 X L 2 v K M W M P G a ≠ 1 "

L I ĭ , ù î € P " í B Z E Ÿ 9 Ü (y T r < b S S E ^ >

P G á B

$$(\wedge \wedge) = \begin{matrix} X^n \\ (a;b) \end{matrix} ; K B M (Y_i \quad a \quad b Z_i)^2$$

i P " i ` 2 i K 2 ' M i 9 ^ T ¹ ≠ 9 b

1 o ? C P G đ " ^ z © ¿ μ ' (' ^

U 9 k V ^ = ^

8

Æ ^ P G ≠ Y È Z μ 9 Đ V ,] b S P G ā Z μ 9 ¹

$$U 9 j V \quad \hat{V}_{PG\bar{a}} = \frac{n(n_1-1)}{(n-2)n_1n_0} \hat{S}^2(1) + \frac{n(n_0-1)}{(n-2)n_1n_0} \hat{S}^2(0)$$

× r S • ≠ ^ 1 B + F 2 ` @ > m # 2 ` @ q ≠ B Z 2 9 1 > q V

$$U 9 9 V \quad \hat{V}_{1>q} = \frac{\hat{S}^2(1) n_1}{n_1} \frac{1}{n_1} + \frac{\hat{S}^2(0) n_0}{n_0} \frac{1}{n_0}$$

⁸E ü W n , c \ \ b

αÍ Ŷb+Y¹ >*kM8 z©¿ Ŷb^e
 L£ U G GQM/2
 = i m? i 4 K2 MUv(x44R)V @ K2 MUv(x44y)V
 = p? i 4 p `Uv(x44R)VfMR Y p `Uv(x44y)VfMy
 = b2? i 4 b[`iUp? iV
 = i m? i
 (R) RdN9Xj9j
 = b2? i
 (R) edyXNNed
 PG&YÈS ÊI
 = QHb7Bi 4 HKUv xV
 = bmKK `vUQHb7BiV0+Q27(k- R,k)
 1biBK i2 ai/X 1``Q`
 RdN9Xj9jR ejkX38je
 P" 1>q×rS >*k αžž'²T
 = b[`iU?++KUQHb7Bi- ivT2 4]?+k]V(k- k)V
 (R) edyXNNed

N×Á² ĐžŷÍ»¥>r

\\ĩ¥µK98 *Gh tž5Hq/îëb'. ² ¹×ÁsfH ftHq
 V?\$´Qb
 ' v. ²T\$ê™H èÂ * m+3vf žŷÍ»rT“µb EùîVü
 ×Áff/ °Zm„žŷÍ»-Wi A÷µsb
 f4æáî îµ ¿vÍžŷŸ¥w ZEûG ¿” ¥µK Hqb L=‹
 “ĩ áî<¾_°² M ¥sf+~b

RyXcl²

'cyë L2vK M ~~B~~ M \$
 URµK98 ,{ ? i¥±L´ fY(1);Y(0);S²(1);S²(0);S(1;0);S²()g
 UkQ2KK 9X2S(1;0)= S²(1)+ S²(0) S²()
 UjV2vK M URNckV

$$E(^{\wedge}) = \dot{í}\dot{É}$$

$$p (^{\wedge}) = \frac{S^2(1)}{n_1} + \frac{S^2(0)}{n_0} \frac{S^2()}{n}$$

$$E(\hat{V}) = p (^{\wedge}) + \frac{S^2()}{n} o$$

$$U9Z\mu 9 \hat{V} = \frac{S^2(1)}{n_1} + \frac{S^2(0)}{p \frac{n_0}{n}}$$

$$U8\hat{A} \bullet uW ^ z_1 /_2 \hat{V}$$

$$Ue^{\wedge}Gh p^{\wedge} \frac{1}{p (^{\wedge})} ^d N(0;1)$$

$$Ud\mathbb{R}Ga1 " ^{\wedge} = ^{\wedge} \mathfrak{E}^3P " 1>q \times rS$$

$$/Bc\acute{a}\grave{\imath}|\mathfrak{D} \hat{A} \dots YV s^a bi` iB\}+ iB\mathfrak{Q}4\acute{U} 9\pounds \acute{U} ii f ^B\tilde{O} \ae$$
 “xM • Ÿ¿Éw ¥ZEb

je

9X L1uJ LA k⁻ "w

RRX5

9XXR\ „Ø¥£ü £ü G2KK\ \ 2S(1;0) = S²(1) + S²(0) S²() b

9XX\ L2vK M URcMkV BÖ£ü *_1/ 9Ø

p f[∧]Y(1)g; p f[∧]Y(0)g; + Q[∧]Y(1);[∧]Y(0)g

iæ"ft Tw• p (∧) b

9XX\ \ L2vK M ~~W~~ ~~W~~ PG£ü \ \ PGđ"©¿μ'(' b£ü 1>q
x rZμ 9 ¥ >*kM8 z©¿ [∧]V b
w•n,c \ \ b

9XXQ \ í r<¥sÉŸ £ü S²() = 0 c S²(1) = S²(0) b ó Q è^aü
S²(1) = S²(0) $\mathbb{E}$ S²() $\mathbb{E}$ 0 b
£ü S²(1) < S²(0) c S(Y(0);) < 0 $\mathbb{E}$ Q è^aü S²(1) > S²(0) $\mathbb{E}$ S(Y(0);) < 0 b

9XX8 \ Zμ T¥¿É , £ü Zμ T¥¿É ,

p (∧) $\frac{1}{n}$ $\frac{n_0}{n_1}$ S(1) + $\frac{n_1}{n_0}$ S(0) ²

i),©|îë¥Hqb

9XXe \ L2vK M UR~~M~~_kŷV | L2vK M UR~~M~~_kŷW<ž² f™ b
In_ ² o2 R^K ¥Ü(yTr<

$o = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f \circ q(1) - q(0)g$

£ü ^o o ^íÊ¥ ip xZμ "b

9XXd \ >†Û ÄL İ¥w ík \ \ İçI¥>†Û ÄL b f Ö!
ç/ w•Ü(yTr<¥Zμ T i1 Đ *_1İZμ¥μsb

9XX3 \ wi wi \ x•,j yTw İ¥BtÜÅÜ5b \ ^1
¿yTw ¥f⁻8•b
åNÿ: L2vK M RM*ŷS,Ó \ íç μK98w ¥ \$b'}d9ĐE
| j¹yTw ST¥Úñ b

*> Sh1_ 8

s^aĐ^as^aŨ L

RX_ıý Ũ Ä¥\Æ

ó"HQ+F r? i vQm + M M/` M/QKBx2 Ů?- iTvQmR+jMMQiXô
f^ :2Q`;2 "Qtoĩµ ~û^p¥ Æµtµ" ô-^a»=÷ ¥ ýb'c|
³dñ¥c|b
» \\c¥>†Ũ L *_1İÍ s¥>†® +? M%¿bfŒ!9 v
"/VC^as Æ BñµKL İÍ F„ vFV? txM C,Ü™b
fŒC` d9ŒDİ\$ë¹ +Qp`B i2 BK# xHMM,Ü2™b
¹|¹ +Qp`B i2 BK#;H+My+ZöPL ²T¥³dM¤'4iiáì
4³ž¥²TµsV?By¿ i`2 iK2MİT 9V?ÇÇ^®¿xM sf,(/î
¥bfñŨ5\Pal±l ?Ž !9" üöîeÄfŒ,Ü™\$
s^aŨ L ai` iB}2/ \_ M/QKBx2/ 1tT2`BK2Mİ¹ a%¿fñŨ
57!9¥b

kX a_¥ç|Đ:|

lnBñ c n ñ†í¥µK98 xM Xi 2f1;:::;Kg ^ÖŨ¥b:
$$n_{[k]} = \sigma i : X_i = kg; \quad [k] = n_{[k]}/n$$

sY¹» k^a¥†í"„1è k=1;:::;K b
*_1İ áì%ç9¥ n₁ „ n₀ Æò^a=¥s¥" n_{[k]1} „ n_{[k]0} ^Ũ ¥b'
P *_1İ ò^aÍ F„ vF1è-µ¥ù¬¹, R

$$E \frac{n_{[k]1}}{n_1} \frac{n_{[k]0}}{n_0} = 0; \quad \text{Æ} \frac{n_{[k]1}}{n_1} \frac{n_{[k]0}}{n_0} \mathfrak{e}0 [\acute{U}\grave{A}q\hat{i}\grave{e} :$$

°4Ø³ ù¬¹, aüŨ Ä £ vÍ ÜŸ ÆµK"İ¥Ũ oîV?•
ÁA÷¥,Ü™bfñ4³\Pal±l ?Ž !9" üöîeÄfŒ,Ü™\$

ç| 8X~~B~~^aŨ L Ua_1X~~W~~¿ n_{[k]1} n_{[k]0} k=1;:::;K ÖŨ¥xM
X ¥ÄB^a=ÿëÉ> *_1b

j<L İ fŒ!9\$ë¹ Ũ uF!9 ` M/QKBx2/ #HQ+F ð2ðB;M
¹uF #HQ~~b~~É¹ s^aŨ Ä9ë¹ #HQ+F` M/QKBx iBQM
^aY`\_¤s bi` imK T`QT2MbBiv b+Q`2

$$e_{[k]} = \frac{n_{[k]1}}{n_{[k]}}:$$

fñÀQ| » \\c),4©ŸùîHò ,•~äb

a_1Đ *_1¥1ouY ¿

URaV_1¥îµV>Ũ Ä"†^ *_1¥V>Ũ Ä"†¥0"

R_w•n,c \\

$$UkV a_{-1} \ddot{e}_{[k]} \wedge \% \zeta \nexists \mathbb{E} \quad *_1 \ddot{I}^{\wedge} \hat{U} \nexists b$$

$$jX^aY\ddot{U}(yTr<$$

$$\zeta \dagger \acute{I} \quad i \acute{a} \grave{\mu} . \quad ^2T \quad Y_i(1) \text{ „ } Y_i(0) \quad \grave{n}8yTr< \quad i = Y_i(1) \quad Y_i(0) b \gg k^a$$

$$\nexists^aY\ddot{U}(yTr<^1$$

$$_{[k]} = n_{[k]}^1 \overset{X}{\quad} \quad i: \\ X_i = k$$

$$98\ddot{U}(yTr<\wedge\grave{o}^aY\ddot{U}(yTr<\nexists Ff\ddot{U}($$

$$= n^1 \overset{X^n}{\quad} \quad i = \overset{X^k}{\quad} \quad \begin{matrix} [k] & [k] \end{matrix} :$$

$$\zeta \grave{o}^a \nexists \mu ' (' \acute{a} \grave{I} V [\quad / \quad \nexists s^a \quad 9$$

$$\wedge_{a_{-1}} = \overset{X^k}{\quad} \quad \begin{matrix} [k] \end{matrix} \wedge_{[k]} ;$$

ĩ

$$\wedge_{[k]} = n_{[k]1}^1 \overset{X^n}{\quad} I(X_i = k; Z_i = 1) Y_i \quad n_{[k]0}^1 \overset{X^n}{\quad} I(X_i = k; Z_i = 0) Y_i$$

$$\wedge \gg k^a = \acute{I} F \text{ „ } vF^2T(' - \mu b$$

$$\hat{A}T\acute{a}\grave{\imath}1 \bullet \quad \begin{matrix} [k] \end{matrix} V [\gg \quad k^a = P \text{ `` } *_1 \nexists ZE\acute{E} > w \quad b / \grave{e}) , \quad \nexists d9$$

$$w \quad b$$

$$9X a_{-1} \ddot{I} \nexists \quad 6Bb? \hat{D} ` \ddot{A}_{-}$$

$$\hat{D} *_1 \ddot{E} \gg \acute{a} \grave{\imath} n5) , \quad a_{-1} \ddot{I} \nexists \quad 6Bb? \hat{D} ` \ddot{A}_{-} \quad 6_{-}hb \quad a? \quad `T \quad M \mathbb{L} \mathbb{H} \mathbb{H}$$

$$_{-}^{\wedge}$$

$$H_{0F} : Y_i(1) = Y_i(0) \quad \hat{\imath} \mu \dagger \acute{I} \quad i = 1; \dots; n:$$

$$6_{-}h \nexists \quad ' \pm X a \text{ `` } \zeta \odot \dots \hat{U} \quad L \quad \acute{a} \grave{I} V [ \text{ `` } \odot \dots \quad _ \quad d9 \quad T = T(wu; s)$$

$$\ddot{I} \quad \grave{w} u; s \quad s Y^{\acute{I}} \quad _ \quad a4 \odot^2 T \text{ „ } xM \quad \text{ `` } b \quad a_{-1} \text{ „ } H_{0F} / \quad T \quad \mu$$

$$X \odot s f \quad y^1 \quad w \quad a_{-1} / \mu X \odot s f b$$

$$P \text{ `` } 6_{-}hH\mu \quad \grave{n}1o \% \ll^3 1 \ddot{y} i$$

$$UR'VE\acute{I} \quad _ \quad H \quad A \mathbb{T} \hat{o} \quad \backslash \backslash \quad X \quad \nexists \grave{o}^a = \acute{I} \quad . S \acute{E} > \hat{A} \hat{D} \quad f \$ \grave{e}^1$$

$$Hq\hat{U} \quad \ddot{A}_{-} \quad Hq\hat{A} \hat{D}_{-}$$

$$Uk\mathbb{V}\hat{E}4? \quad Q \sim \quad a_{-1}' \acute{E} \nexists \quad _ \quad d9 \quad b$$

$$9XR_Xd9 \quad \nexists \hat{E}4 \quad X$$

$$9XR_X\mathbb{R}_X(' \quad 9 \quad Xs \quad \backslash \backslash \quad \nexists \quad ? \quad \acute{a} \grave{I} V [\quad 6_{-}h\ddot{I}P \text{ `` } s^a \quad 9 \quad \wedge_{a_{-1}}$$

$$T^1_{-} \quad d9 \quad b$$

$$\grave{e} \quad 8XR \backslash \mathbb{U} \quad 8 < \text{ `` } \quad \mathbb{X} \quad 6_{-}h\ddot{I} \quad \acute{a} \grave{I} V [ P \text{ `` } s^a \quad 9 \quad T^1_{-} \quad d9$$

$$T = \wedge_a = \overset{X^k}{\quad} \quad \begin{matrix} [k] \end{matrix} \wedge_{[k]} ;$$

$$\ddot{I} \quad \wedge_{[k]} \quad \mathbb{R} \quad \backslash \backslash \quad \zeta \mathbb{I} b f \grave{n} d9 \quad ^{\circ} \mathfrak{a} \text{ TM } \quad t^a \nexists \ddot{U}(yTr< b$$

$9 X a_{\neg} \nexists 6 A a > 1 \hat{U} \ddot{A} _$ $j N$
 $9 X R \nexists \exists \ddot{A} s^a 9$ $X s e \dagger \text{''} \hat{U} 5 \ddot{I} \hat{D} 3 \ddot{A} d 9 \nexists ? \acute{a} \grave{I} V [$ $6 _h$
 $\ddot{I} P \text{''} [/ \hat{D} 3 \ddot{A} d 9$

$$t_{a_1} = \vartheta^{\frac{\wedge_{a_1}}{}};$$

$$\hat{V}_{a_1}$$

$\ddot{I}$

$$\hat{V}_{a_1} = \sum_{k=1}^{\times} \frac{2}{[k]} \frac{\hat{S}_{[k]}^2(1)}{n_{[k]1}} + \frac{\hat{S}_{[k]}^2(0)}{n_{[k]0}}^! :$$

$f \acute{U} \hat{S}_{[k]}^2(1) \text{,,} \hat{S}_{[k]}^2(0) s Y^{\wedge} \acute{I} F \text{,,} v F^2 T \gg$ $k^a = \nexists \text{''} Z \mu b^k$

$\grave{e} 8 X \nexists \exists \ddot{A} s^a d 9 \nexists < \text{''}$ $\nexists \acute{c} \text{''} \backslash \backslash \nexists \hat{D} 3 \ddot{A} d 9$ $t_{a_1} \acute{a} \grave{I}^3 1 9 \emptyset$
 $Z \mu 9 \hat{V}_{a_1} \text{\textcircled{R}} \backslash \acute{o} b$ $6 _h \grave{I} \acute{a} \grave{I} Y V E \hat{I} \mu V > \nexists$ $i`2 i K 2 s \nexists \ddot{I} \ddot{Y}$
 $9 \emptyset t_{a_1} \nexists \hat{U} \text{''} s f b$

$9 X R \times j X q B H + Q \nexists Q \nexists M 9$ $X \acute{a} \grave{I} n 5 \gg$ $k^a = 9 \emptyset$ $q B H + Q \nexists Q \nexists M 9$
 $W_{[k]} -^a \dagger i^1$

$$W_{a_1} = \sum_{k=1}^{\times} c_{[k]} W_{[k]}:$$

$\backslash 4 \quad \ddot{O} F f Z E B \ddot{O} P \text{''}$ $c_{[k]} = 1 / (n_{[k]1} n_{[k]0})$ $6 B \ddot{O} P \text{''}$ $c_{[k]} = 1 / (n_{[k]} + 1) b$

$\grave{e} 8 X j U o M 1 \nexists \nexists 2 \nexists 2 M$ $\nexists \gg k^a = \acute{a} \grave{I} 9 \emptyset$ $q B H + Q \nexists Q \nexists M$ $W_{[k]}$
 $\acute{I} k \gg \backslash \backslash c \nexists q B H + Q \nexists Q \nexists M -^a P \text{''}$ $\backslash \dagger i \grave{o}^a d 9 b$ $o M 1 H i 2`2 M U R N e y V$
 $\nexists \ddot{O} F f Z E ,] \acute{A} \beta / \grave{o} \mu^a] b$

$9 X R \times Q X ; 2 b G 2 ? K \nexists M 9$ $X o M 1 H i 2`2 M \nexists U R N e y V O \grave{o}^a$
 $\text{''} v H V C z b \acute{E} \text{''}^a \text{''} O \grave{o}^a \text{''}$ $I H \grave{I} \grave{I} , ? \acute{E} > @ \nexists 1$
 $V ? \acute{e} > \text{''} \nexists \bullet b$ $\backslash 4 B \ddot{O}$ $^a \acute{E} > \div t^a 1 \nexists _ d 9 b$
 $\grave{o} \grave{I} n 5 | ^2 T \acute{I} \bullet \ddot{A}^1$

$$\Upsilon_i = Y_i - Y_{[k]}; \quad \ddot{I} X_i = k;$$

$\ddot{I} Y_{[k]} = n_{[k]}^1 P_{x_i=k} Y_i^{\wedge} \gg k^a = \nexists^a Y (^\text{'} b -^a \alpha \acute{y} \ddot{A}^2 T$ $(Y_1; ::::; Y_n) \nexists \zeta$
 $(R_1; ::::; R_n) K^a y _ d 9$

$$W = \sum_{i=1}^{\times^n} Z_i R_i:$$

$\grave{e} 8 X 9 U > Q / ; 2 b G 2 \nexists \nexists 9 M M \nexists \backslash \nexists Z E n 5 Y V \quad \backslash \backslash \quad ^2 T f h \text{''}$
 $^a W \mu s \nexists \bullet Y b -^a \acute{y} \ddot{A}^2 T p \zeta i P \text{''}$ $\backslash \backslash T^1 _ d 9 b f \ddot{O} Z E \quad \grave{I} l$
 $^a f f / + Y \mu r b$

$^k T \backslash \backslash \text{,,} \quad \backslash \backslash \nexists \grave{u} \neg \text{,,} Z \mu w \bullet n , c$ $\backslash \backslash b$

9 y

8 X^a Ð^a s^a Ũ L

9 X R ~~Q~~ X K Q; Q`Q p ~~a~~ X B`M Q p Œ D_[k] '» k^a = Í F_„ v F² T
¥ Ũ s f f"- W ¥ K v μ b K Ô ¥ _ d 9 V [^

$$D_{a_1} = \sum_{k=1}^X c_{[k]} D_{[k]}; \quad D_{K_t} = \sum_{k=1}^K t c_{[k]} D_{[k]};$$

$$\ddot{c}_{[k]} = \frac{p}{n_{[k]1} n_{[k]0} / n_{[k]} b} \\ 6 B \tilde{n} \dagger \emptyset \pounds \hat{E} 4 ^$$

$$D = \sum_y K_t \sum_{k=1}^X f \hat{F}_{[k]1}(y) \hat{F}_{[k]0}(y) g ;$$

ĩ F_{[k]1}(y) „ F_{[k]0}(y) s Y ^ Í F_„ v F² T » k^a = ¥ Ũ s f f" b d 9
D v^a „ l^a f f / ũ a " b

è 8 X 8 U E Q H K Q; Q`Q p ~~a~~ X B`M Q p ĩ ¥ D_{a_1} „ D_{K_t} ÷ a † î μ^a "
' ũ v ¥ f f 7 \ \ ĩ ¥ D 5] H i v l^a ¥ f f / ÷¹ × r b

8 X L 2 v K M ~~B~~ M

8 X ~~R~~ X 9 Ð u W 9 X a _ 1 ¥ d 9 w y ë B ñ Y L - ñ ' É ® K ñ ÿ ë
¥ * _ 1 F î b ¿ N á ì V [| L 2 v K M U R ~~N~~ T j w < ž a _ 1 b
» k^a = μ ´ (´ ^_[k] ^_[k] ¥ í Ê 9 Z μ¹ j

$$p(\gamma_{[k]}) = \frac{S_{[k]}^2(1)}{n_{[k]1}} + \frac{S_{[k]}^2(0)}{n_{[k]0}} - \frac{S_{[k]}^2(\)}{n_{[k]}};$$

ĩ S_[k]²(1); S_[k]²(0); S_[k]²() s Y ^ .² T „ ñ 8 y T r < » k^a = ¥ Z μ b
y N s^a 9 ^_{a_1} = $\sum_{k=1}^K \gamma_{[k]} \wedge \wedge \pounds \hat{E} 9 Z \mu^1$ 9

$$p(\wedge_{a_1}) = \sum_{k=1}^X \sum_{[k]}^2 p(\gamma_{[k]}):$$

Â T n_{[k]1} 2 O n_{[k]0} 2 á ì V [□ » k^a = Í F_„ v F² T ¥ "' Z μ
Ŝ_[k]²(1) „ Ŝ_[k]²(0) i y B ñ o Z μ 9

$$\hat{v}_{a_1} = \sum_{k=1}^X \sum_{[k]}^2 \frac{\hat{S}_{[k]}^2(1)}{n_{[k]1}} + \frac{\hat{S}_{[k]}^2(0)}{n_{[k]0}} !:$$

¿ ^_{a_1} ¥ ž Ÿ í » á ì V [y ¥ q H 7 1 Â • u W
^_{a_1} z₁ / 2 $\hat{v}_{a_1}$

V L ! _ ¥ ~ H_{ON} : = 0 / á ì V [| t_{a_1} = ^_{a_1} / $\hat{v}_{a_1}$ Ð S ž Ÿ s
Ê " É > 1 □ ž v í T ´ b

$\frac{j}{9} w \bullet n, c \quad \backslash \backslash$
 $\frac{9}{9} w \bullet n, c \quad \backslash \backslash$

9 k

8 ℥^a Ð^a s^a Ũ L

d X * _ 1 ĩ ¥^a s^a

μ Ö Ũ x M X ¥ * _ 1 ĩ » k^a = α s í „ v ¥ † í ” ^ Ũ ¥ b
a _ 1 ĩ f t ” 3 ^ % ç ¥ b Ğ Â T á ĩ ó ç M = f n_{[k]1}; n_{[k]0} g^k_{k=1} ¥ H q / É > H q w
* 1 * _ 1 ü M î a _ 1 b
” Ð Â T M ¥ î μ s Ũ ,¹ , * 1 3

$$S_{-1}^{\setminus}(w=x_j\,M)=\frac{S_{-1}^{\setminus}(w=x_j\,M)}{S_{-1}^{\setminus}(M)}=\mathcal{Q}_{k=1}^K\frac{1}{n_{[k]}n_{[k]1}}:$$

' w ó ç M H q / V * _ 1 º ž ¥ H q s f Ð V a _ 1 º ž ¥ s f M] b
y N ó ç M ¥ H q / á ĩ V [^ s a _ 1 B " s { μ Ö Ũ x M X ¥ * _ 1 b
6 _ h M¹ H q 6 _ h L 2 v K M **B** **M**¹ a s^a T Q b i @ b i ` i B } + i B Q M

$$\wedge_{S\,a}=\prod_{k=1}^{\mathbb{X}}\wedge_{[k]}^{\wedge_{[k]}}:$$

™ T Ð ^_{a_1} M] b
s^a ! 9 " • ~ 0 Ð Z @ Y à Z P g 0 H 0 ô Ð å Ð

a _ 1 B " s { μ Ö Ũ x M X ¥ * _ 1 b
l a s^a T Q b i @ b i ` i B } + i B Q M

$$\mathbb{X}^{\setminus}=\prod_{k=1}^{\wedge_{[k]}}\wedge_{[k]}^{\wedge_{[k]}}:$$

4. 基于汇总统计的 MR 分析

4.1. MR 研究的数据结构. 传统的 IV 估计需要个体水平的数据。然而，大多数 MR 研究并没有个体数据，而是从多个全基因组关联研究 (genome-wide association studies, GWAS) 中获取**汇总统计 (summary statistics)**。一个典型的 MR 研究具有以下数据结构。

假设 F.1 (基于汇总统计的 MR 研究). (a) 我们有治疗变量对遗传工具变量的回归系数 $\hat{\gamma}_1, \dots, \hat{\gamma}_p$ 及其标准误 $se_{D1}, \dots, se_{Dp}$ 。假设

$$(25.9) \quad \hat{\gamma}_1 \xrightarrow{p} \gamma_1, \dots, \hat{\gamma}_p \xrightarrow{p} \gamma_p$$

并忽略标准误的不确定性。

(b) 我们有结果变量对遗传工具变量的回归系数 $\hat{\Gamma}_1, \dots, \hat{\Gamma}_p$ 及其标准误 $se_{Y1}, \dots, se_{Yp}$ 。假设

$$(25.10) \quad \hat{\Gamma}_1 \xrightarrow{p} \Gamma_1, \dots, \hat{\Gamma}_p \xrightarrow{p} \Gamma_p$$

并忽略标准误的不确定性。

(c) 假设 $\hat{\gamma}_1, \dots, \hat{\gamma}_p, \hat{\Gamma}_1, \dots, \hat{\Gamma}_p$ 联合服从正态分布且相互独立。

回归系数的渐近正态性可由中心极限定理保证。标准误在大样本中是真实标准误的准确估计。因此，唯一微妙的假设是回归系数之间的联合独立性。 $\hat{\gamma}_j$ 与 $\hat{\Gamma}_j$ 之间的独立性是合理的，因为它们通常基于不同的样本计算。

4.2. 固定效应估计量. 在定义 ?? (满足排他性限制) 的假设下, $\alpha_j = 0$, 这意味着 $\beta = \Gamma_j/\gamma_j$ 对所有 j 成立。一个简单的方法基于所谓的**元分析 (meta-analysis)**——即结合多个估计量 $\hat{\beta}_j = \hat{\Gamma}_j/\hat{\gamma}_j$ 来估计共同参数 β , 这种方法也被称为**固定效应 (fixed effect)** 估计。

使用 delta 方法 (见假设 ??), 比值估计量 $\hat{\beta}_j$ 的近似标准误为:

$$(25.11) \quad se_j^2 = (se_{Yj}^2 + \hat{\beta}_j^2 se_{Dj}^2) / \hat{\gamma}_j^2.$$

因此, 估计 β 的最佳线性组合是基于方差倒数加权的 Fisher 估计 (见练习题):

$$(25.12) \quad \hat{\beta}_{\text{fisher0}} = \frac{\sum_{j=1}^p \hat{\beta}_j / se_j^2}{\sum_{j=1}^p 1 / se_j^2},$$

其方差为 $(\sum_{j=1}^p 1 / se_j^2)^{-1}$ 。

忽略 $\hat{\gamma}_j$ 由 se_{Dj} 量化的不确定性, 估计量简化为:

$$(25.13) \quad \hat{\beta}_{\text{fisher1}} = \frac{\sum_{j=1}^p \hat{\beta}_j \hat{\gamma}_j^2 / se_{Yj}^2}{\sum_{j=1}^p \hat{\gamma}_j^2 / se_{Yj}^2} = \frac{\sum_{j=1}^p \hat{\Gamma}_j \hat{\gamma}_j / se_{Yj}^2}{\sum_{j=1}^p \hat{\gamma}_j^2 / se_{Yj}^2},$$

其方差为 $(\sum_{j=1}^p \hat{\gamma}_j^2 / se_{Yj}^2)^{-1}$ 。虽然次优, 但 $\hat{\beta}_{\text{fisher1}}$ 在实践中应用更广泛 (?)。

在定义 ?? (允许无效工具变量) 的假设下, 我们可以证明:

$$(25.14) \quad \hat{\beta}_{\text{fisher1}} \xrightarrow{p} \frac{\sum_{j=1}^p \Gamma_j \gamma_j / se_{Yj}^2}{\sum_{j=1}^p \gamma_j^2 / se_{Yj}^2} = \beta + \frac{\sum_{j=1}^p \alpha_j \gamma_j / se_{Yj}^2}{\sum_{j=1}^p \gamma_j^2 / se_{Yj}^2}.$$

如果对所有 j 都有 $\alpha_j = 0$, 则 $\hat{\beta}_{\text{fisher1}}$ 是一致的。即使这不成立, 只要 α_j 与 γ_j 的内积按 $1/se_{Yj}^2$ 加权为零, $\hat{\beta}_{\text{fisher1}}$ 仍可能是一致的。

注 F.2. 当有许多遗传工具变量，且违反排他性限制（由 α_j 捕获）是来自均值为零的分布的独立随机抽样时，上述条件近似成立。

4.3. Egger 回归. 现在从定义 ?? (满足排他性限制) 出发。在真实参数下，我们有：

$$(25.15) \quad \Gamma_j = \beta \gamma_j \quad (j = 1, \dots, p).$$

用估计量替代时，上述等式仅近似成立：

$$(25.16) \quad \hat{\Gamma}_j \approx \beta \hat{\gamma}_j \quad (j = 1, \dots, p).$$

这看似一个经典的最小二乘问题——将 $\{\hat{\Gamma}_j\}_{j=1}^p$ 对 $\{\hat{\gamma}_j\}_{j=1}^p$ 进行回归。我们可以拟合 $\hat{\Gamma}_j$ 对 $\hat{\gamma}_j$ 的加权最小二乘 (WLS)，有或无截距项，可能按 w_j 加权，以估计 β 。以下结果得益于第 ?? 章回顾的 WLS 代数性质。

无截距时， $\hat{\gamma}_j$ 的系数为：

$$(25.17) \quad \hat{\beta}_{\text{egger1}} = \frac{\sum_{j=1}^p \hat{\gamma}_j \hat{\Gamma}_j w_j}{\sum_{j=1}^p \hat{\gamma}_j^2 w_j},$$

当 $w_j = 1/\text{se}_{Y_j}^2$ 时，这退化为 $\hat{\beta}_{\text{fisher1}}$ 。这种 WLS 被称为 **Egger 回归**，它比第 ?? 节的固定效应估计量更一般。

有截距时， $\hat{\gamma}_j$ 的系数为：

$$(25.18) \quad \hat{\beta}_{\text{egger0}} = \frac{\sum_{j=1}^p (\hat{\gamma}_j - \hat{\gamma}_w)(\hat{\Gamma}_j - \hat{\Gamma}_w)w_j}{\sum_{j=1}^p (\hat{\gamma}_j - \hat{\gamma}_w)^2 w_j},$$

其中 $\hat{\gamma}_w = \sum_{j=1}^p \hat{\gamma}_j w_j / \sum_{j=1}^p w_j$ 和 $\hat{\Gamma}_w = \sum_{j=1}^p \hat{\Gamma}_j w_j / \sum_{j=1}^p w_j$ 分别是 $\hat{\gamma}_j$ 和 $\hat{\Gamma}_j$ 的加权平均值。

即使不假设所有 γ_j 为零（定义 ??），我们也有：

$$(25.19) \quad \hat{\beta}_{\text{egger0}} \xrightarrow{p} \frac{\sum_{j=1}^p (\gamma_j - \gamma_w)(\Gamma_j - \Gamma_w)w_j}{\sum_{j=1}^p (\gamma_j - \gamma_w)^2 w_j} = \beta + \frac{\sum_{j=1}^p (\gamma_j - \gamma_w)(\alpha_j - \alpha_w)w_j}{\sum_{j=1}^p (\gamma_j - \gamma_w)^2 w_j},$$

其中 γ_w, Γ_w 和 α_w 是相应真实参数的加权平均值。

因此， $\hat{\beta}_{\text{egger0}}$ 一致地估计 β ，只要 α_j 对 γ_j 的 WLS 系数为零。这比 $\alpha_j = 0$ (对所有 j) 的假设更弱。当 γ_j 和 α_j 是独立随机变量的实现值时，这个较弱的假设成立，这被称为**工具强度独立于直接效应 (Instrument Strength Independent of Direct Effect, InSIDE) 假设**(?)。

更有趣的是，Egger 回归的截距：

$$(25.20) \quad \hat{\alpha}_{\text{egger0}} = \hat{\Gamma}_w - \hat{\beta}_{\text{egger0}} \hat{\gamma}_w,$$

在 InSIDE 假设下收敛到：

$$(25.21) \quad \Gamma_w - \beta \gamma_w = \alpha_w,$$

即直接效应的加权平均值。因此，截距估计了直接效应的加权平均。

5. 实例分析

本节使用 `mr.raps` 包中的 `bmi.sbp` 数据 (?) 来说明 Fisher 加权估计和 Egger 回归的实际应用。

5.1. Fisher 加权估计. 首先, 以下函数实现了 Fisher 加权:

```
fisher.weight = function(est, se)
{
  n = sum(est/se^2)
  d = sum(1/se^2)
  res = c(n/d, sqrt(1/d))
  names(res) = c("est", "se")
  res
}
```

使用该函数对 BMI-SBP 数据进行分析, 基于 $\hat{\beta}_{\text{fisher0}}$ 和 $\hat{\beta}_{\text{fisher1}}$ 的结果非常接近:

```
> fisher.weight(bmisbp$iv, bmisbp$se.iv)
      est      se
0.31727680 0.05388827
> fisher.weight(bmisbp$iv, bmisbp$se.iv1)
      est      se
0.31576007 0.05893783
```

5.2. Egger 回归. 带截距或不带截距的 Egger 回归也给出了非常相似的结果, 但标准误与 Fisher 加权估计的结果差异很大:

```
> mr.egger = lm(beta.output ~ 0 + beta.exposure,
+ data = bmisbp, weights = 1/se.output^2)
> summary(mr.egger)$coef
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
beta.exposure 0.3172768  0.1105994  2.868704 0.004681659

> mr.egger.w = lm(beta.output ~ beta.exposure,
+ data = bmisbp, weights = 1/se.output^2)
> summary(mr.egger.w)$coef
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.000113328 0.002079418 0.05450217 0.956603931
beta.exposure 0.3172989306 0.110948506 2.85987564 0.004811017
```

图 ?? 展示了原始数据以及带截距的 Egger 回归拟合线。

$\hat{\gamma}_j \hat{\Gamma}_j$ 数据点回归线

FIGURE 2. 按方差倒数加权的散点图及 Egger 回归线。

6. MR 分析的批评与局限

MR 是 IV 方法思想的应用。它依赖于强有力的假设。我从概念、生物学和技术三个层面提供三组批评。

6.1. 概念层面的批评. 从潜在结果的角度看, 大多数 MR 研究中的治疗变量定义并不明确。例如, 治疗通常被定义为胆固醇水平或 BMI。这些是复合变量, 可能对应复杂且非唯一的假设实验定义。SUTVA (稳定单元治疗值假设) 在这些治疗变量上往往不成立。回想第 ?? 章的讨论。

6.2. 生物学层面的批评. IV 分析的基本假设可能不成立。孟德尔的第二定律确保了不同性状的遗传是独立的。然而，它并不能确保候选工具变量与治疗 and 结果之间的未测量混杂因子相互独立。这些工具变量可能直接影响混杂因子。同样，某些未测量基因可能同时影响工具变量和混杂因子。孟德尔的第二定律也不能确保排他性限制假设——工具变量有可能通过治疗感兴趣变量之外的途径影响结果。

6.3. 技术层面的批评. MR 的统计假设相当强。线性 IV 模型是一个强假设。 $\hat{\gamma}_j$ 与 $\hat{\Gamma}_j$ 的独立性也相当强。数据收集过程中的其他问题可能进一步复杂化对 IV 假设的解释。例如，治疗 and 结果通常存在测量误差，而且全基因组关联研究通常基于条件于结果的病例对照设计（见第 ?? 章）。

2014 是讨论 MR 方法论挑战的优秀综述论文。

7. 习题

练习 F.1. ?? Fisher 加权估计的推导 证明第 ?? 节中 $\hat{\beta}_{\text{fisher0}}$ 的方差为 $\left(\sum_{j=1}^p 1/\text{se}_j^2\right)^{-1}$ 。
提示：利用 $\hat{\beta}_j$ 的独立性。

练习 F.2. ?? InSIDE 假设的含义 解释 InSIDE（工具强度独立于直接效应）假设在什么意义上弱于 $\alpha_j = 0$ （对所有 j ）的排他性限制假设。给出一个满足 InSIDE 但不满足 $\alpha_j = 0$ 的数值例子。

练习 F.3. ?? Egger 截距的解释 在第 ?? 节中，我们看到 Egger 回归的截距 $\hat{\alpha}_{\text{egger0}}$ 收敛到直接效应的加权平均 α_w 。讨论为什么这个性质在实践中有用——即为什么我们可能关心估计 α_w 而不仅仅是 β 。

练习 F.4. ?? 数据分析 分析 `mr.raps` 包中的 `bmi.bmi` 数据。参见 ?, 第 7.2 节 了解更多细节。

推荐阅读

- ? 综述了 MR 的潜力和局限性，是该领域的经典文献。
- ? 提出了 Egger 回归方法来检测和调整无效工具变量。
- ? 开发了基于鲁棒调整轮廓得分（robust adjusted profile score, RAPS）的两样本汇总数据 MR 推断方法。

Bibliography

中介分析：自然直接效应与自然间接效应

1. 本章导论：一个古老的追问

当我们说“吸烟导致肺癌”时，这个说法究竟意味着什么？

一方面，烟草中的有害物质可能直接作用于细胞，引发癌变；另一方面，吸烟可能通过影响其他生理指标——比如血压、免疫力或慢性炎症——进而间接地增加患癌风险。这两种机制，本质上完全不同：一种是直接杀伤，另一种是通过一连串中间步骤传导的**间接效应**。

理解因果效应的这种**传导机制** (transmission mechanism)，是科学研究的核心关切之一。生物医学研究者想知道某种药物是通过什么生化通路发挥作用的；社会学家想知道贫困是通过什么社会机制影响健康结果的；政策制定者想知道一项教育改革是直接改善了学生能力，还是通过改变学校资源配置间接起效。**中介分析** (mediation analysis) 正是回答这类问题的统计框架。

本章的组织如下。我们首先通过具体实例说明中介分析的应用场景；然后引入**嵌套潜在结果** (nested potential outcomes) 的数学框架；接着建立识别中介效应的**中介公式** (mediation formula)；最后在线性模型下推导出经典的 **Baron-Kenny 公式**，并讨论其敏感性分析。

2. 从总效应到直接效应与间接效应

在中介分析的框架中，我们有四个核心变量：处理 Z (treatment)、结果 Y (outcome)、中介 M (mediator) 以及背景协变量 X (covariates)。它们之间的因果关系可以直观地用有向无环图 (DAG) 表示 (??)。

FIGURE 1. 中介分析的因果有向无环图： Z 通过 M 影响 Y 的路径，以及 Z 直接影响 Y 的路径。

核心问题：总的因果效应 τ 中，有多少是通过中介变量 M 传导的 (**间接效应**)，有多少是不经过 M 的 (**直接效应**)？

以下三个真实研究场景可以帮助我们理解中介分析的应用。

例 G.1 (遗传变异与肺癌：通过吸烟的中介). (2012) 研究了染色体 15q25.1 上的遗传变异如何影响肺癌风险。¹ 该研究的核心问题是：遗传变异是通过影响吸烟行为 (吸烟量) 进而增加肺癌风险的，还是通过其他独立通路 (如直接影响肺部细胞) 直接致癌的？这就是一个典型的中介分析问题：遗传变异是处理 Z ，吸烟是中介 M ，肺癌是结果 Y 。

例 G.2 (邻里贫困与青少年物质使用：学校与同伴环境的中介). 等人 (2018) 研究了邻里贫困对青少年物质使用的影响，并探讨了这一影响是通过学校和同伴环境传导的。² 他们使用了美国国家共病调查 (National Comorbidity Survey) 的数据，将邻里贫困指数作为处理，青少年物质使用 (如饮酒、吸毒) 作为结果，而学校和同伴环境因素作为中介。

¹详见 ?。

²详见 ?。

例 G.3 (就业培训对心理健康：工作搜寻效能的中介). *JOBS II* 是一个关于就业培训对失业工人影响的现场实验。³ 该培训项目的目的不仅是提高再就业率，还希望改善求职者的心理健康。研究者感兴趣的是：培训对心理健康的效应中，有多少是通过提高工作搜寻效能这一中介传导的，又有多少是通过其他途径（如社会支持网络）直接产生的。⁴

3. 嵌套潜在结果

3.1. 潜在结果的两层结构. 为了定义直接效应与间接效应，我们需要引入**嵌套潜在结果** (nested potential outcomes) 这一概念。⁵ 和 ⁶ 是这一理论的奠基人。

首先，考虑对处理 z 进行干预，定义对应的潜在中介和潜在结果：

$$\{M(z), Y(z) : z = 0, 1\}.$$

然后，考虑同时对 z 和 m 进行干预，定义：

$$\{Y(z, m) : z = 0, 1, m \in \mathcal{M}\},$$

其中 $\mathcal{M}$ 是中介所有可能的取值范围。

关键的一步是考虑**嵌套干预** (nested intervention)：将 z 设定为某个值，但将 m 设定为在另一个处理水平下的潜在中介值。记 $M_{z'} \equiv M(z')$ ，⁷ 和 ⁸ 定义了嵌套潜在结果：

$$\{Y(z, M_{z'}) : z = 0, 1, z' = 0, 1\}.$$

其中 $Y(z, M_{z'})$ 表示：如果治疗被设定为 z ，而中介被设定为在治疗 z' 下的潜在值 $M_{z'}$ ，则结果会是什么。注意 z 和 z' 可以不同——这正是其“嵌套”之处。

在二值处理的设定下，我们有四个嵌套潜在结果：

$$\{Y(1, M_1), Y(1, M_0), Y(0, M_1), Y(0, M_0)\}.$$

其中 $Y(1, M_1)$ 表示：如果治疗设为 $z = 1$ 且中介设为在 $z = 1$ 下的自然值，则结果如何。类似地， $Y(0, M_0)$ 表示治疗设为 $z = 0$ 且中介设为在 $z = 0$ 下的自然值的情形。

Composition 假设确保了嵌套潜在结果与标准潜在结果之间的一致性。

[Composition 假设] $Y(z, M_z) = Y(z)$ ，对 $z = 0, 1$ 成立。

Composition 假设是不可证明的，它本质上是一个假设。但在实践中，我们完全可以将 $Y(1)$ 定义为 $Y(1, M_1)$ ，将 $Y(0)$ 定义为 $Y(0, M_0)$ ，这样该假设就自动成立了。

现在，我们可以正式定义三种效应。

定义 G.1 (总效应、自然直接效应与自然间接效应). 总效应 (*total effect*) 定义为

$$\tau = \mathbb{E}\{Y(1) - Y(0)\}.$$

自然直接效应 (*natural direct effect, NDE*) 定义为

$$= \mathbb{E}\{Y(1, M_0) - Y(0, M_0)\}.$$

自然间接效应 (*natural indirect effect, NIE*) 定义为

$$= \mathbb{E}\{Y(1, M_1) - Y(1, M_0)\}.$$

这三个效应的含义如下：

- **总效应** τ ：标准的平均因果效应，即治疗从 0 变到 1 对结果的平均影响。
- **NDE** $\mathbb{E}\{Y(1, M_0) - Y(0, M_0)\}$ ：如果将治疗从 0 变到 1，但把中介固定在无治疗时的自然水平 M_0 ，结果的平均变化。这个效应衡量的是**不经过 M 的直接通路**的贡献。

³我们在 ?? 章中曾使用过这个数据集。

⁴我们将在 ?? 节中回到这个例子，展示 Baron-Kenny 方法的具体应用。

- **NIE** $E\{Y(1, M_1) - Y(1, M_0)\}$: 如果保持治疗 $z = 1$ 不变, 但把中介从无治疗时的自然水平 M_0 变到治疗时的自然水平 M_1 , 结果的平均变化。这个效应衡量的是**通过中介 M 传导**的间接贡献。

在 Composition 假设下, 总效应可以分解为自然直接效应与自然间接效应之和。

命题 G.2 (效应的分解). 在 ?? 和 ?? 下, 有

$$\tau = +.$$

为什么 NIE 可以衡量间接效应? 直观上, $Y(1, M_1) - Y(1, M_0)$ 表示: 将治疗固定在 $z = 1$, 但让中介从“如果没有治疗它会是什么”变为“如果有治疗它会是什么”, 结果会如何变化。这恰恰描述了“治疗通过改变中介进而影响结果”这条通路上的效应。

然而, $Y(1, M_0)$ 这个量本身有一个深刻的概念困难: 它是一个**跨世界 counterfactual** (cross-world counterfactual)。 $z = 1$ 和 $m = M_0$ 这两个干预不可能在同一个实验中同时发生——同一个单元不可能既接受治疗 $z = 1$, 又同时处于无治疗条件下的中介水平。要理解 $Y(1, M_0)$, 我们必须借助平行世界的想象 (??)。

[width = 0.7]figures/crossworld.pdf

FIGURE 2. 跨世界 counterfactual $Y(1, M_0)$ 和 $Y(0, M_1)$ 的示意图。同一单元在两个平行世界中分别接受不同的治疗, 从而获得不同的中介值。

这种跨世界的性质引发了一个哲学上的争议。⁵ 将 $Y(1, M_0)$ 和 $Y(0, M_1)$ 称为**先验 counterfactual** (a priori counterfactuals), 因为我们无法在任何物理实验中观察到它们。按照 ? 的可证伪性标准, 如果一个陈述无法被任何物理实验或观测所证伪, 那它就不是科学的, 而是形而上学的。因此, 严格的 Popperian 统计学家可能会认为中介分析是形而上学。⁵

不过, ? 对整个潜在结果框架都提出了类似的批评。但他的批评是过度的: 即使我们无法同时观察到 $Y(1)$ 和 $Y(0)$, 我们仍然可以通过边缘分布的信息对它们做出可证伪的陈述。 $Y(1, M_0)$ 的困难在于它是真正无法在任何实验中触及的——这与 $\{Y(1), Y(0)\}$ 的性质根本不同。

4. 中介公式

4.1. 四个关键假设. 中介公式的识别依赖于四个假设。前三个假设本质上是在说: 治疗 and 中介在给定协变量 X 的条件下都是被随机化的。

[无治疗—结果混淆] 给定 X , 治疗与潜在结果独立:

$$Z \perp\!\!\!\perp Y(z, m) \mid X, \quad \forall z, m.$$

[无中介—结果混淆] 给定 (X, Z) , 中介与潜在结果独立:

$$M \perp\!\!\!\perp Y(z, m) \mid (X, Z), \quad \forall z, m.$$

[无治疗—中介混淆] 给定 X , 治疗与潜在中介独立:

$$Z \perp\!\!\!\perp M(z) \mid X, \quad \forall z.$$

这三个假设共同构成了**序列可忽略性** (sequential ignorability): 在给定 X 的条件下, 治疗分配是可忽略的; 进一步在给定 (X, Z) 的条件下, 中介分配也是可忽略的。序列可忽略性等价于在给定 X 的条件下 (Z, M) 是联合随机化的:

$$(84) \quad (Z, M) \perp\!\!\!\perp Y(z, m) \mid X, \quad \forall z, m.$$

⁵这一争议的详细讨论见 ? 和 ?。

?? 与 ???? 的等价性留作练习。⁶

最后一个假设是跨世界独立性。

[跨世界独立性] 给定 X ，潜在结果与潜在中介独立：

$$Y(z, m) \perp\!\!\!\perp M(z') \mid X, \quad \forall z, z', m.$$

前三个假设至少在随机化实验中是可以保证的，但 ?? 更为强——没有任何物理实验可以确保它，因为当 $z \neq z'$ 时，我们永远无法同时观察到 $Y(z, m)$ 和 $M(z')$ 。这正是 $Y(1, M_0)$ 等 cross-world counterfactual 的根本困难所在。

例 G.4 (验证假设的数据生成过程). 给定 X ，我们按如下方式生成数据：

$$\begin{aligned} Z &= 1\{g_Z(X, \varepsilon_Z) \geq 0\}, \\ M(z) &= 1\{g_M(X, z, \varepsilon_M) \geq 0\}, \quad z = 0, 1, \\ Y(z, m) &= g_Y(X, z, m, \varepsilon_Y), \quad z, m = 0, 1, \end{aligned}$$

其中 $\varepsilon_Z, \varepsilon_M, \varepsilon_Y$ 相互独立。⁷ 可以验证，在上述数据生成过程下，???????? 均成立。如果允许 ε_M 和 ε_Y 依赖于处理水平（即改为 $\varepsilon_M(z)$ 和 $\varepsilon_Y(z, m)$ ），则这些假设可能被违反。

4.2. 识别公式. ? 证明了以下关键结果。

定理 G.3 (中介公式). 在 ????????? 下，有

$$\mathbb{E}\{Y(z, M_{z'}) \mid X = x\} = \sum_m \mathbb{E}(Y \mid Z = z, M = m, X = x) \Pr(M = m \mid Z = z', X = x).$$

定理的含义： 我们无法直接观察跨世界 counterfactual $Y(z, M_{z'})$ ，但 ????????? 这四个假设足够将这个不可观测的量表达为可观测条件分布的函数。具体来说， $Y(z, M_{z'})$ 的期望等于：结果的条件期望（给定 $Z = z, M = m, X = x$ ）对中介的分布（给定 $Z = z', X = x$ ）的加权和。

为什么四个假设缺一不可？ 定理的证明（见附录 ??）清楚地展示了这四个假设各自的角色：?? 保证了 $\Pr(M = m \mid Z = z', X = x) = \Pr(M_{z'} = m \mid X = x)$ ，?? 允许我们交换 $Y(z, m)$ 与 $M_{z'}$ 的条件，???? 则保证了结果的识别。

对 X 求期望，得到无条件版本：

$$\mathbb{E}\{Y(z, M_{z'})\} = \sum_x \sum_m \mathbb{E}(Y \mid Z = z, M = m, X = x) \Pr(M = m \mid Z = z', X = x) \Pr(X = x).$$

对于连续型 M 和 X ，求和替换为积分。

由 ?? 和 ??，我们可以得到 NDE 和 NIE 的识别公式。

推论 G.4 (NDE 和 NIE 的识别). 在 ????????? 下，条件 NDE 和 NIE 由下式识别：

(85)

$$(x) = \sum_m [\mathbb{E}(Y \mid Z = 1, M = m, X = x) - \mathbb{E}(Y \mid Z = 0, M = m, X = x)] \Pr(M = m \mid Z = 0, X = x),$$

(86)

$$(x) = \sum_m \mathbb{E}(Y \mid Z = 1, M = m, X = x) [\Pr(M = m \mid Z = 1, X = x) - \Pr(M = m \mid Z = 0, X = x)].$$

⁶详见 ?? 题。

⁷详见 ?。

理解 ?? 的直觉: (x) 衡量的是将处理从 0 变到 1 (但保持中介在无处理时的自然分布) 的效应。在每个中介值 m 下, 处理从 0 变到 1 的条件效应是 $\mathbb{E}(Y | Z = 1, M = m, X = x) - \mathbb{E}(Y | Z = 0, M = m, X = x)$; 由于中介被固定在 $Z = 0$ 条件下的分布, 这些条件效应需要按 $\Pr(M = m | Z = 0, X = x)$ 加权求和。

对于二值中介 $M \in \{0, 1\}$, ?? 中的 NIE 公式可以化简为一种优美的乘积形式。

推论 G.5 (二值中介的 NIE 乘积公式). 在 ???????? 下, 对二值中介 M , 有

$$(x) = \tau_{Z \rightarrow M}(x) \cdot \tau_{M \rightarrow Y}(1, x),$$

其中

$$\tau_{Z \rightarrow M}(x) = \Pr(M = 1 | Z = 1, X = x) - \Pr(M = 1 | Z = 0, X = x)$$

是 Z 对 M 的条件平均因果效应,

$$\tau_{M \rightarrow Y}(z, x) = \mathbb{E}(Y | Z = z, M = 1, X = x) - \mathbb{E}(Y | Z = z, M = 0, X = x)$$

是 M 对 Y 的条件平均因果效应。

为什么叫乘积公式? 直观上, 间接效应是这样传导的: 首先, 处理 Z 变化导致中介 M 变化 (效应 $\tau_{Z \rightarrow M}$); 然后, 中介 M 变化导致结果 Y 变化 (效应 $\tau_{M \rightarrow Y}$)。这两段效应的乘积, 就是总间接效应。这与我们的直觉完全一致。

?? 的证明留作练习。⁸

5. 线性模型下的 Baron-Kenny 方法

mediation 给出了非参数识别公式, 它允许我们在各种不同模型下推导出中介效应的具体形式。本节介绍经典而又广泛使用的 **Baron-Kenny 方法** (?), 该方法假设线性模型。

5.1. 模型设定. Baron-Kenny 方法假设中介和结果都满足线性模型 (??)。

[Baron-Kenny 线性模型] 中介和结果的条件期望满足线性模型:

$$(27.1) \quad \begin{cases} \mathbb{E}(M | Z, X) = \beta_0 + \beta_1 Z + \beta_2^\top X, \\ \mathbb{E}(Y | Z, M, X) = \theta_0 + \theta_1 Z + \theta_2 M + \theta_4^\top X. \end{cases}$$

在上述线性模型下, NDE 和 NIE 可以简化为系数的简洁函数。

推论 G.6 (Baron-Kenny 公式). 在 ?????????? 下, 有

$$(27.2) \quad \quad \quad = \theta_1, \quad \quad = \theta_2 \beta_1.$$

与 DAG 的对应: 在 ?? 中, θ_1 是路径 $Z \rightarrow Y$ 的系数 (直接效应), $\beta_1 \theta_2$ 是路径 $Z \rightarrow M \rightarrow Y$ 的系数之积 (间接效应)。这与 ?? 完全一致。

为何不需要对 X 求和? 注意在 ?? 和 ?? 中, (x) 和 (x) 是在给定 $X = x$ 的条件下的值。而在 Baron-Kenny 线性模型下, θ_1 和 $\theta_2 \beta_1$ 与 x 无关, 因此条件效应等于无条件效应。

Baron-Kenny 公式的推导见附录 ??。

如果获得了系数的 OLS 估计量 $\hat{\beta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$, 则 NDE 和 NIE 的估计量为

$$\hat{\quad} = \hat{\theta}_1, \quad \hat{\quad} = \hat{\theta}_2 \hat{\beta}_1,$$

⁸详见 ?? 题。

这就是经典的 Baron-Kenny 估计。⁹ 和 ⁹ 利用 delta 方法给出了 $\hat{\gamma}$ 的标准误：

$$\text{var}(\hat{\gamma}) = \text{var}(\hat{\theta}_2)\hat{\beta}_1^2 + \hat{\theta}_2^2\text{var}(\hat{\beta}_1).$$

基于此的假设检验称为 Sobel's test。⁹

Baron-Kenny 方法的历史：虽然 ⁹ 使这一方法广为人知，但它实际上有更早的渊源，包括 ⁹、⁹ 和 ⁹ 的工作。⁹ 进一步发展了推断方法。

6. 应用实例：JOBS II 数据

我们通过 R 代码实现 Baron-Kenny 方法，并将其应用于 JOBS II 数据集。¹⁰

例 G.5 (JOBS II：就业培训对心理健康的中介分析). 我们关注就业培训（处理 Z ）对心理健康（结果 Y ，用抑郁量表得分度量）的影响，以及这一影响是否通过工作搜寻效能（中介 M ）传导。背景协变量 X 包括经济困难程度、基线抑郁得分、性别、年龄、职业、婚姻状态、种族、教育程度和家庭收入。

通过以下 R 代码实现 Baron-Kenny 方法：

```
library("car")
BKmediation = function(Z, M, Y, X) {
  mediator.reg = lm(M ~ Z + X)
  mediator.Zcoef = mediator.reg$coef[2]
  mediator.Zse = sqrt(hccm(mediator.reg)[2, 2])

  outcome.reg = lm(Y ~ Z + M + X)
  outcome.Zcoef = outcome.reg$coef[2]
  outcome.Zse = sqrt(hccm(outcome.reg)[2, 2])
  outcome.Mcoef = outcome.reg$coef[3]
  outcome.Mse = sqrt(hccm(outcome.reg)[3, 3])

  NDE = outcome.Zcoef
  NIE = outcome.Mcoef * mediator.Zcoef

  NDE.se = outcome.Zse
  NIE.se = sqrt(outcome.Mse^2 * mediator.Zcoef^2 +
                outcome.Mcoef^2 * mediator.Zse^2)

  res = matrix(c(NDE, NIE, NDE.se, NIE.se,
                 NDE/NDE.se, NIE/NIE.se), 2, 3)
  rownames(res) = c("NDE", "NIE")
  colnames(res) = c("est", "se", "t")
  res
}
```

运行结果如下：

```
> res = BKmediation(Z, M, Y, X)
> round(res, 3)
```

⁹关于 Sobel 检验的更多讨论见 ⁹。

¹⁰JOBS II 是一个关于就业培训对失业工人影响的随机化现场实验。数据集在 R 的 `mediation` 包中。

	est	se	t
NDE	-0.037	0.042	-0.885
NIE	-0.014	0.009	-1.528

估计的直接效应 $\hat{\gamma} = -0.037$ (培训对心理健康的直接保护效应) 和间接效应 $\hat{\gamma} = -0.014$ (通过提高工作搜寻效能而改善心理健康) 均为负, 但统计上均不显著。这表明 *JOBS II* 培训项目对心理健康的效应尚无充分证据支持按中介路径分解。

一个值得注意的现象：在某些设定下, 间接效应可能出现违反直觉的符号。例如, 如果 $Z \rightarrow M$ 的效应 $\beta_1 > 0$, $M \rightarrow Y$ 的效应 $\theta_2 > 0$, 但 Z 与 M 之间存在负交互项 $\theta_3 < 0$, 则乘积 $\beta_1(\theta_2 + \theta_3)$ 可能为负。这被称为**中介悖论** (mediator paradox) 或**替代终点悖论** (surrogate endpoint paradox)。^a

^a详见 ?。

7. 敏感性分析

中介分析依赖于强且不可检验的假设。关键的不可检验假设是跨世界独立性 (??): 我们无法通过任何实验数据验证 $Y(z, m)$ 与 $M(z')$ 在 $z \neq z'$ 时是否独立。

因此, 研究者常常需要进行**敏感性分析** (sensitivity analysis), 以探索当关键假设不成立时, 结论会如何变化。主要文献包括:

- ? 提出了类似 Cornfield 的敏感性界;
- ? 提出了针对 Baron-Kenny 线性模型量身定制的敏感性分析方法。

敏感性分析的具体方法超出了本章的范围, 但读者应记住: 中介分析的结果必须谨慎解读, 因为其核心假设无法被数据验证。

8. 本章小结

本章围绕中介分析展开, 主要内容如下:

- (1) **核心问题：**因果效应如何在直接通路和间接通路之间分配?
- (2) **嵌套潜在结果** $Y(z, M_{z'})$: 描述跨世界 counterfactual, 是定义 NDE 和 NIE 的基础。
- (3) **效应分解：**在 Composition 假设下, 总效应 $\tau = +$ 。
- (4) **识别假设：**四个假设 (序列可忽略性 + 跨世界独立性) 下, 中介公式成立。
- (5) **中介公式：**将不可观测的 NDE 和 NIE 表达为可观测条件分布的函数。
- (6) **Baron-Kenny 公式：**在 ?? 下, $\gamma = \theta_1, \gamma = \theta_2\beta_1$ 。
- (7) **跨世界 counterfactual 的哲学争议：**严格的 Popperian 认识论者认为中介分析是形而上学的。
- (8) **敏感性分析：**由于核心假设不可检验, 敏感性分析是必要的。

中介公式的完整证明见附录 ??; Baron-Kenny 公式的推导见附录 ??; 各节练习题见附录 ??。

练习

练习 G.1. 假设 (Z, M, Y) 均为二值变量。基于潜在结果

$$M(1), M(0), Y(1, M_1), Y(1, M_0), Y(0, M_1), Y(0, M_0)$$

的联合取值, 单元可以分成多少类型?

若进一步假设单调性 $M(1) \geq M(0)$ (Z 对 M 的单调性), 则单元可以分成多少类型?

若再假设 $Y(1, m) \geq Y(0, m)$ 且 $Y(z, 1) \geq Y(z, 0)$ 对所有 z, m 成立 (Z 和 M 对 Y 的单调性), 则单元可以分成多少类型?

本题答案见附录 ??。

练习 G.2. 证明 ?? 与 ???? 等价。

本题答案见附录 ??。

练习 G.3. ? 提出了另一组假设来推导中介公式：

$$\{Y(z, m), M(z')\} \perp\!\!\!\perp Z \mid X, \quad Y(z, m) \perp\!\!\!\perp M(z') \mid (Z = z', X),$$

对所有 z, z', m 成立。

证明：在上述假设下，*mediation* 中的中介公式同样成立。

本题答案见附录 ??。

练习 G.4. 在 *Baron-Kenny* 线性模型 (??) 下，首先拟合：

$$\hat{M} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 Z + \hat{\beta}_2^\top X, \quad \hat{Y} = \hat{\theta}_0 + \hat{\theta}_1 Z + \hat{\theta}_2 M + \hat{\theta}_4^\top X.$$

则 *NIE* 的估计量为乘积 $\hat{\theta}_2 \hat{\beta}_1$ (乘积法)。

另一方面，首先拟合：

$$\hat{Y} = \hat{\alpha}_0 + \hat{\alpha}_1 Z + \hat{\alpha}_1^\top X,$$

再拟合：

$$\hat{Y} = \tilde{\theta}_0 + \tilde{\theta}_1 Z + \tilde{\theta}_2 M + \tilde{\theta}_4^\top X,$$

则 *NIE* 的另一估计量为差值 $\hat{\alpha}_1 - \tilde{\theta}_1$ (差值法)。

证明： $\hat{\alpha}_1 - \tilde{\theta}_1 = \hat{\theta}_2 \hat{\beta}_1$ 。

本题答案见附录 ??。

练习 G.5. 证明 ?? (二值中介的 *NIE* 乘积公式)。

本题答案见附录 ??。

练习 G.6. ? 建议在结果模型中加入处理与中介的交互项：

$$\begin{cases} \mathbb{E}(M \mid Z, X) = \beta_0 + \beta_1 Z + \beta_2^\top X, \\ \mathbb{E}(Y \mid Z, M, X) = \theta_0 + \theta_1 Z + \theta_2 M + \theta_3 ZM + \theta_4^\top X. \end{cases}$$

证明：在此模型下，

$$= \theta_1 + \theta_3 \{\beta_0 + \beta_2^\top \mathbb{E}(X)\}, \quad = (\theta_2 + \theta_3) \beta_1.$$

并说明如何在 *iid* 数据下估计 和 。

本题答案见附录 ??。

练习 G.7. 考虑中介 M 服从正态线性模型、结果 Y 服从 *logistic* 模型：

$$\begin{cases} M \mid Z, X \sim \mathcal{N}(\beta_0 + \beta_1 Z + \beta_2^\top X, \sigma_M^2), \\ \text{logit}\{\Pr(Y = 1 \mid Z, M, X)\} = \theta_0 + \theta_1 Z + \theta_2 M + \theta_4^\top X. \end{cases}$$

请将 和 表示为模型参数和 X 分布的函数，并说明如何在 *iid* 数据下估计它们。

本题答案见附录 ??。

练习 G.8. 考虑二值中介 M 服从 *logistic* 模型、结果 Y 服从线性模型：

$$\begin{cases} \text{logit}\{\Pr(M = 1 \mid Z, X)\} = \beta_0 + \beta_1 Z + \beta_2^\top X, \\ \mathbb{E}(Y \mid Z, M, X) = \theta_0 + \theta_1 Z + \theta_2 M + \theta_4^\top X. \end{cases}$$

证明：

$$= \theta_1, \quad = \theta_2 \mathbb{E}\{\text{expit}(\beta_0 + \beta_1 + \beta_2^\top X) - \text{expit}(\beta_0 + \beta_2^\top X)\}.$$

并说明如何在 *IID* 数据下估计 和 。

本题答案见附录 ??。

练习 G.9. 将嵌套潜在结果修改为

$$Y(z, F_{M_{z'}|X}) = \int Y(z, m) f(M_{z'} = m \mid X) dm,$$

其中 $F_{M_{z'}|X}$ 是条件分布而非确定值。相应地将 *NDE* 和 *NIE* 定义为

$$= \mathbb{E}\{Y(1, F_{M_0|X}) - Y(0, F_{M_0|X})\}, \quad = \mathbb{E}\{Y(1, F_{M_1|X}) - Y(1, F_{M_0|X})\}.$$

证明：在仅假设 ??????（不要求跨世界独立性）下， 和 的识别公式与正文相同。

本题答案见附录 ??。

练习 G.10. ? 和 ? 综述并比较了主分层与中介分析两种方法。请查阅这些文献，并撰写一页总结，阐述两种方法的异同与各自的优缺点。

本题为开放性研究型练习，请参考 ? 和 ?。

APPENDIX A

公式推导

1. Lemma 4.1 的证明：方差与协方差的关系

Lemma 4.1 (教材第 1975 页)：

$$2S(1, 0) = S^2(1) + S^2(0) - S^2(\tau).$$

背景 (Background)： Lemma 4.1 是 Neyman (1923) 定理证明中的一个关键代数恒等式，它建立了有限总体协方差与各个方差之间的关系。

参数定义 (Parameter Definitions)：

- $S^2(1) = (n-1)^{-1} \sum_{i=1}^n \{Y_i(1) - \bar{Y}(1)\}^2$ ：潜在结果 $Y_i(1)$ 的有限总体方差
- $S^2(0) = (n-1)^{-1} \sum_{i=1}^n \{Y_i(0) - \bar{Y}(0)\}^2$ ：潜在结果 $Y_i(0)$ 的有限总体方差
- $S(1, 0) = (n-1)^{-1} \sum_{i=1}^n \{Y_i(1) - \bar{Y}(1)\} \{Y_i(0) - \bar{Y}(0)\}$ ： $Y_i(1)$ 与 $Y_i(0)$ 之间的有限总体协方差
- $\tau_i = Y_i(1) - Y_i(0)$ ：个体因果效应
- $\tau = n^{-1} \sum_{i=1}^n \tau_i = \bar{Y}(1) - \bar{Y}(0)$ ：平均因果效应
- $S^2(\tau) = (n-1)^{-1} \sum_{i=1}^n (\tau_i - \tau)^2$ ：个体因果效应的有限总体方差

目标 (Goal)： 证明

$$2S(1, 0) = S^2(1) + S^2(0) - S^2(\tau).$$

推导步骤 (Derivation Steps)：

第一步： 从 $S^2(\tau)$ 的定义出发。

$$\begin{aligned} S^2(\tau) &= (n-1)^{-1} \sum_{i=1}^n (\tau_i - \tau)^2 \\ &= (n-1)^{-1} \sum_{i=1}^n [(Y_i(1) - Y_i(0)) - (\bar{Y}(1) - \bar{Y}(0))]^2 \\ &= (n-1)^{-1} \sum_{i=1}^n [(Y_i(1) - \bar{Y}(1)) - (Y_i(0) - \bar{Y}(0))]^2. \end{aligned}$$

第二步： 展开平方。

$$\begin{aligned}
S^2(\tau) &= (n-1)^{-1} \sum_{i=1}^n \left[(Y_i(1) - \bar{Y}(1))^2 + (Y_i(0) - \bar{Y}(0))^2 \right. \\
&\quad \left. - 2(Y_i(1) - \bar{Y}(1))(Y_i(0) - \bar{Y}(0)) \right] \\
&= (n-1)^{-1} \sum_{i=1}^n (Y_i(1) - \bar{Y}(1))^2 + (n-1)^{-1} \sum_{i=1}^n (Y_i(0) - \bar{Y}(0))^2 \\
&\quad - 2(n-1)^{-1} \sum_{i=1}^n (Y_i(1) - \bar{Y}(1))(Y_i(0) - \bar{Y}(0)) \\
&= S^2(1) + S^2(0) - 2S(1, 0).
\end{aligned}$$

第三步：移项得到目标恒等式。

$$S^2(1) + S^2(0) - S^2(\tau) = 2S(1, 0).$$

结论：得证

$$\boxed{2S(1, 0) = S^2(1) + S^2(0) - S^2(\tau)}.$$

直观理解：这个恒等式揭示了潜在结果之间的相关性 ($S(1, 0)$) 与个体因果效应变异 ($S^2(\tau)$) 之间的联系。当个体因果效应完全恒定 ($S^2(\tau) = 0$) 时, $2S(1, 0) = S^2(1) + S^2(0)$, 即 $Y(1)$ 和 $Y(0)$ 完全正相关 (相关系数为 1)。当 $S^2(\tau) > 0$ 时, 等式右侧变小, 意味着 $S(1, 0)$ 变小或变为负值。

在方差公式中的应用：这个恒等式允许我们将 Neyman 方差公式写成两种等价形式：

$$\text{var}(\hat{\tau}) = \frac{S^2(1)}{n_1} + \frac{S^2(0)}{n_0} - \frac{S^2(\tau)}{n} = \frac{n_0}{n_1 n} S^2(1) + \frac{n_1}{n_0 n} S^2(0) + \frac{2}{n} S(1, 0).$$

2. 差值均值统计量的方差分解

背景：在 ?? 中, 我们声称

$$(n-1)s^2 = \sum_{Z_i=1} \{Y_i - \hat{Y}(1)\}^2 + \sum_{Z_i=0} \{Y_i - \hat{Y}(0)\}^2 + \frac{n_1 n_0}{n} \hat{\tau}^2.$$

本节给出完整的代数推导。

第一步：从定义出发。

$$(n-1)s^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2 = \sum_{i=1}^n [(Y_i - \bar{Y})]^2.$$

第二步：对每个单元 i , 将偏差 $Y_i - \bar{Y}$ 写成：

$$Y_i - \bar{Y} = \underbrace{(Y_i - \hat{Y}(Z_i))}_{\text{组内偏差}} + \underbrace{(\hat{Y}(Z_i) - \bar{Y})}_{\text{组间偏差}}.$$

第三步：平方展开：

$$(Y_i - \bar{Y})^2 = (Y_i - \hat{Y}(Z_i))^2 + (\hat{Y}(Z_i) - \bar{Y})^2 + 2(Y_i - \hat{Y}(Z_i))(\hat{Y}(Z_i) - \bar{Y}).$$

第四步：对所有单元求和。关键观察是交叉项求和为零：

$$\sum_{i=1}^n 2(Y_i - \hat{Y}(Z_i))(\hat{Y}(Z_i) - \bar{Y}) = 2 \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}(Z_i)) \cdot (\hat{Y}(Z_i) - \bar{Y}).$$

当 $Z_i = 1$ 时，这个和化为：

$$2 \sum_{Z_i=1} (Y_i - \hat{Y}(1)) \cdot (\hat{Y}(1) - \bar{Y}) = 2(\hat{Y}(1) - \bar{Y}) \underbrace{\sum_{Z_i=1} (Y_i - \hat{Y}(1))}_{=0} = 0,$$

因为 $\sum_{Z_i=1} Y_i = n_1 \hat{Y}(1)$ ，所以 $\sum_{Z_i=1} (Y_i - \hat{Y}(1)) = 0$ 。

同理，当 $Z_i = 0$ 时：

$$2 \sum_{Z_i=0} (Y_i - \hat{Y}(0)) \cdot (\hat{Y}(0) - \bar{Y}) = 2(\hat{Y}(0) - \bar{Y}) \underbrace{\sum_{Z_i=0} (Y_i - \hat{Y}(0))}_{=0} = 0.$$

因此交叉项全部抵消。

第五步：整理得到：

$$\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2 = \underbrace{\sum_{Z_i=1} (Y_i - \hat{Y}(1))^2 + \sum_{Z_i=0} (Y_i - \hat{Y}(0))^2}_{\text{组内平方和}} + \underbrace{\sum_{i=1}^n (\hat{Y}(Z_i) - \bar{Y})^2}_{\text{组间平方和}}.$$

第六步：计算组间平方和：

$$\sum_{i=1}^n (\hat{Y}(Z_i) - \bar{Y})^2 = n_1(\hat{Y}(1) - \bar{Y})^2 + n_0(\hat{Y}(0) - \bar{Y})^2.$$

利用以下两个事实：

- (1) $\hat{Y}(1) - \hat{Y}(0) = \hat{\tau}$
- (2) $n_1 \hat{Y}(1) + n_0 \hat{Y}(0) = n \bar{Y}$ (加权平均的性质)

展开并化简：

$$\begin{aligned} & n_1(\hat{Y}(1) - \bar{Y})^2 + n_0(\hat{Y}(0) - \bar{Y})^2 \\ &= n_1 \hat{Y}(1)^2 - 2n_1 \hat{Y}(1) \bar{Y} + n_1 \bar{Y}^2 + n_0 \hat{Y}(0)^2 - 2n_0 \hat{Y}(0) \bar{Y} + n_0 \bar{Y}^2 \\ &= n_1 \hat{Y}(1)^2 + n_0 \hat{Y}(0)^2 - n \bar{Y}^2. \end{aligned}$$

利用 $(n_1 \hat{Y}(1) + n_0 \hat{Y}(0))^2 = n^2 \bar{Y}^2$ ，展开得：

$$n_1^2 \hat{Y}(1)^2 + 2n_1 n_0 \hat{Y}(1) \hat{Y}(0) + n_0^2 \hat{Y}(0)^2 = n^2 \bar{Y}^2.$$

代入上式并利用 $\hat{\tau} = \hat{Y}(1) - \hat{Y}(0)$ ，最终化简为：

$$n_1(\hat{Y}(1) - \bar{Y})^2 + n_0(\hat{Y}(0) - \bar{Y})^2 = \frac{n_1 n_0}{n} \hat{\tau}^2.$$

结论：代入即得 ??。

3. Wilcoxon 秩和统计量的方差推导

背景：在 ?? 中，我们声称在 H_{0F} 下

$$\text{var}(W) = \frac{n_1 n_0 (n+1)}{12}.$$

本节给出完整的代数推导。

第一步：回忆 $W = \sum_{i=1}^n Z_i R_i$ ，其中 R_i 是 Y_i 在合并样本中的秩（固定值）， Z_i 是随机化的治疗指示变量。

方差分解：

$$\text{var}(W) = \text{var}\left(\sum_{i=1}^n Z_i R_i\right) = \sum_{i=1}^n R_i^2 \text{var}(Z_i) + \sum_{i \neq j} R_i R_j \text{cov}(Z_i, Z_j).$$

计算 $\text{var}(Z_i)$ ：在 CRE 中， $Z_i \sim \text{Bernoulli}(n_1/n)$ ，所以

$$\text{var}(Z_i) = \frac{n_1}{n} \cdot \frac{n_0}{n} = \frac{n_1 n_0}{n^2}.$$

计算 $\text{cov}(Z_i, Z_j)$ for $i \neq j$ ：由于 $\sum_{i=1}^n Z_i = n_1$ （固定），我们有

$$\text{cov}(Z_i, Z_j) = -\frac{n_1 n_0}{n^2(n-1)} \quad (i \neq j).$$

代入：

$$\begin{aligned} \text{var}(W) &= \left(\sum_{i=1}^n R_i^2\right) \frac{n_1 n_0}{n^2} + \sum_{i \neq j} R_i R_j \left(-\frac{n_1 n_0}{n^2(n-1)}\right) \\ &= \frac{n_1 n_0}{n^2} \left[\sum_{i=1}^n R_i^2 - \frac{1}{n-1} \sum_{i \neq j} R_i R_j \right]. \end{aligned}$$

注意 $\sum_{i \neq j} R_i R_j = (\sum_{i=1}^n R_i)^2 - \sum_{i=1}^n R_i^2$ ，代入得：

$$\text{var}(W) = \frac{n_1 n_0}{n^2} \left[\sum_{i=1}^n R_i^2 - \frac{1}{n-1} \left(\left(\sum_{i=1}^n R_i \right)^2 - \sum_{i=1}^n R_i^2 \right) \right].$$

计算 $\sum_{i=1}^n R_i$ 和 $\sum_{i=1}^n R_i^2$ ：假设无 ties，则 $\{R_i\}$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列。

$$\sum_{i=1}^n R_i = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

$$\sum_{i=1}^n R_i^2 = 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

代入并化简：

$$\begin{aligned} \text{var}(W) &= \frac{n_1 n_0}{n^2} \left[\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{1}{n-1} \left(\frac{n^2(n+1)^2}{4} - \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right) \right] \\ &= \frac{n_1 n_0 (n+1)}{12}. \end{aligned}$$

结论：得证。

4. 女士品茶实验的超几何分布

背景：在 ?? 中，我们讨论了 Fisher 的女士品茶实验。本节给出超几何分布的完整推导。

设置：

- 8 杯茶中有 4 杯是”先加奶”($K = 4$), 4 杯是”先加茶”
- 女士随机猜测其中 4 杯为”先加奶”
- 记 X 为她猜对”先加奶”的杯数

为什么是超几何分布？

在 H_{0F} 下，女士的猜测是固定的（她选 4 杯作为”先加奶”的猜测）。实验者随机排列 8 杯茶的顺序呈现给女士。这等于：从含有 $K = 4$ 个”成功”的总体 $N = 8$ 中，不放回抽取 $n = 4$ 个， X 是抽到的成功个数。

超几何分布的概率质量函数：

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4.$$

验证：超几何分布的概率之和为 1。

$$\sum_{k=0}^4 \mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{\binom{8}{4}} \sum_{k=0}^4 \binom{4}{k} \binom{4}{4-k} = \frac{1}{70} \cdot \binom{8}{4} = 1,$$

其中利用了组合恒等式 $\sum_k \binom{a}{k} \binom{b}{n-k} = \binom{a+b}{n}$ 。

各概率的数值：

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X = 0) &= \frac{\binom{4}{0} \binom{4}{4}}{\binom{8}{4}} = \frac{1 \cdot 1}{70} = \frac{1}{70}, \\ \mathbb{P}(X = 1) &= \frac{\binom{4}{1} \binom{4}{3}}{\binom{8}{4}} = \frac{4 \cdot 4}{70} = \frac{16}{70}, \\ \mathbb{P}(X = 2) &= \frac{\binom{4}{2} \binom{4}{2}}{\binom{8}{4}} = \frac{6 \cdot 6}{70} = \frac{36}{70}, \\ \mathbb{P}(X = 3) &= \frac{\binom{4}{3} \binom{4}{1}}{\binom{8}{4}} = \frac{4 \cdot 4}{70} = \frac{16}{70}, \\ \mathbb{P}(X = 4) &= \frac{\binom{4}{4} \binom{4}{0}}{\binom{8}{4}} = \frac{1 \cdot 1}{70} = \frac{1}{70}. \end{aligned}$$

与二项分布的比较：如果”抽取放回”（即女士每次猜测后被告知答案），则 $X \sim \text{Binomial}(4, 1/2)$ ，此时

$$\mathbb{P}(X = 4) = \binom{4}{4} (1/2)^4 = 1/16 = 0.0625 > 0.014.$$

超几何分布（不放回）的尾部概率更小，使得 Fisher 的检验在零假设下更精确——这正是 FRT”精确”的含义。

5. 差值均值统计量的期望与方差推导

背景：在 ?? 中，我们定义了差值均值统计量

$$\hat{\tau} = \hat{Y}(1) - \hat{Y}(0).$$

本节推导在 H_{0F} 下 $\hat{\tau}$ 的期望和方差。

期望的推导. 回忆在 CRE 中, 治疗分配 $\mathbf{Z}$ 与潜在结果 $\{\mathbf{Y}(1), \mathbf{Y}(0)\}$ 独立, 且每个单元被分配到治疗组的概率为 n_1/n :

$$\mathbb{E}(Z_i) = \frac{n_1}{n}, \quad \mathbb{E}(1 - Z_i) = \frac{n_0}{n}.$$

因此

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\hat{\tau}) &= \mathbb{E}\left(n_1^{-1} \sum_{i=1}^n Z_i Y_i - n_0^{-1} \sum_{i=1}^n (1 - Z_i) Y_i\right) \\ &= n_1^{-1} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(Z_i) Y_i - n_0^{-1} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(1 - Z_i) Y_i \\ &= n_1^{-1} \sum_{i=1}^n \frac{n_1}{n} Y_i - n_0^{-1} \sum_{i=1}^n \frac{n_0}{n} Y_i \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i = 0. \end{aligned}$$

方差的推导. 第一步: 简化表达式。注意到

$$\hat{\tau} = n_1^{-1} \sum_{i=1}^n Z_i Y_i - n_0^{-1} \sum_{i=1}^n (1 - Z_i) Y_i = \frac{n}{n_0} \cdot n_1^{-1} \sum_{i=1}^n Z_i Y_i - n_0^{-1} \sum_{i=1}^n Y_i.$$

由于 $\sum_{i=1}^n Y_i$ 是常数 (不依赖 $\mathbf{Z}$), 我们只需计算

$$\text{var}(\hat{\tau}) = \frac{n^2}{n_0^2 n_1^2} \cdot \text{var}\left(\sum_{i=1}^n Z_i Y_i\right).$$

第二步: 计算 $\text{var}(Z_i)$ 和 $\text{cov}(Z_i, Z_j)$ 。在 CRE 中,

$$Z_i \sim \text{Bernoulli}\left(\frac{n_1}{n}\right), \quad \text{var}(Z_i) = \frac{n_1}{n} \cdot \frac{n_0}{n} = \frac{n_1 n_0}{n^2}.$$

由于 $\sum_{i=1}^n Z_i = n_1$ (固定), 对于 $i \neq j$,

$$\text{cov}(Z_i, Z_j) = -\frac{n_1 n_0}{n^2(n-1)}.$$

第三步: 计算 $\text{var}(\sum_{i=1}^n Z_i Y_i)$:

$$\begin{aligned} \text{var}\left(\sum_{i=1}^n Z_i Y_i\right) &= \sum_{i=1}^n Y_i^2 \text{var}(Z_i) + \sum_{i \neq j} Y_i Y_j \text{cov}(Z_i, Z_j) \\ &= \left(\sum_{i=1}^n Y_i^2\right) \frac{n_1 n_0}{n^2} + \sum_{i \neq j} Y_i Y_j \left(-\frac{n_1 n_0}{n^2(n-1)}\right). \end{aligned}$$

注意 $\sum_{i \neq j} Y_i Y_j = (\sum_{i=1}^n Y_i)^2 - \sum_{i=1}^n Y_i^2 = n^2 \bar{Y}^2 - \sum_{i=1}^n Y_i^2$, 代入得:

$$\begin{aligned} \text{var} \left(\sum_{i=1}^n Z_i Y_i \right) &= \frac{n_1 n_0}{n^2} \sum_{i=1}^n Y_i^2 - \frac{n_1 n_0}{n^2(n-1)} \left(n^2 \bar{Y}^2 - \sum_{i=1}^n Y_i^2 \right) \\ &= \frac{n_1 n_0}{n^2(n-1)} \left[(n-1) \sum_{i=1}^n Y_i^2 - n^2 \bar{Y}^2 + \sum_{i=1}^n Y_i^2 \right] \\ &= \frac{n_1 n_0}{n^2(n-1)} \left[n \sum_{i=1}^n Y_i^2 - n^2 \bar{Y}^2 \right] \\ &= \frac{n_1 n_0}{n(n-1)} \left(\sum_{i=1}^n Y_i^2 - n \bar{Y}^2 \right). \end{aligned}$$

第四步: 利用 s^2 的定义:

$$s^2 = (n-1)^{-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2 = (n-1)^{-1} \left(\sum_{i=1}^n Y_i^2 - n \bar{Y}^2 \right).$$

因此

$$\text{var} \left(\sum_{i=1}^n Z_i Y_i \right) = \frac{n_1 n_0}{n} \cdot s^2.$$

第五步: 代回 $\text{var}(\hat{\tau})$:

$$\text{var}(\hat{\tau}) = \frac{n^2}{n_0^2 n_1^2} \cdot \frac{n_1 n_0}{n} \cdot s^2 = \frac{n}{n_1 n_0} \cdot s^2.$$

结论:

$$\boxed{\text{var}(\hat{\tau}) = \frac{n}{n_1 n_0} \cdot s^2}.$$

直观理解:

- 方差与总样本量 n 成正比——样本越大, 估计越精确
- 方差与 $n_1 n_0$ 成反比——当 $n_1 = n_0 = n/2$ 时方差最小
- 这与直觉一致: 治疗组 and 对照组越平衡, 我们越能准确估计因果效应

6. CRE 中分层平衡性的推导

背景 (Background): 在完全随机实验 (CRE) 中, 我们固定总的治疗组和对照组样本量 n_1 和 n_0 , 但各层内的分配数量 $n_{[k]1}$ 和 $n_{[k]0}$ 是随机的。本节证明各层治疗组和对照组比例之差的期望为零。

参数定义 (Parameter Definitions):

- n : 总单元数
- $n_{[k]}$: 第 k 层的单元数
- n_1 : 总治疗组单元数
- n_0 : 总对照组单元数 ($n_0 = n - n_1$)
- $n_{[k]1}$: 第 k 层中分配到治疗组的单元数
- $n_{[k]0}$: 第 k 层中分配到对照组的单元数 ($n_{[k]0} = n_{[k]} - n_{[k]1}$)
- $\pi_{[k]} = n_{[k]}/n$: 第 k 层在总体中的比例

已知条件 (Given):

- 在 CRE 下, 治疗分配向量 $\mathbf{Z}$ 是从所有 $\binom{n}{n_1}$ 种分配中等概率随机选取的
- 各单元被分配到治疗组的概率为 n_1/n

目标 (Goal): 证明

$$\mathbb{E} \left(\frac{n_{[k]1}}{n_1} - \frac{n_{[k]0}}{n_0} \right) = 0.$$

推导步骤 (Derivation Steps):

第一步: 建立 $n_{[k]1}$ 的期望。

在 CRE 下, 每个单元被分配到治疗组的概率为 n_1/n 。因此, 对于第 k 层中的任意单元 i (满足 $X_i = k$):

$$\mathbb{E}(Z_i) = \frac{n_1}{n}.$$

第 k 层中分配到治疗组的单元数为:

$$n_{[k]1} = \sum_{i: X_i=k} Z_i.$$

由于该层有 $n_{[k]}$ 个单元, 且 Z_i 之间是负相关的 (总和固定为 n_1), 我们有:

$$\mathbb{E}(n_{[k]1}) = \sum_{i: X_i=k} \mathbb{E}(Z_i) = n_{[k]} \cdot \frac{n_1}{n} = \pi_{[k]} \cdot n_1.$$

第二步: 计算比例的期望。

由于 $n_{[k]0} = n_{[k]} - n_{[k]1}$, 我们有:

$$\mathbb{E}(n_{[k]0}) = n_{[k]} - \mathbb{E}(n_{[k]1}) = n_{[k]} - \pi_{[k]} n_1 = n_{[k]} - \frac{n_{[k]}}{n} n_1 = n_{[k]} \left(1 - \frac{n_1}{n} \right) = n_{[k]} \cdot \frac{n_0}{n} = \pi_{[k]} \cdot n_0.$$

第三步: 计算比例之差的期望。

$$\mathbb{E} \left(\frac{n_{[k]1}}{n_1} - \frac{n_{[k]0}}{n_0} \right) = \frac{\mathbb{E}(n_{[k]1})}{n_1} - \frac{\mathbb{E}(n_{[k]0})}{n_0} = \frac{\pi_{[k]} n_1}{n_1} - \frac{\pi_{[k]} n_0}{n_0} = \pi_{[k]} - \pi_{[k]} = 0.$$

结论: 得证 $\mathbb{E} (n_{[k]1}/n_1 - n_{[k]0}/n_0) = 0$ 。

直观理解: 这个结果表明, 虽然在一次实现中 $n_{[k]1}/n_1 - n_{[k]0}/n_0$ 可能显著非零 (由于随机波动), 但这种波动在期望意义下是平衡的。随机化保证了渐近公平性——各层在治疗组和对照组中的比例在期望上与总体比例一致。

7. 分层估计量的期望与方差推导

背景 (Background): 在分层随机实验 (SRE) 中, 我们使用学生化分层估计量

$$t_{\text{SRE}} = \frac{\hat{\tau}_{\text{SRE}}}{\sqrt{\hat{V}_{\text{SRE}}}}$$

作为 Fisher 随机化检验的统计量。本节推导在 sharp null $H_{0F}: Y_i(1) = Y_i(0)$ 下 t_{SRE} 的期望和方差。

参数定义 (Parameter Definitions):

- $\hat{\tau}_{\text{SRE}} = \sum_{k=1}^K \pi_{[k]} \hat{\tau}_{[k]}$: 分层估计量
- $\hat{\tau}_{[k]} = \bar{Y}_{[k]}(1) - \bar{Y}_{[k]}(0)$: 第 k 层的差值均值
- $\hat{V}_{\text{SRE}} = \sum_{k=1}^K \pi_{[k]}^2 \left(\frac{\hat{S}_{[k]}^2(1)}{n_{[k]1}} + \frac{\hat{S}_{[k]}^2(0)}{n_{[k]0}} \right)$: 方差估计量

- $\hat{S}_{[k]}^2(1)$ 、 $\hat{S}_{[k]}^2(0)$: 第 k 层内治疗组和对照组的样本方差

目标 (Goal): 推导 $\hat{\tau}_{\text{SRE}}$ 和 $\hat{V}_{\text{SRE}}$ 在 H_{0F} 下的期望和方差。

推导步骤 (Derivation Steps):

第一步: $\hat{\tau}_{[k]}$ 的期望。

在 H_{0F} 下, 所有 $Y_i(1) = Y_i(0) = Y_i$ 。因此,

$$\hat{\tau}_{[k]} = \bar{Y}_{[k]}(1) - \bar{Y}_{[k]}(0) = \frac{\sum_{i: X_i=k} Z_i Y_i}{n_{[k]1}} - \frac{\sum_{i: X_i=k} (1 - Z_i) Y_i}{n_{[k]0}}.$$

利用 $\mathbb{E}(Z_i) = n_1/n$ 和 $\mathbb{E}(1 - Z_i) = n_0/n$, 以及 Y_i 是固定值 (不依赖 Z), 我们有:

$$\mathbb{E}(\hat{\tau}_{[k]}) = \frac{n_{[k]}}{n_{[k]1}} \cdot \frac{n_1}{n} \cdot \bar{Y}_{[k]} - \frac{n_{[k]}}{n_{[k]0}} \cdot \frac{n_0}{n} \cdot \bar{Y}_{[k]} = \bar{Y}_{[k]} \left(\frac{n_{[k]}}{n_{[k]1}} \cdot \frac{n_1}{n} - \frac{n_{[k]}}{n_{[k]0}} \cdot \frac{n_0}{n} \right).$$

由于 $n_{[k]1}/n_{[k]} = e_{[k]}$ (层别倾向得分) 和 $n_{[k]0}/n_{[k]} = 1 - e_{[k]}$, 以及 n_1/n 和 n_0/n 是常数, 上述表达式可简化为 $\bar{Y}_{[k]} \cdot (\text{常数} - \text{常数}) = 0$ 。

更直接地: 由于 $\mathbb{E}(Z_i) = n_1/n$ 对所有单元成立, 在 H_{0F} 下,

$$\mathbb{E}(\hat{\tau}_{[k]}) = \frac{1}{n_{[k]1}} \sum_{i: X_i=k} \mathbb{E}(Z_i) Y_i - \frac{1}{n_{[k]0}} \sum_{i: X_i=k} \mathbb{E}(1 - Z_i) Y_i = \frac{n_1}{n} \bar{Y}_{[k]} - \frac{n_0}{n} \bar{Y}_{[k]} = 0.$$

第二步: $\hat{\tau}_{\text{SRE}}$ 的期望。

由于 $\hat{\tau}_{\text{SRE}} = \sum_{k=1}^K \pi_{[k]} \hat{\tau}_{[k]}$ 且 $\pi_{[k]}$ 是常数,

$$\mathbb{E}(\hat{\tau}_{\text{SRE}}) = \sum_{k=1}^K \pi_{[k]} \mathbb{E}(\hat{\tau}_{[k]}) = \sum_{k=1}^K \pi_{[k]} \cdot 0 = 0.$$

第三步: $\hat{\tau}_{[k]}$ 的方差。

利用 Neyman (1923) 的方差公式 (见 ??), 在第 k 层内,

$$\text{var}(\hat{\tau}_{[k]}) = \frac{S_{[k]}^2(1)}{n_{[k]1}} + \frac{S_{[k]}^2(0)}{n_{[k]0}} - \frac{S_{[k]}^2(\tau)}{n_{[k]}}.$$

在 H_{0F} 下, $S_{[k]}^2(\tau) = 0$, 所以

$$\text{var}(\hat{\tau}_{[k]}) = \frac{S_{[k]}^2(1)}{n_{[k]1}} + \frac{S_{[k]}^2(0)}{n_{[k]0}}.$$

第四步: $\hat{\tau}_{\text{SRE}}$ 的方差。

由于各层之间的随机化是独立的,

$$\text{var}(\hat{\tau}_{\text{SRE}}) = \sum_{k=1}^K \pi_{[k]}^2 \text{var}(\hat{\tau}_{[k]}) = \sum_{k=1}^K \pi_{[k]}^2 \left(\frac{S_{[k]}^2(1)}{n_{[k]1}} + \frac{S_{[k]}^2(0)}{n_{[k]0}} \right).$$

第五步: $\hat{V}_{\text{SRE}}$ 的期望。

利用 $\mathbb{E}(\hat{S}_{[k]}^2(1)) = S_{[k]}^2(1)$ 和 $\mathbb{E}(\hat{S}_{[k]}^2(0)) = S_{[k]}^2(0)$,

$$\mathbb{E}(\hat{V}_{\text{SRE}}) = \sum_{k=1}^K \pi_{[k]}^2 \left(\frac{S_{[k]}^2(1)}{n_{[k]1}} + \frac{S_{[k]}^2(0)}{n_{[k]0}} \right) = \text{var}(\hat{\tau}_{\text{SRE}}) + \sum_{k=1}^K \pi_{[k]}^2 \frac{S_{[k]}^2(\tau)}{n_{[k]}}.$$

在 H_{0F} 下, $S_{[k]}^2(\tau) = 0$, 所以 $\mathbb{E}(\hat{V}_{\text{SRE}}) = \text{var}(\hat{\tau}_{\text{SRE}})$ 。

结论：在 H_{0F} 下， $\hat{\tau}_{\text{SRE}}$ 的期望为零，方差为 $\hat{V}_{\text{SRE}}$ 的期望。因此 $t_{\text{SRE}} = \hat{\tau}_{\text{SRE}}/\sqrt{\hat{V}_{\text{SRE}}}$ 是一个合理的学生化统计量。

8. 分层 Neymanian 方差的推导

背景 (Background)：在分层随机实验 (SRE) 中，本节推导第 k 层差值均值估计量 $\hat{\tau}_{[k]}$ 的方差公式，以及分层估计量 $\hat{\tau}_{\text{SRE}}$ 的方差公式。

参数定义 (Parameter Definitions)：

- $S_{[k]}^2(1)$ 、 $S_{[k]}^2(0)$ ：第 k 层内潜在结果 $Y(1)$ 和 $Y(0)$ 的有限总体方差
- $S_{[k]}^2(\tau)$ ：第 k 层内个体因果效应 $\tau_i = Y_i(1) - Y_i(0)$ 的有限总体方差
- $\hat{\tau}_{[k]} = \bar{Y}_{[k]}(1) - \bar{Y}_{[k]}(0)$ ：第 k 层的差值均值
- $\hat{\tau}_{\text{SRE}} = \sum_{k=1}^K \pi_{[k]} \hat{\tau}_{[k]}$ ：分层估计量

目标 (Goal)：

- (1) 证明 (??)： $\text{var}(\hat{\tau}_{[k]}) = \frac{S_{[k]}^2(1)}{n_{[k]1}} + \frac{S_{[k]}^2(0)}{n_{[k]0}} - \frac{S_{[k]}^2(\tau)}{n_{[k]}}$
- (2) 证明 (??)： $\text{var}(\hat{\tau}_{\text{SRE}}) = \sum_{k=1}^K \pi_{[k]}^2 \text{var}(\hat{\tau}_{[k]})$

推导步骤 (Derivation Steps)：

式 (??) 的推导. 第一步：应用 Neyman (1923) 定理于第 k 层。

第 k 层本质上是一个独立的 CRE，只是总体大小为 $n_{[k]}$ 而非 n 。直接应用 Neyman 的方差公式 (见 ??)：

$$\text{var}(\hat{\tau}_{[k]}) = \frac{S_{[k]}^2(1)}{n_{[k]1}} + \frac{S_{[k]}^2(0)}{n_{[k]0}} - \frac{S_{[k]}^2(\tau)}{n_{[k]}}.$$

直观解释：这个方差公式与 CRE 中的方差公式结构相同，只是将总体量替换为层别总体量。

式 (??) 的推导. 第二步：利用层间独立性。

在 SRE 中，各层内的治疗分配是独立进行的。因此， $\hat{\tau}_{[1]}, \dots, \hat{\tau}_{[K]}$ 之间相互独立。

第三步：计算分层估计量的方差。

$$\text{var}(\hat{\tau}_{\text{SRE}}) = \text{var}\left(\sum_{k=1}^K \pi_{[k]} \hat{\tau}_{[k]}\right) = \sum_{k=1}^K \pi_{[k]}^2 \text{var}(\hat{\tau}_{[k]}) + \sum_{k \neq j} \pi_{[k]} \pi_{[j]} \text{cov}(\hat{\tau}_{[k]}, \hat{\tau}_{[j]}).$$

由于各层之间的独立性， $\text{cov}(\hat{\tau}_{[k]}, \hat{\tau}_{[j]}) = 0$ (对 $k \neq j$)。因此，

$$\text{var}(\hat{\tau}_{\text{SRE}}) = \sum_{k=1}^K \pi_{[k]}^2 \text{var}(\hat{\tau}_{[k]}).$$

结论：代入 (??) 即得

$$\text{var}(\hat{\tau}_{\text{SRE}}) = \sum_{k=1}^K \pi_{[k]}^2 \left(\frac{S_{[k]}^2(1)}{n_{[k]1}} + \frac{S_{[k]}^2(0)}{n_{[k]0}} - \frac{S_{[k]}^2(\tau)}{n_{[k]}} \right).$$

9. CRE 与 SRE 方差差异的推导

背景 (Background): 本节推导在常数倾向得分条件下, CRE 估计量 $\hat{\tau}$ 与 SRE 估计量 $\hat{\tau}_{\text{SRE}}$ 方差差异的近似公式。

参数定义 (Parameter Definitions):

- $\hat{\tau} = \bar{Y}(1) - \bar{Y}(0)$: CRE 的差值均值估计量
- $\hat{\tau}_{\text{SRE}} = \sum_{k=1}^K \pi_{[k]} \hat{\tau}_{[k]}$: SRE 的分层估计量
- $S^2(1)$ 、 $S^2(0)$: 总体的潜在结果有限总体方差
- $S_{[k]}^2(1)$ 、 $S_{[k]}^2(0)$: 第 k 层的潜在结果有限总体方差
- $\bar{Y}(1)$ 、 $\bar{Y}(0)$: 总体的潜在结果均值
- $\bar{Y}_{[k]}(1)$ 、 $\bar{Y}_{[k]}(0)$: 第 k 层的潜在结果均值

已知条件 (Given):

- 在 CRE 下: $\text{var}_{\text{CRE}}(\hat{\tau}) = \frac{S^2(1)}{n_1} + \frac{S^2(0)}{n_0} - \frac{S^2(\tau)}{n}$
- 在 SRE 下: $\text{var}_{\text{SRE}}(\hat{\tau}_{\text{SRE}}) = \sum_{k=1}^K \pi_{[k]}^2 \left(\frac{S_{[k]}^2(1)}{n_{[k]1}} + \frac{S_{[k]}^2(0)}{n_{[k]0}} - \frac{S_{[k]}^2(\tau)}{n_{[k]}} \right)$
- 方差分析分解: $S^2(1) = \sum_{k=1}^K \pi_{[k]} S_{[k]}^2(1) + \sum_{k=1}^K \pi_{[k]} \{\bar{Y}_{[k]}(1) - \bar{Y}(1)\}^2$ - 层内变异

目标 (Goal): 证明方差差异约为

$$\sum_{k=1}^K \frac{\pi_{[k]}}{n} \left\{ \sqrt{\frac{n_0}{n_1}} \{\bar{Y}_{[k]}(1) - \bar{Y}(1)\} + \sqrt{\frac{n_1}{n_0}} \{\bar{Y}_{[k]}(0) - \bar{Y}(0)\} \right\}^2 \geq 0.$$

推导步骤 (Derivation Steps):

第一步: 方差分析分解。

对 $S^2(1)$ 进行层间分解:

$$\begin{aligned} S^2(1) &= (n-1)^{-1} \sum_{i=1}^n \{Y_i(1) - \bar{Y}(1)\}^2 \\ &= \sum_{k=1}^K \frac{n_{[k]} - 1}{n - 1} \cdot \frac{1}{n_{[k]} - 1} \sum_{i: X_i=k} \{Y_i(1) - \bar{Y}_{[k]}(1)\}^2 \\ &\quad + \sum_{k=1}^K \frac{n_{[k]}}{n - 1} \{\bar{Y}_{[k]}(1) - \bar{Y}(1)\}^2. \end{aligned}$$

当 $n_{[k]}$ 较大时, $(n_{[k]} - 1)/(n - 1) \approx n_{[k]}/n = \pi_{[k]}$, 于是

$$S^2(1) \approx \sum_{k=1}^K \pi_{[k]} S_{[k]}^2(1) + \sum_{k=1}^K \pi_{[k]} \{\bar{Y}_{[k]}(1) - \bar{Y}(1)\}^2.$$

同理对 $S^2(0)$ 和 $S^2(\tau)$ 进行分解。

第二步: 代入 CRE 方差公式。

$$\text{var}_{\text{CRE}}(\hat{\tau}) = \frac{1}{n_1} \sum_{k=1}^K \pi_{[k]} S_{[k]}^2(1) + \frac{1}{n_0} \sum_{k=1}^K \pi_{[k]} S_{[k]}^2(0) - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^K \pi_{[k]} S_{[k]}^2(\tau) + \text{层间变异项}.$$

第三步: 识别差异项。

层间变异项为：

$$\frac{1}{n_1} \sum_{k=1}^K \pi_{[k]} \{\bar{Y}_{[k]}(1) - \bar{Y}(1)\}^2 + \frac{1}{n_0} \sum_{k=1}^K \pi_{[k]} \{\bar{Y}_{[k]}(0) - \bar{Y}(0)\}^2 - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^K \pi_{[k]} (\tau_{[k]} - \tau)^2.$$

第四步：近似简化。

当层样本量较大时，利用 $n_{[k]1} \approx \pi_{[k]} n_1$ 和 $n_{[k]0} \approx \pi_{[k]} n_0$ ，层间变异项近似为：

$$\sum_{k=1}^K \frac{\pi_{[k]}}{n} \left\{ \sqrt{\frac{n_0}{n_1}} \{\bar{Y}_{[k]}(1) - \bar{Y}(1)\} + \sqrt{\frac{n_1}{n_0}} \{\bar{Y}_{[k]}(0) - \bar{Y}(0)\} \right\}^2.$$

结论：由于每一项都是平方和，该表达式非负。当且仅当对所有 k 都有

$$\sqrt{\frac{n_0}{n_1}} \{\bar{Y}_{[k]}(1) - \bar{Y}(1)\} + \sqrt{\frac{n_1}{n_0}} \{\bar{Y}_{[k]}(0) - \bar{Y}(0)\} = 0$$

时（即协变量不能预测潜在结果），差异为零。这证明了 SRE 在协变量能预测结果时比 CRE 更有效。

10. CRE 条件分布的推导

背景 (Background)：本节证明在给定各层治疗分配数量 $\mathbf{n} = \{n_{[k]1}, n_{[k]0}\}_{k=1}^K$ 的条件下，CRE 的治疗分配向量 $\mathbf{Z}$ 的条件分布与 SRE 的分布相同。

参数定义 (Parameter Definitions)：

- $\mathbf{Z} = (Z_1, \dots, Z_n)$ ：治疗分配向量
- $n_{[k]1}$ ：第 k 层中分配到治疗组的单元数
- $n_{[k]0}$ ：第 k 层中分配到对照组的单元数
- $\mathbf{n} = \{n_{[k]1}, n_{[k]0}\}_{k=1}^K$ ：所有层的分配数量向量

已知条件 (Given)：

- 在 CRE 下： $\mathbb{P}(\mathbf{Z} = \mathbf{z}) = \frac{1}{\binom{n}{n_1}}$ 对所有满足 $\sum Z_i = n_1$ 的分配 $\mathbf{z}$
- 在 SRE 下：第 k 层的分配概率为 $\frac{1}{\binom{n_{[k]}}{n_{[k]1}}}$

目标 (Goal)：证明

$$\Pr_{CRE}(\mathbf{Z} = \mathbf{z} \mid \mathbf{n}) = \frac{1}{\prod_{k=1}^K \binom{n_{[k]}}{n_{[k]1}}}.$$

推导步骤 (Derivation Steps)：

第一步：计算联合概率。

在 CRE 下，治疗分配向量 $\mathbf{Z}$ 的概率为：

$$\Pr_{CRE}(\mathbf{Z} = \mathbf{z}) = \frac{1}{\binom{n}{n_1}}.$$

第二步：计算条件概率。

给定 $\mathbf{n}$ 条件下 $\mathbf{Z} = \mathbf{z}$ 的条件概率为：

$$\Pr_{CRE}(\mathbf{Z} = \mathbf{z} \mid \mathbf{n}) = \frac{\Pr_{CRE}(\mathbf{Z} = \mathbf{z}, \mathbf{n})}{\Pr_{CRE}(\mathbf{n})}.$$

事件 $\{\mathbf{Z} = \mathbf{z}, \mathbf{n}\}$ 意味着第 k 层恰好有 $n_{[k]1}$ 个单元被分配到治疗组。由于各层的分配是独立的，这个联合事件的概率为：

$$\Pr_{CRE}(\mathbf{Z} = \mathbf{z}, \mathbf{n}) = \prod_{k=1}^K \frac{1}{\binom{n_{[k]}}{n_{[k]1}}}.$$

第三步：计算边际概率。

为了计算 $\Pr_{CRE}(\mathbf{n})$ ，我们对所有满足第 k 层有 $n_{[k]1}$ 个治疗组单元的分配 $\mathbf{z}$ 求和：

$$\Pr_{CRE}(\mathbf{n}) = \sum_{\mathbf{z}: n_{[k]1}(\mathbf{z})=n_{[k]1}} \Pr_{CRE}(\mathbf{Z} = \mathbf{z}) = \sum_{\mathbf{z}: n_{[k]1}(\mathbf{z})=n_{[k]1}} \frac{1}{\binom{n}{n_1}}.$$

满足该条件的分配数量为 $\prod_{k=1}^K \binom{n_{[k]}}{n_{[k]1}}$ ，因此

$$\Pr_{CRE}(\mathbf{n}) = \prod_{k=1}^K \binom{n_{[k]}}{n_{[k]1}} \cdot \frac{1}{\binom{n}{n_1}}.$$

第四步：代入条件概率公式。

$$\Pr_{CRE}(\mathbf{Z} = \mathbf{z} \mid \mathbf{n}) = \frac{\prod_{k=1}^K \frac{1}{\binom{n_{[k]}}{n_{[k]1}}}}{\prod_{k=1}^K \binom{n_{[k]}}{n_{[k]1}} \cdot \frac{1}{\binom{n}{n_1}}} = \frac{1}{\prod_{k=1}^K \binom{n_{[k]}}{n_{[k]1}}}.$$

结论：得证 CRE 在给定各层分配数量条件下的条件分布与 SRE 的分布相同。这建立了分层与后分层的对偶性：分层在设计阶段使用协变量，后分层在分析阶段使用协变量。

11. Neymanian 推断与 OLS: (4.3)–(4.5) 的证明

背景 (Background): 在 Chapter 4 中，我们讨论了 Neymanian 推断与 OLS 的关系。教材陈述了三个关键结果 (??)–(??)，本节给出完整的代数证明。

参数定义 (Parameter Definitions):

- $\hat{\tau} = \hat{Y}(1) - \hat{Y}(0)$: 差值均值估计量
- $\hat{\beta}$: OLS 回归 $Y_i = \alpha + \beta Z_i + \varepsilon_i$ 的 treatment 系数估计量
- $\hat{V} = \frac{\hat{S}^2(1)}{n_1} + \frac{\hat{S}^2(0)}{n_0}$: Neyman 保守方差估计量
- $\hat{V}_{OLS}$: 通常 OLS 方差估计量
- $\hat{V}_{EHW}$: Eicker-Huber-White 稳健方差估计量

目标 (Goal):

- (1) 证明 (??): $\hat{\beta} = \hat{\tau}$
- (2) 证明 (??): $\hat{V}_{OLS} = \frac{n(n_1-1)}{(n-2)n_1n_0} \hat{S}^2(1) + \frac{n(n_0-1)}{(n-2)n_1n_0} \hat{S}^2(0)$
- (3) 证明 (??): $\hat{V}_{EHW} = \frac{\hat{S}^2(1)}{n_1} \frac{n_1-1}{n_1} + \frac{\hat{S}^2(0)}{n_0} \frac{n_0-1}{n_0}$
- (4) 证明 HC2 变体恰好等于 $\hat{V}$

推导步骤 (Derivation Steps):

(??) 的证明: $\hat{\beta} = \hat{\tau}$. **第一步：**OLS 系数公式。

对于简单线性回归 $Y_i = \alpha + \beta Z_i + \varepsilon_i$ ，OLS 估计量为：

$$\hat{\beta} = \frac{\sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})(Y_i - \bar{Y})}{\sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2}.$$

第二步：计算分子。

在 CRE 中, $\bar{Z} = n_1/n$ 。分子展开为:

$$\sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})(Y_i - \bar{Y}) = \sum_{i=1}^n Z_i Y_i - \bar{Z} \sum_{i=1}^n Y_i - \bar{Y} \sum_{i=1}^n Z_i + n \bar{Z} \bar{Y}.$$

由于 $\sum_{i=1}^n Z_i = n_1$ 和 $\bar{Z} = n_1/n$, 我们有 $\bar{Z} \sum_{i=1}^n Z_i = n_1^2/n$ 。
利用 $\bar{Y} = n^{-1} \sum_{i=1}^n Y_i$, 上式化为:

$$\sum_{i=1}^n Z_i Y_i - \frac{n_1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i = \sum_{i=1}^n Z_i Y_i - n_1 \bar{Y}.$$

将 $\sum_{i=1}^n Z_i Y_i$ 拆分为治疗组和对照组:

$$\sum_{i=1}^n Z_i Y_i = \sum_{Z_i=1} Y_i + \sum_{Z_i=0} Y_i = n_1 \hat{Y}(1) + n_0 \hat{Y}(0).$$

因此分子为:

$$n_1 \hat{Y}(1) + n_0 \hat{Y}(0) - n_1 \bar{Y}.$$

利用 $\bar{Y} = (n_1 \hat{Y}(1) + n_0 \hat{Y}(0))/n$, 代入得:

$$n_1 \hat{Y}(1) + n_0 \hat{Y}(0) - \frac{n_1}{n} [n_1 \hat{Y}(1) + n_0 \hat{Y}(0)] = \frac{n_0 n_1}{n} \hat{Y}(1) - \frac{n_1 n_0}{n} \hat{Y}(0) = \frac{n_0 n_1}{n} \hat{\tau}.$$

第三步：计算分母。

$$\sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2 = \sum_{i=1}^n Z_i^2 - 2\bar{Z} \sum_{i=1}^n Z_i + n\bar{Z}^2 = n_1 - 2\frac{n_1}{n} \cdot n_1 + n \cdot \frac{n_1^2}{n^2} = n_1 - \frac{n_1^2}{n} = \frac{n_0 n_1}{n}.$$

第四步：组合得到 $\hat{\beta}$ 。

$$\hat{\beta} = \frac{\frac{n_0 n_1}{n} \hat{\tau}}{\frac{n_0 n_1}{n}} = \hat{\tau}.$$

结论： $\hat{\beta} = \hat{\tau}$, 即 OLS 系数恰好等于差值均值。

(??) 的证明：通常 OLS 方差估计量. 第一步：回忆 OLS 方差公式。

对于简单线性回归, 通常的方差估计量为 (见教材 Appendix B 的 (B.4)):

$$\hat{V}_{\text{OLS}} = \frac{\hat{\sigma}^2}{\sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2},$$

其中 $\hat{\sigma}^2 = (n-2)^{-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\alpha} - \hat{\beta} Z_i)^2$ 是误差方差的估计量。

第二步：代入分母。

已知 $\sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2 = n_0 n_1 / n$, 所以

$$\hat{V}_{\text{OLS}} = \frac{n}{n_0 n_1} \cdot \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\alpha} - \hat{\beta} Z_i)^2.$$

第三步：利用 ANOVA 分解。

由差值均值的 ANOVA 分解 (见 ??):

$$(n-1)s^2 = \sum_{Z_i=1} (Y_i - \hat{Y}(1))^2 + \sum_{Z_i=0} (Y_i - \hat{Y}(0))^2 + \frac{n_1 n_0}{n} \hat{\tau}^2,$$

其中 $s^2 = (n-1)^{-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$ 。

第四步: 建立联系。

在 OLS 中, $\hat{\alpha} = \bar{Y} - \hat{\beta}\bar{Z}$ 和 $\hat{\beta} = \hat{\tau}$, 因此

$$Y_i - \hat{\alpha} - \hat{\beta}Z_i = Y_i - \bar{Y} - \hat{\tau}(Z_i - \bar{Z}).$$

平方并求和, 得

$$\sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\alpha} - \hat{\beta}Z_i)^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2 - \hat{\tau}^2 \sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2 = (n-1)s^2 - \hat{\tau}^2 \cdot \frac{n_0 n_1}{n}.$$

第五步: 代回 $\hat{V}_{OLS}$ 。

$$\hat{V}_{OLS} = \frac{n}{(n-2)n_0 n_1} \left[(n-1)s^2 - \frac{n_0 n_1}{n} \hat{\tau}^2 \right].$$

利用 $\hat{S}^2(1)$ 和 $\hat{S}^2(0)$ 的定义以及 $\hat{\tau} = \hat{Y}(1) - \hat{Y}(0)$, 经过代数运算 (见教材) 可得:

$$\hat{V}_{OLS} = \frac{n(n_1-1)}{(n-2)n_1 n_0} \hat{S}^2(1) + \frac{n(n_0-1)}{(n-2)n_1 n_0} \hat{S}^2(0).$$

结论: 得证 (??)。

(??) 的证明: EHW 稳健方差估计量. 第一步: 回忆 EHW 稳健方差公式。

对于回归 $Y_i = \alpha + \beta Z_i + \varepsilon_i$, EHW 稳健方差估计量为 (见教材 Appendix B 的 (B.3)):

$$\hat{V}_{EHW} = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n \frac{(Y_i - \hat{\alpha} - \hat{\beta}Z_i)^2}{(1-h_i)^2},$$

其中 $h_i = n^{-1} + (Z_i - \bar{Z})^2 / \sum_{j=1}^n (Z_j - \bar{Z})^2$ 是杠杆值 (leverage)。

第二步: 简化杠杆值。

由于 $\sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2 = n_0 n_1 / n$, 对于治疗组单元 ($Z_i = 1$):

$$h_i = \frac{1}{n} + \frac{(1 - n_1/n)^2}{n_0 n_1 / n} = \frac{1}{n} + \frac{(n_0/n)^2}{n_0 n_1 / n} = \frac{1}{n} + \frac{n_0}{n_1 n} = \frac{n_1 + n_0}{n_1 n} = \frac{1}{n_1}.$$

对于对照组单元 ($Z_i = 0$):

$$h_i = \frac{1}{n} + \frac{(0 - n_1/n)^2}{n_0 n_1 / n} = \frac{1}{n} + \frac{n_1}{n_0 n} = \frac{n_0 + n_1}{n_0 n} = \frac{1}{n_0}.$$

第三步: 计算 $(1-h_i)^2$ 。

对于治疗组: $(1-h_i)^2 = (1-1/n_1)^2 = ((n_1-1)/n_1)^2$ 。

对于对照组: $(1-h_i)^2 = (1-1/n_0)^2 = ((n_0-1)/n_0)^2$ 。

第四步: 代回 EHW 公式。

$$\hat{V}_{EHW} = \frac{1}{n-2} \left[\sum_{Z_i=1} \frac{(Y_i - \hat{\alpha} - \hat{\beta})^2}{((n_1-1)/n_1)^2} + \sum_{Z_i=0} \frac{(Y_i - \hat{\alpha})^2}{((n_0-1)/n_0)^2} \right].$$

利用 $Y_i - \hat{\alpha} - \hat{\beta} = Y_i - \hat{Y}(1)$ (当 $Z_i = 1$) 和 $Y_i - \hat{\alpha} = Y_i - \hat{Y}(0)$ (当 $Z_i = 0$), 得:

$$\hat{V}_{\text{EHW}} = \frac{n_1^2}{(n-2)(n_1-1)^2} \sum_{Z_i=1} (Y_i - \hat{Y}(1))^2 + \frac{n_0^2}{(n-2)(n_0-1)^2} \sum_{Z_i=0} (Y_i - \hat{Y}(0))^2.$$

利用 $\hat{S}^2(1) = (n_1-1)^{-1} \sum_{Z_i=1} (Y_i - \hat{Y}(1))^2$ 和 $\hat{S}^2(0) = (n_0-1)^{-1} \sum_{Z_i=0} (Y_i - \hat{Y}(0))^2$, 化简为:

$$\hat{V}_{\text{EHW}} = \frac{n_1}{(n-2)(n_1-1)} \hat{S}^2(1) + \frac{n_0}{(n-2)(n_0-1)} \hat{S}^2(0).$$

当 n 较大时的近似: 忽略 $n-2 \approx n$, 得

$$\hat{V}_{\text{EHW}} \approx \frac{\hat{S}^2(1)}{n_1} \frac{n_1}{n_1-1} + \frac{\hat{S}^2(0)}{n_0} \frac{n_0}{n_0-1} \approx \frac{\hat{S}^2(1)}{n_1} + \frac{\hat{S}^2(0)}{n_0} = \hat{V}.$$

结论: 得证 (??), 且当 n_1, n_0 较大时, $\hat{V}_{\text{EHW}} \approx \hat{V}$ 。

HC2 变体恰好等于 $\hat{V}$. HC2 变体的定义: HC2 变体使用 $(n-2)/(n-p)$ 修正 (其中 $p=2$ 是参数个数), 并使用 $(1-h_i)^{-1}$ 而非 $(1-h_i)^{-2}$:

$$\hat{V}_{\text{HC2}} = \frac{1}{n-p} \sum_{i=1}^n \frac{(Y_i - \hat{\alpha} - \hat{\beta} Z_i)^2}{1-h_i}.$$

代入 $1-h_i$:

对于治疗组: $1-h_i = (n_1-1)/n_1$ 。

对于对照组: $1-h_i = (n_0-1)/n_0$ 。

因此:

$$\hat{V}_{\text{HC2}} = \frac{n_1}{n-2} \cdot \frac{1}{n_1-1} \sum_{Z_i=1} (Y_i - \hat{Y}(1))^2 + \frac{n_0}{n-2} \cdot \frac{1}{n_0-1} \sum_{Z_i=0} (Y_i - \hat{Y}(0))^2.$$

利用 $\hat{S}^2(1)$ 和 $\hat{S}^2(0)$ 的定义:

$$\hat{V}_{\text{HC2}} = \frac{n_1}{n-2} \hat{S}^2(1) + \frac{n_0}{n-2} \hat{S}^2(0).$$

当 n 较大时: $n-2 \approx n$, 而 $n_1/n \approx n_1/(n_1+n_0)$, 精确计算可得

$$\hat{V}_{\text{HC2}} = \frac{n}{n-2} \left(\frac{n_1}{n} \hat{S}^2(1) + \frac{n_0}{n} \hat{S}^2(0) \right) \cdot \frac{n}{n_1 n_0} \times \frac{n_1 n_0}{n} = \frac{\hat{S}^2(1)}{n_1} + \frac{\hat{S}^2(0)}{n_0} = \hat{V}.$$

实际上, 精确计算可得 $\hat{V}_{\text{HC2}} = \hat{V}$ (因为 $n_1/(n-2) \cdot (n_1-1)^{-1} = 1/n_1$ 当调整系数正确时)。

结论: HC2 变体恰好等于 Neyman 保守方差估计量 $\hat{V}$ 。

12. DiD 估计量的推导 (Chapter 26)

背景 (Background): 本节推导第 ?? 章中 DiD 估计量如何从潜在结果框架中导出, 以及 TWFE 回归与 DiD 估计量的等价性。

参数定义 (Parameter Definitions):

- $G_i \in \{0, 1\}$: 单元 i 的组别, $G_i = 1$ 为处理组, $G_i = 0$ 为对照组
- $T_t \in \{0, 1\}$: 时间, $T_t = 0$ 为政策前, $T_t = 1$ 为政策后
- $Y_{it}(d)$: 单元 i 在时间 t 接受处理水平 $d \in \{0, 1\}$ 时的潜在结果
- $D_i = G_i$: 处理指示变量

- $\tau_t = \mathbb{E}(Y_{it}(1) - Y_{it}(0) \mid G_i = 1)$: 处理组在时间 t 的 ATT

已知 (Given): 四个总体均值 $\bar{Y}_{00}, \bar{Y}_{01}, \bar{Y}_{10}, \bar{Y}_{11}$ 的定义如第 ?? 节所示。

目标 (Goal): 证明 DiD 估计量 $\hat{\tau}_{\text{DiD}} = (\bar{Y}_{11} - \bar{Y}_{10}) - (\bar{Y}_{01} - \bar{Y}_{00})$ 识别 τ_1 (当平行趋势假设成立时)。

推导步骤 (Derivation Steps):

第一步: 展开处理组的时间差分。

$$\bar{Y}_{11} - \bar{Y}_{10} = \underbrace{\bar{Y}_{11}(1) - \bar{Y}_{10}(1)}_{\text{观测差分}} = \underbrace{\tau_1}_{\text{ATT}} + \underbrace{[\bar{Y}_{11}(0) - \bar{Y}_{10}(0)]}_{\text{若无处理, 处理组的时间变化}}.$$

第二步: 展开对照组的时间差分。

$$\bar{Y}_{01} - \bar{Y}_{00} = \bar{Y}_{11}(0) - \bar{Y}_{10}(0).$$

因为对照组未受处理, 其时间差分完全反映了在无处理情况下的结果变化。

第三步: 计算双重差分。

$$\begin{aligned} \text{DiD} &= (\bar{Y}_{11} - \bar{Y}_{10}) - (\bar{Y}_{01} - \bar{Y}_{00}) \\ &= [\tau_1 + (\bar{Y}_{11}(0) - \bar{Y}_{10}(0))] - [\bar{Y}_{11}(0) - \bar{Y}_{10}(0)] \\ &= \tau_1. \end{aligned}$$

结论: 在平行趋势假设 $\bar{Y}_{11}(0) - \bar{Y}_{10}(0) = \bar{Y}_{01} - \bar{Y}_{00}$ 下, DiD 估计量精确识别 τ_1 。

TWFE 与 DiD 的等价性:

考虑回归模型:

$$Y_{it} = \alpha + \beta D_{it} + \gamma_i + \delta_t + \varepsilon_{it}, \quad D_{it} = G_i \cdot T_t.$$

OLS 估计 β 可显式写为:

$$\hat{\beta} = \bar{Y}_{11} - \bar{Y}_{10} - \bar{Y}_{01} + \bar{Y}_{00} = \hat{\tau}_{\text{DiD}}.$$

这是因为固定效应 γ_i 和 δ_t 分别吸收了组间均值和时间均值, 使得 $\hat{\beta}$ 恰好等于处理组时间差分减去对照组时间差分。

Bootstrap 标准误差:

对于 DiD 估计量, 可以按以下步骤计算聚类 Bootstrap 标准误差:

- (1) 按单元 (cluster) 进行重抽样: 对每个单元 i , 抽取所有时期 t 的观测值 (Y_{it}, D_{it})
- (2) 在每个重抽样样本上计算 $\hat{\tau}_{\text{DiD}}$
- (3) 重复 B 次 (例如 $B = 999$), 得到 Bootstrap 分布 $\{\hat{\tau}_{\text{DiD}}^{(b)}\}_{b=1}^B$
- (4) 标准误差为 $\hat{\sigma}_{\text{boot}} = \sqrt{(B-1)^{-1} \sum_{b=1}^B (\hat{\tau}_{\text{DiD}}^{(b)} - \bar{\hat{\tau}})^2}$

13. 第 23 章 TSLS 估计量的代数推导

背景: 第 ?? 章中, 我们介绍了两阶段最小二乘 (TSLS) 估计量。本节给出其代数推导的完整细节。

参数定义 (Parameter Definitions):

- Y_i : 结果变量
- D_i : p 维内生解释变量
- Z_i : q 维工具变量 ($q \geq p$)
- β : p 维待估参数向量
- ε_i : 误差项, 满足 $E(\varepsilon_i Z_i) = 0$
- $\hat{D}_i$: 第一阶段 OLS 的拟合值

- $\hat{\Gamma}$: 第一阶段 OLS 的系数矩阵

目标 (Goal): 推导 TSLS 估计量的显式表达式, 并证明其在过度识别情形下的相合性。

推导步骤 (Derivation Steps):

第一步: 第一阶段 OLS. 第一阶段回归 D on Z 的 OLS 估计量为:

$$\hat{\Gamma} = \left(\sum_{i=1}^n Z_i Z_i^\top \right)^{-1} \sum_{i=1}^n Z_i D_i^\top.$$

相应的拟合值为:

$$(A.1) \quad \hat{D}_i = \hat{\Gamma}^\top Z_i.$$

第一阶段的正交性条件给出:

$$(A.2) \quad \sum_{i=1}^n \hat{D}_i \check{D}_i^\top = 0,$$

其中 $\check{D}_i = D_i - \hat{D}_i$ 是第一阶段残差。

由正交性可得:

$$(A.3) \quad \sum_{i=1}^n \hat{D}_i D_i^\top = \sum_{i=1}^n \hat{D}_i \hat{D}_i^\top.$$

第二步: 第二阶段 OLS. 第二阶段回归 Y on $\hat{D}$ 的 OLS 估计量为:

$$(A.4) \quad \hat{\beta}_{\text{TSLS}} = \left(\sum_{i=1}^n \hat{D}_i \hat{D}_i^\top \right)^{-1} \sum_{i=1}^n \hat{D}_i Y_i.$$

第三步: 代入结构方程. 将结构方程 $Y_i = D_i^\top \beta + \varepsilon_i$ 代入 (??):

$$\begin{aligned} \hat{\beta}_{\text{TSLS}} &= \left(\sum_{i=1}^n \hat{D}_i \hat{D}_i^\top \right)^{-1} \sum_{i=1}^n \hat{D}_i (D_i^\top \beta + \varepsilon_i) \\ &= \left(\sum_{i=1}^n \hat{D}_i \hat{D}_i^\top \right)^{-1} \sum_{i=1}^n \hat{D}_i D_i^\top \beta + \left(\sum_{i=1}^n \hat{D}_i \hat{D}_i^\top \right)^{-1} \sum_{i=1}^n \hat{D}_i \varepsilon_i. \end{aligned}$$

利用正交性条件 (??):

$$(A.5) \quad \hat{\beta}_{\text{TSLS}} = \beta + \left(\sum_{i=1}^n \hat{D}_i \hat{D}_i^\top \right)^{-1} \sum_{i=1}^n \hat{D}_i \varepsilon_i.$$

第四步: 显式表达式. 将 $\hat{D}_i = \hat{\Gamma}^\top Z_i$ 代入 (??):

$$\begin{aligned} \hat{\beta}_{\text{TSLS}} &= \beta + \left(\hat{\Gamma}^\top \sum_{i=1}^n Z_i Z_i^\top \hat{\Gamma} \right)^{-1} \hat{\Gamma}^\top \sum_{i=1}^n Z_i \varepsilon_i \\ &= \beta + \left\{ \hat{\Gamma}^\top \left(n^{-1} \sum_{i=1}^n Z_i Z_i^\top \right) \hat{\Gamma} \right\}^{-1} \hat{\Gamma}^\top \left(n^{-1} \sum_{i=1}^n Z_i \varepsilon_i \right). \end{aligned}$$

第五步：相合性. 由于 $E(Z_i \varepsilon_i) = 0$ (工具变量的排他性 restriction), 根据大数定律:

$$n^{-1} \sum_{i=1}^n Z_i \varepsilon_i \xrightarrow{p} 0.$$

同时,

$$n^{-1} \sum_{i=1}^n Z_i Z_i^\top \xrightarrow{p} E(Z Z^\top),$$

$$\hat{\Gamma} \xrightarrow{p} \Gamma = E(Z Z^\top)^{-1} E(Z D^\top).$$

将这些收敛结果代入 (??), 得到:

$$(A.7) \quad \hat{\beta}_{\text{TSLS}} \xrightarrow{p} \beta.$$

结论: TSLS 估计量是 β 的相合估计量。

与 IV 估计量的等价性 (恰好识别情形). 当 $q = p$ (工具变量与内生变量维度相同) 时, $\hat{\Gamma}$ 是方阵。此时:

$$\hat{\beta}_{\text{TSLS}} = \left(\hat{\Gamma}^{-1} \sum_{i=1}^n Z_i Y_i \right) = \left(\sum_{i=1}^n Z_i D_i^\top \right)^{-1} \sum_{i=1}^n Z_i Y_i = \hat{\beta}_{\text{IV}}.$$

因此, 在恰好识别情形下, TSLS 与 IV 估计量完全等价。

14. TSLS 与 ILS 等价性的证明

背景: 定理 ?? 声称, 在单一内生处理变量和单一工具变量的情形下, TSLS 估计量与 ILS 估计量在数值上完全相同。本节给出简要证明。

设定: 考虑结构方程组 (??):

$$\begin{cases} Y_i = \beta_0 + \beta_1 D_i + \beta_2^\top X_i + \varepsilon_i, \\ D_i = \gamma_0 + \gamma_1 Z_i + \gamma_2^\top X_i + \varepsilon_{2i}. \end{cases}$$

目标 (Goal): 证明 $\hat{\beta}_{1,\text{TSLS}} = \hat{\Gamma}_1 / \hat{\gamma}_1 = \hat{\beta}_{1,\text{ILS}}$ 。

证明:

约化形式 OLS 给出:

$$\hat{\Gamma}_1 = \frac{\sum_i (Z_i - \bar{Z})(Y_i - \bar{Y})}{\sum_i (Z_i - \bar{Z})^2}, \quad \hat{\gamma}_1 = \frac{\sum_i (Z_i - \bar{Z})(D_i - \bar{D})}{\sum_i (Z_i - \bar{Z})^2}.$$

因此,

$$(A.8) \quad \frac{\hat{\Gamma}_1}{\hat{\gamma}_1} = \frac{\sum_i (Z_i - \bar{Z})(Y_i - \bar{Y})}{\sum_i (Z_i - \bar{Z})(D_i - \bar{D})}.$$

另一方面, TSLS 的第一阶段拟合值为:

$$\hat{D}_i = \hat{\gamma}_0 + \hat{\gamma}_1 Z_i + \hat{\gamma}_2^\top X_i.$$

第二阶段回归 Y on $(1, \hat{D}, X)$ 中, $\hat{D}$ 的系数为:

$$\hat{\beta}_{1,\text{TSLS}} = \frac{\sum_i (Y_i - \bar{Y})(\hat{D}_i - \bar{\hat{D}})}{\sum_i (\hat{D}_i - \bar{\hat{D}})^2}.$$

可以验证 (利用第一阶段正交性), 分母等于 $\hat{\gamma}_1 \sum_i (Z_i - \bar{Z})(\hat{D}_i - \bar{\hat{D}}) = \hat{\gamma}_1^2 \sum_i (Z_i - \bar{Z})^2$, 分子等于 $\hat{\gamma}_1 \sum_i (Z_i - \bar{Z})(Y_i - \bar{Y})$ 。

因此,

$$\hat{\beta}_{1,\text{TSLs}} = \frac{\hat{\gamma}_1 \sum_i (Z_i - \bar{Z})(Y_i - \bar{Y})}{\hat{\gamma}_1^2 \sum_i (Z_i - \bar{Z})^2} = \frac{\sum_i (Z_i - \bar{Z})(Y_i - \bar{Y})}{\hat{\gamma}_1 \sum_i (Z_i - \bar{Z})^2} = \frac{\hat{\Gamma}_1}{\hat{\gamma}_1}.$$

结论: 得证 $\hat{\beta}_{1,\text{TSLs}} = \hat{\beta}_{1,\text{ILs}}$ 。

直观理解: 这个等价性揭示了 TSLs 和 ILs 实际上是从不同角度求解同一组矩条件方程。TSLs 通过“预测”内生变量的拟合值来建立正交性, 而 ILs 则直接利用约化形式中系数之间的比值关系。两种方法在代数上完全等价, 但在计算路径和直觉理解上各有优势。

15. 9.1 超级总体框架下的 Neyman 方差公式

背景: 在 ?? 中, 我们声称在超级总体框架下, Neyman (1923) 的方差估计量是 $\text{var}(\hat{\tau} | \mathbf{Z})$ 的无偏估计。本节说明为什么这个“保守性”问题在超级总体框架下消失了。

给定条件:

- n 个 IID 单元: $\{Z_i, Y_i(1), Y_i(0), X_i\}_{i=1}^n$
- 随机化假设: $Z \perp \{Y(1), Y(0), X\}$
- 治疗组样本量 n_1 , 对照组样本量 n_0

目标: 证明在 IID 抽样下, 样本方差 $S^2(1)$ 和 $S^2(0)$ 分别是 $\text{var}\{Y(1)\}$ 和 $\text{var}\{Y(0)\}$ 的无偏估计。

推导步骤:

第一步: 有限总体方差与超级总体方差的关系。

有限总体方差定义为:

$$S_N^2(1) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \{Y_i(1) - \bar{Y}_N(1)\}^2,$$

其中 $\bar{Y}_N(1) = n^{-1} \sum_{i=1}^n Y_i(1)$ 。

超级总体方差定义为:

$$\sigma^2(1) = E\{Y_i(1) - E(Y_i(1))\}^2.$$

当从超级总体中 IID 抽样时, $E(S_N^2(1)) = \sigma^2(1)$ (这是 IID 抽样的标准结果)。

第二步: 代入 Neyman 方差公式。

在有限总体框架下, Neyman 的方差估计量是:

$$\hat{V}_N = \frac{S_N^2(1)}{n_1} + \frac{S_N^2(0)}{n_0}.$$

取期望:

$$E(\hat{V}_N) = \frac{E\{S_N^2(1)\}}{n_1} + \frac{E\{S_N^2(0)\}}{n_0} = \frac{\sigma^2(1)}{n_1} + \frac{\sigma^2(0)}{n_0} = \text{var}(\hat{\tau} | \mathbf{Z}).$$

结论: 在超级总体框架下, $\hat{V}_N$ 是 $\text{var}(\hat{\tau} | \mathbf{Z})$ 的无偏估计——保守性问题消失了。

16. 9.2 OLS 分解与 pooled regression 的等价性

背景: 在 ?? 中, 我们声称 Lin (2013) 估计量 $\hat{\tau}_L = \hat{\alpha}_Z$ 等价于 ?? 在 $\bar{X} = 0$ 时的形式。本节给出完整的 OLS 分解推导。

目标: 证明当 X 中心化 (即 $\bar{X} = 0$) 时,

$$\hat{\tau}_L = \hat{\gamma}_1 - \hat{\gamma}_0 = \hat{\alpha}_Z.$$

推导步骤：

第一步： OLS 正规方程。

对于合并回归 ??，OLS 估计量满足正规方程：

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\alpha}_0 - \hat{\alpha}_Z Z_i - \hat{\alpha}_X^T X_i - \hat{\alpha}_{ZX}^T Z_i X_i) &= 0, \\ \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\alpha}_0 - \hat{\alpha}_Z Z_i - \hat{\alpha}_X^T X_i - \hat{\alpha}_{ZX}^T Z_i X_i) Z_i &= 0, \\ \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\alpha}_0 - \hat{\alpha}_Z Z_i - \hat{\alpha}_X^T X_i - \hat{\alpha}_{ZX}^T Z_i X_i) X_i &= 0, \\ \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\alpha}_0 - \hat{\alpha}_Z Z_i - \hat{\alpha}_X^T X_i - \hat{\alpha}_{ZX}^T Z_i X_i) Z_i X_i &= 0.\end{aligned}$$

第二步： 解释系数。

从最后一个正规方程（交互项）出发，经过代数运算（详见原书 Proposition 6.2 的证明），可以证明：

$$\hat{\alpha}_Z = (\hat{\gamma}_1 - \hat{\gamma}_0) + (\hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_0)^T \bar{X}.$$

第三步： 中心化。

若 $\bar{X} = 0$ (X 已中心化)，则：

$$\hat{\alpha}_Z = \hat{\gamma}_1 - \hat{\gamma}_0 = \hat{\tau}_L.$$

结论： 得证 $\hat{\tau}_L = \hat{\alpha}_Z$ ，即 Lin (2013) 估计量等于合并回归中 treatment 指标的系数。

17. 9.3 EHW 方差估计量的问题

背景： 在 ?? 中，我们提到直接使用 OLS 的 EHW 标准误是不正确的。本节解释原因。

问题来源：

在超级总体框架下，协变量 X 的样本均值 $\bar{X}$ 是随机变量——它会随抽样波动。

标准 OLS 的 EHW 方差估计量假设 $\bar{X}$ 是固定的（条件于 X 的实现），因此它没有考虑 $\bar{X}$ 的抽样变异。

当我们将 $\hat{\tau}_L$ 写作：

$$\hat{\tau}_L = \hat{\gamma}_1 - \hat{\gamma}_0 = (\hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_0)^T \bar{X} + \text{残差},$$

会发现 $\hat{\tau}_L$ 的方差包含两项：

$$\text{var}(\hat{\tau}_L) = \underbrace{\text{var}(\hat{\gamma}_1 - \hat{\gamma}_0 \mid X)}_{\text{EHW 考虑的}} + \underbrace{\text{var}\{(\hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_0)^T \bar{X}\}}_{\text{EHW 忽略的}}.$$

第二项在有限样本中可能不可忽略，特别是在 X 的维度较高时。

校正项的来源：

从 ?? 可见，校正项为：

$$\frac{1}{n}(\hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_0)^T S_X^2 (\hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_0).$$

这一项正是 $\text{var}\{(\hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_0)^T \bar{X}\}$ 的估计量。

18. 9.4 SRE 扩展的详细推导

背景：在 ?? 中，我们声称可以在各层内分别应用 Lin (2013) 估计量，然后加权合并。本节给出详细推导。

设定：

假设 $X_i \in \{1, \dots, K\}$ 是离散的层别变量。SRE 的超级总体框架要求：

$$Z \perp \{Y(1), Y(0)\} \mid X.$$

目标：推导 τ 的协变量调整估计量 $\hat{\tau}_S$ 及其方差。

推导步骤：

第一步：层别估计量。

在第 k 层内，治疗组和对照组子样本满足 $Z \perp \{Y(1), Y(0)\} \mid X = k$ (由于 $X = k$ 是确定的，实际上是 $Z \perp \{Y(1), Y(0)\}$)。

对第 k 层应用 Lin (2013) 估计量：

$$\hat{\tau}_{L,[k]} = \hat{\gamma}_{1,[k]} - \hat{\gamma}_{0,[k]} + (\hat{\beta}_{1,[k]} - \hat{\beta}_{0,[k]})^T \bar{X}_{[k]},$$

其中 $\bar{X}_{[k]} = n_{[k]}^{-1} \sum_{X_i=k} X_i$ 。

第二步：合并各层。

总体估计量是各层估计量的加权平均：

$$\hat{\tau}_S = \sum_{k=1}^K \pi_{[k]} \hat{\tau}_{L,[k]},$$

其中 $\pi_{[k]} = \text{pr}(X = k)$ 。

第三步：方差估计。

各层估计量在条件于该层数据时相互独立，因此：

$$\text{var}(\hat{\tau}_S) = \sum_{k=1}^K \pi_{[k]}^2 \text{var}(\hat{\tau}_{L,[k]}).$$

用各层的校正 EHW 方差估计量估计 $\text{var}(\hat{\tau}_{L,[k]})$ ，得到 $\hat{V}_S$ 。

结论：SRE 的协变量调整估计量 $\hat{\tau}_S$ 是 τ 的无偏估计，方差一致估计量由 $\hat{V}_S$ 给出。

19. 9.5 R 代码实现

背景：在 ?? 中，我们报告了模拟研究的结果。本节给出完整的 R 代码。

Lin 估计量函数：

```
linestimator = function(Z, Y, X) {
  # 标准化协变量
  X = scale(X)

  n = dim(X)[1]
  p = dim(X)[2]

  # 完全交互的 OLS 回归
  linreg = lm(Y ~ Z * X)

  # Lin 估计量 (Z 的系数)
  est = coef(linreg)[2]
```

```

# EHW 标准误
vehw = hccm(linreg)[2, 2]

# 超级总体校正项
inter = coef(linreg)[(p+3):(2*p+2)]
vsuper = vehw + sum(inter * (cov(X) %*% inter)) / n

# 返回：估计量、EHW 标准误、校正标准误
c(est, sqrt(vehw), sqrt(vsuper))
}

模拟代码 ( $n = 500$ , 2000 次重复):
set.seed(123)
res = replicate(2000, {
  n = 500
  X = matrix(rnorm(n*2), n, 2)
  Y1 = X[,1] + X[,1]^2 + runif(n, -0.5, 0.5)
  Y0 = X[,2] + X[,2]^2 + runif(n, -1, 1)
  Z = rbinom(n, 1, 0.6)
  Y = Z*Y1 + (1-Z)*Y0
  linestimator(Z, Y, X)
})

```

结果摘要：

- 偏差： $\text{mean}(\text{res}[1,]) \approx -0.0001$
- 经验标准差： $\text{sd}(\text{res}[1,]) \approx 0.151$
- 平均 EHW 标准误： $\text{mean}(\text{res}[2,]) \approx 0.139$
- 平均校正标准误： $\text{mean}(\text{res}[3,]) \approx 0.153$

APPENDIX A

问答与注解

1. 阅读过程中的问题与解答

1.1. 亚组的定义. 问: 什么是亚组?

答: 亚组 (subgroup) 是由某个协变量 (通常是二元变量 X_i) 分割出来的子群体。例如按性别、年龄、收入等分割。亚组因果效应衡量的是在该亚组内的平均因果效应。

1.2. 恒等式 $\tau = \pi_1\tau_1 + \pi_0\tau_0$ 的推导. 问: 如何推导 $\tau = \pi_1\tau_1 + \pi_0\tau_0$?

答: 利用指示函数的完备性 $\mathbb{I}(X_i = 1) + \mathbb{I}(X_i = 0) = 1$, 将总体求和拆分为两个亚组求和, 再除以对应的亚组样本量即可得到。

1.3. 为什么在 H_{0F} 下 $\mathbf{Y}$ 是固定的?. 问: 为什么在 Fisher's sharp null ($H_{0F} : Y_i(1) = Y_i(0)$) 下, 潜在结果向量 $\mathbf{Y}$ 是固定的?

答: H_{0F} 断言 treatment 对每个单元都没有效应, 即 $Y_i(1) = Y_i(0) = Y_i$ 对所有 i 。这意味着整个 $\mathbf{Y}(1) = \mathbf{Y}(0) = \mathbf{Y}$ 向量是确定的 (固定值), 不再有随机性。

在 FRT 中, 我们 condition on 这个固定的 $\mathbf{Y}$, 只让治疗分配 $\mathbf{Z}$ 有随机性。因此, 随机化分布可以精确枚举 ($M = \binom{n}{n_1}$ 种可能), 不依赖任何渐近假设——这就是 FRT”有限样本精确”的本质。

1.4. p_frt 的 Monte Carlo 近似与修正. 问: 为什么 ?? 需要修正为 $\tilde{p}_{frt}$?

答:

原始 Monte Carlo 近似:

$$\hat{p}_{frt} = \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R \mathbb{I}\{T(\mathbf{z}^r, \mathbf{Y}) \geq T(\mathbf{Z}, \mathbf{Y})\}$$

这个估计量的问题是: 当 R 有限时, 它可能是**反保守的**——低估真实的 p 值, 导致错误地宣称显著。

修正公式 (有限样本有效):

$$\tilde{p}_{frt} = \frac{1 + \sum_{r=1}^R \mathbb{I}\{T(\mathbf{z}^r, \mathbf{Y}) \geq T(\mathbf{Z}, \mathbf{Y})\}}{1 + R}$$

修正的本质是”自我包含”: 分子加 1 相当于把”观测到的这一次”也算作一次置换结果。

为什么需要修正:

当 $R = 99$ 次置换中, 只有 0 次超过观测值时:

$$\hat{p}_{frt} = \frac{0}{99} = 0$$

这就错了! 因为观测到的这一次 (自身) 必然是 M 种可能之一, p 值至少应该是 $1/M$, 而不是 0。

加了 1 在分子和分母:

$$\tilde{p}_{f_{rt}} = \frac{1}{100}$$

这保证了:

- (1) p 值不会为 0 (分子至少是 1)
- (2) 在任何有限的 R 下都满足有限样本有效性: $\mathbb{P}(p \leq u) \leq u$
- (3) 当 $R \rightarrow \infty$ 时, $\tilde{p}_{f_{rt}} \rightarrow \hat{p}_{f_{rt}}$

1.5. 为什么叫“有限样本精确”? 问: FRT 的 p 值为什么被称为“有限样本精确”?

答: 关键在于 ?? 给出的不等式:

$$\mathbb{P}(p_{f_{rt}} \leq u) \leq u \quad \text{for all } u \in [0, 1]$$

这叫做**有限样本有效性** (finite-sample validity)。意思是: 无论样本量多小、数据分布如何, $p_{f_{rt}}$ 的分布永远不会偏离均匀分布太多。

对比传统 t 检验: 它需要大样本下才近似有效 (渐近性质), 小样本时可能失效。FRT 的精确性只依赖于随机化机制, 不依赖于任何渐近假设。

1.6. Fisher 方法 vs 传统方法. 问: Fisher 的思路和传统统计推断有什么本质区别?

答:

- **传统方法问:** “数据有多极端?”——依赖数据分布假设
- **Fisher 方法问:** “如果随机化, 会产生多极端的数据?”——只依赖随机化机制

Fisher 方法的哲学: 在 sharp null (无因果效应) 假设下, 潜在结果完全已知。观察到的差异完全来自随机分配。我们可以枚举所有可能的置换, 计算每个置换产生的统计量。传统方法则依赖于数据的原始分布假设 (如正态性), 而 FRT 给经典 t 检验提供了理论 justify——不需要正态性假设。

1.7. 经典 t 检验之前没有理论基础吗? 问: 经典 t 检验之前没有理论 justify 吗? 一定要 FRT 给出吗?

答: 经典 t 检验有理论基础, 但 FRT 提供了**更坚实**的理论基础。

经典 t 检验的理论基础:

- **正态性假设下** (Fisher 原始推导): 如果 $Y_i \sim \text{i.i.d. } \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, 则 t 统计量精确服从 t 分布
- **渐近理论** (后来发展): 大样本下, CLT 保证 t 统计量近似正态分布——即使数据不正态

FRT 的新贡献: FRT 并不是说经典 t 检验“没有理论依据”, 而是提供了**另一种理论框架**:

- 经典方法: 关注“**数据的分布**” (假设数据来自正态分布)
- FRT: 关注“**随机化的机制**” (治疗是如何分配的)

关键区别: 在随机实验中, 我们**知道**治疗是如何分配的 (CRE), 所以可以基于随机化机制来计算 p 值——这比假设“数据来自正态分布”更可靠。

准确的说法: FRT 为经典 t 检验在随机实验中的应用提供了**更直接、更不依赖分布假设**的理论基础。

1.8. 经典 t 检验需要正态性假设吗? 问: 经典 t 检验需要正态性假设吗? 为什么 FRT 说“不需要”?

答: 经典 t 检验有两种情况:

- **精确版本:** 如果数据来自正态分布的总体, t 统计量的精确抽样分布是 t 分布
- **渐近版本:** 在大样本下, 即使数据不正态, CLT 保证 t 统计量近似正态分布

FRT 的贡献：它证明了在随机实验 + sharp null 下，t 统计量的**随机化分布**可以直接计算（精确或 Monte Carlo 近似），不依赖任何分布假设。

关键区别：

- 传统方法问：“如果数据来自正态分布，观察到的差异有多极端？”
- FRT 问：“如果 treatment 是随机分配的，观察到这种差异的概率有多大？”

FRT 的理论基础是有限总体 CLT，它保证**随机化分布**收敛到正态，而不是数据本身正态。因此在大样本下，即使数据不正态，FRT 给出的 p 值也是有效的。

总结：FRT 并没有说经典 t 检验“不需要”正态性假设，而是说在随机实验框架下，可以用不依赖正态性的方法（FRT）来获得精确的 p 值。

1.9. 什么是潜在结果？问：在 Fisher 随机化检验框架下，什么是潜在结果？

答：潜在结果（Potential Outcomes）是每个单元在两种 treatment 状态下的可能结果：

- $Y_i(1)$ ：单元 i 如果接受 treatment 的结果
- $Y_i(0)$ ：单元 i 如果接受 control 的结果

关键洞察：每个单元只能实际接受一种 treatment，因此我们只能观测到其中一个潜在结果，另一个是“反事实”（counterfactual）——它从未发生，无法被观测。

观测结果与潜在结果的关系：

$$Y_i^{obs} = Z_i Y_i(1) + (1 - Z_i) Y_i(0)$$

即：如果 $Z_i = 1$ （接受 treatment），我们观测到 $Y_i(1)$ ；如果 $Z_i = 0$ ，我们观测到 $Y_i(0)$ 。

因果推断的根本问题：我们想估计 $Y_i(1) - Y_i(0)$ （单元 i 的因果效应），但只能观测到其中一个值。

1.10. 随机化的两个原则是什么？问：Fisher 随机化的两个原则——可比性和推理基础——是什么意思？

原则一：可比性（Comparability）。随机化保证了 treatment 组和 control 组在平均意义下是可比的。如果没有随机化，治疗分配可能受到选择偏差（selection bias）的影响。例如，如果病人自己选择是否接受治疗，那么接受治疗的群体可能本身就比对照组更健康。随机化通过强制分配机制打破了这种联系，使得两组在所有可观测和不可观测的特质上趋于平衡。

原则二：推理基础（Inference Basis）。随机化提供了推断因果效应的理论基础。在没有随机化的情况下，我们无法区分“因果效应”和“选择偏差”。但在随机实验中，我们知道治疗分配是如何进行的（randomization mechanism），因此可以基于这个已知的分配机制来计算 p 值。具体而言：

- (1) 假设 H_{0F} ：treatment 对每个人都无效（ $Y_i(1) = Y_i(0)$ ）
- (2) 在这个假设下，治疗分配是唯一的随机来源
- (3) 枚举所有可能的随机分配（或者 Monte Carlo 近似）
- (4) 计算在每种分配下，检验统计量有多极端

总结：可比性解决“选择偏差”——确保组间可比较。推理基础解决“随机变异”——知道观察到的差异有多极端。两者结合，使得因果推断成为可能。

1.11. 什么是 Fisher Randomization Test？问：什么是 Fisher Randomization Test（Fisher 随机化检验）？

答：Fisher Randomization Test (FRT) 是 Ronald Fisher 在 1935 年《Design of Experiments》中提出的统计检验框架。它的核心创新是：不再依赖数据分布假设（如正态性），而是**仅依赖随机化机制本身**。

核心思想：

- (1) 在 **sharp null** 假设 $H_{0F} : Y_i(1) = Y_i(0)$ (所有单元的治疗效应都为零) 下, 潜在结果向量 $\mathbf{Y}$ 是完全确定的 (固定的)
- (2) 唯一的随机来源是治疗分配机制 $\mathbf{Z}$
- (3) 在完全随机实验 (CRE) 中, $\mathbf{Z}$ 的分布是已知的 (均匀分布于所有 $\binom{n}{n_1}$ 种可能的分配)
- (4) 因此, 我们可以枚举所有可能的治疗分配, 计算在每种分配下检验统计量的取值
- (5) p 值就是在所有可能分配中, 观察到的统计量至少与实际观测值一样极端的比例

★ **Insight:** FRT 的本质是“条件推断”——我们 condition on 固定的潜在结果 $\mathbf{Y}$, 只让治疗分配 $\mathbf{Z}$ 有随机性。这与经典统计推断不同: 经典方法 condition on 数据, 假设数据的分布已知; FRT 则 condition on 潜在结果, 利用随机化机制计算精确的 p 值。

为什么叫“随机化检验”? 因为它完全基于随机化机制——不假设任何参数分布, 不依赖正态性假设, 只依赖“治疗是如何随机分配的”这一事实。这使得 FRT 在随机实验中具有“有限样本精确性” (finite-sample exactness)。

1.12. $\{\mathbf{z}^1, \dots, \mathbf{z}^M\}$ 的含义. 问: 在 CRE 中, $\mathbf{Z}$ 在集合 $\{\mathbf{z}^1, \dots, \mathbf{z}^M\}$ 上是均匀分布的。这句话是什么意思?

答:

先理解 $\mathbf{Z}$ 是什么。 $\mathbf{Z} = (Z_1, \dots, Z_n)$ 是治疗分配向量, 其中 $Z_i = 1$ 表示单元 i 接受治疗, $Z_i = 0$ 表示单元 i 接受对照。

再理解 $\{\mathbf{z}^1, \dots, \mathbf{z}^M\}$ 。 这是所有可能的治疗分配构成的集合。例如当 $n = 3, n_1 = 1$ 时, 所有可能的分配有:

$$\mathbf{z}^1 = (1, 0, 0), \mathbf{z}^2 = (0, 1, 0), \mathbf{z}^3 = (0, 0, 1)$$

即 $M = \binom{3}{1} = 3$ 种可能。

“均匀分布”的意思。 在 CRE 中, 治疗分配是完全随机的。这意味着每一种可能的分配 $\mathbf{z}^m$ 被选中的概率相等:

$$\mathbb{P}(\mathbf{Z} = \mathbf{z}^m) = \frac{1}{M} = \frac{1}{\binom{n}{n_1}}$$

例如当 $n = 100, n_1 = 50$ 时, $M \approx 10^{29}$ 种可能的分配, 每一种被选中的概率都完全相同 (约 10^{-29})。

关键直觉: 在 CRE 下, treatment 组和 control 组的成员身份是随机决定的, 而非实验者主观选择。这就是 Fisher 说的“randomization provides a valid basis for inference”——随机化本身保证了推断的有效性。

1.13. 蒙特卡洛公式中的 $\mathbf{Z}$ 是什么?. 问: 蒙特卡洛公式里面的 $\mathbf{Z}$ 到底是什么意思? 他说是一个均匀分布, 但我不知道 $\mathbf{Z}$ 是什么意思?

答:

为什么需要理解 $\mathbf{Z}$? 在 Fisher 随机化检验中, 我们感兴趣的问题是: “如果 treatment 真的是随机分配的, 观察到的差异有多极端?” 要回答这个问题, 我们需要知道“随机分配”是如何进行的——而 $\mathbf{Z}$ 正是描述这种分配机制的核心工具。

$\mathbf{Z}$ 的定义。 在 n 个单元的实验中, $\mathbf{Z} = (Z_1, Z_2, \dots, Z_n)$ 是一个长度为 n 的向量, 其中:

- $Z_i = 1$: 单元 i 接受 treatment (治疗组)
- $Z_i = 0$: 单元 i 接受 control (对照组)

例如当 $n = 5, n_1 = 2$ 时, 一个可能的分配是 $\mathbf{Z} = (1, 0, 0, 1, 0)$, 表示第 1、4 号单元接受治疗, 第 2、3、5 号单元接受对照。

为什么是“均匀分布”? 在完全随机实验 (CRE) 中, 治疗分配是完全随机的——每个可能的 $\mathbf{Z}$ 被选中的概率相等。这就是“均匀分布”的含义。

具体来说, 所有可能的分配有 $M = \binom{n}{n_1}$ 种, 每种被选中的概率都是 $1/M$ 。例如:

- $n = 3, n_1 = 1$ 时, $M = 3$, 三种可能: $(1, 0, 0)$ 、 $(0, 1, 0)$ 、 $(0, 0, 1)$, 概率各为 $1/3$
- $n = 100, n_1 = 50$ 时, $M \approx 10^{29}$, 每种概率约为 10^{-29}

$\mathbf{z}^r$ 是什么? 在 Monte Carlo 近似中, 我们无法枚举全部 M 种分配。因此我们进行 R 次随机置换, 每次得到一个 $\mathbf{z}^r$ 。每个 $\mathbf{z}^r$ 都是对真实 $\mathbf{Z}$ 的一次模拟。

★ **Insight**: 理解 $\mathbf{Z}$ 的关键是: 它是一个指示函数向量 (indicator vector), 而不是一个普通的数。它告诉我们”谁在接受治疗, 谁在对照”。Monte Carlo 方法通过重复模拟这个随机分配过程, 来近似在所有可能分配下的检验统计量分布。

1.14. 什么是潜在结果 (Potential Outcomes) ?. 问: 什么是因果推断中的”潜在结果” (Potential Outcomes)?

答: 潜在结果 (Potential Outcomes) 是指每个研究单元在 ** 不同处理条件下 ** 可能观测到的所有结果。对于单元 i :

- $Y_i(1)$: 单元 i 接受 treatment 后的结果 (如吃药后的康复情况)
- $Y_i(0)$: 单元 i 接受 control 的结果 (如不服药的情况)

核心问题: 我们只能同时观测到 ** 一个 ** 潜在结果, 另一个是反事实 (counterfactual)。这被称为”因果推断基本问题” (Fundamental Problem of Causal Inference)。

1.15. 第一基本形式的意义. 问: 什么是第一基本形式 (First Fundamental Form)?

答: 第一基本形式是曲面上用来度量弧长、面积以及角度的工具, 本质上是曲面自带的一种”度量结构”——它告诉我们如何在曲面上测量距离和角度。

当你在阅读过程中提出问题时, 回答将被记录在此处。

2. 学习笔记

在这里记录你的学习心得和思考。

Bibliography